K-water연구원
2025-WR-RR-15-49
G230260
Final Report

지표수-지하수 통합모형의 실제유역 시험적용을 통한 성능 개선사항 도출

A study on deriving performance improvement through application of actual basin test of integrated surface water-groundwater model

2024. 12

KOREA WATER RESOURCES CORPORATION

지표수-지하수 통합모형의 실제유역 시험적용을 통한 성능 개선사항 도출

K water 한국수자원공사

K water 한국수자원공사

지표수-지하수 통합모형의 실제유역 시험적용을 통한 성능 개선사항 도출

A study on deriving performance improvement through application of actual basin test of integrated surface water-groundwater model

2024. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2024년도 K-water연구원 수자원환경연구소에서 수행한 “지표수-지하수 통합모형의 실제유역 시험적용을 통한 성능 개선사항 도출”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2024. 12. 31

연구책임자 :	K-water연구원	선임 연구원 이 상 길
연구수행자 :	K-water연구원	수석 연구원 허 영 택
	K-water연구원	책임 연구원 김 연 수
	K-water연구원	책임 연구원 최 현 구
	K-water연구원	지 질 4 급 강 수 환
	K-water연구원	위촉연구원 김 준 영
겸직연구원 :	제주지역협력단	행 정 3 급 김 성 일
자문	제주연구원	연구위원 박 창 열
	제주대학교	교수 고 은 희
	고려대학교	교수 이 순 재

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1.
연구
총괄</td><td colspan="2">[간행물 관리번호: 2025-WR-RR-15-49]</td><td colspan="3">[과제번호: G230260]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">지표수-지하수 통합모형의 실제유역 시험적용을 통한 성능 개선사항 도출</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">K-water연구원
수자원환경연구소</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>이 상 길</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>수자원환경연구소</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042-870-7618</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>sanggil@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2024. 2 . ~ 2023. 12.
(총 11개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>58,718</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>-</td><td>정부</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>-</td><td>기업</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>수자원</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">7명/ 1년</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표</td></tr>
<tr><td colspan="5">○ 지표수-지하수 통합분석기술을 실제 유역에 시험적용을 통해 K-water 자체개발 기술에 대한 기술검증 및 실무 활용성을 강화
- 지표수-지하수 통합분석모형의 제주도 시험적용을 통한 성능검증
- 제주도 지하수 순환 시스템 규명을 위한 중장기 기술개발・R&D 계획수립</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용</td></tr>
<tr><td colspan="5">○ 지표수-지하수 통합분석모형의 제주도 시험적용을 통한 성능검증
- 제주도 유역특성 및 지질특성에 대한 검토를 통해 최적 모형적용방법 선정
- 강우 및 기상관측소, 하천 유량관측소 자료수집 및 수문학적 특성 검토
- 지하수 관측소, 수위 정보, 이용량 등 자료수집 및 지하수 특성 검토
- 지표수 모형(K-DRUM), 지하수 모형(K-GW) 구축 평가
- 지표수-지하수 통합모형을 이용한 물순환 해석 시험적용
○ 제주도 지하수 순환 시스템 규명을 위한 중장기 기술개발・R&D 계획수립
- 제주도 맞춤형 지하수 순환 해석 정확도 개선을 위한 기능개선 사항 발굴
○ 【자문】 제주도 수문특성 자료 검증 및 분석 자문
○ 【자문】 제주도 지하수/지질 특성 자료 검증 및 분석 자문
○ 【자문】 제주도 지표수-지하수 통합모형 구축에 대한 자문</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류 (중단)	선행 연구				
				O				

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 :	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 (O), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( )
◦기술특성 :	◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

가. 현장명

② 공사 현장별 적용효과	구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도 $\frac{A-B}{A}X100$)	적용현장 총효과 (C×D)
	공사비 (백만원/㎡)[1]						
	유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
	기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
	사고율 (명/UC)						
	고 용 (명/UC)						
	공 기 (일/UC)						
	내구성 (年)						

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, Km

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
제주도 물순환 해석을 위한 수문모형(K-DRUM)과 지하수모형(K-GW)의 적용성 평가	2024 한국방재학회 학술발표대회	국내	2024
제주 지표-지하수 연계를 위한 K-DRUM과 K-GW의 개선 연구	2024 한국지하수토양환경학회 추계학술대회	국내	2024
지표-지하수 통합모형을 활용한 물순환 과정 규명 R&D 방안	2024 한국지하수토양환경학회 추계학술대회	국내	2024
지표-지하수 연계 모델링 기술 개발 현황 및 제언	2024 한국지하수토양환경학회 추계학술대회	국내	2024

6. 공공적 효과

(21) 법・제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처・팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

지표수-지하수 통합모형의 실제유역 시험적용을 통한 성능 개선사항 도출

2. 연구기간

2024. 2. 1 ~ 2024. 12. 31

3. 연구목적

한국은 지난 109년간 연평균기온이 1.6℃ 상승해 전 세계 평균을 상회하고 있으며, 강우와 가뭄의 극한 현상이 증가하고 있다. 이러한 기후 변화는 물 수급에 어려움을 초래해 안정적인 용수 확보가 힘들어지고 있다. 이에 따라 강변여과, 지하댐 등 대체 수자원 개발이 중요해지고 있으며, 물순환 과정과 수문량에 대한 검토가 필요하다. K-water는 물순환 분야의 K-Series 소프트웨어(K-DRUM, K-River, K-GW)를 개발해 지표수-지하수 통합분석에 활용하고 있다. 특히, K-GW의 성능을 평가하기 위해 제주도를 시험유역으로 선정했다. 제주도는 지하수 의존도가 높고 관측망이 잘 갖춰져 있어 연구에 적합하다. 이를 통해 K-water는 기술 검증과 실무 활용성을 강화하고, 지하수 순환 시스템 규명을 위한 R&D 계획을 수립하고자 한다.

4. 연구내용

가. 제주도 유역특성 및 지질특성에 대한 검토를 통해 최적 모형적용방법 선정

  -. K-DRUM, K-GW 모형의 요구자료와 해석기법을 고려한 연계적용방법 도출

나. 강우 및 기상관측소, 하천 유량관측소 자료수집 및 수문학적 특성 검토

다. 지하수 관측소, 수위 정보, 이용량 등 자료수집 및 지하수 특성 검토

  -. 관측자료수집, 특성 검토를 위해 기관 합동 기술 세미나 개최 및 성과공유

라. 지표수 모형(K-DRUM), 지하수 모형(K-GW) 구축 평가

  -. 다양한 강우 사상과 기간에 대해 각각의 모형별 평가 구분 시행

마. 지표수-지하수 통합모형을 이용한 물순환 해석 시험적용

  -. 이수기/홍수기 포함 장단기 물순환 해석 및 관측자료/모의결과 비교

  -. 기존 연구성과와 본 연구성과의 비교・검증을 위한 전문가 자문 시행

바. 제주도 맞춤형 지하수 순환 해석 정확도 개선을 위한 기능개선 사항 발굴

-. J-Series 개발을 위한 기관 협력 중장기 R&D 과제 공동발굴

-. 지표수, 지하수 관련 모니터링 개선방안과 자료통합관리 및 활용방안 포함 검토

5. 연구결과

가. 국내 다양한 유역에 대해 관측자료 확보 가능 여부 및 관측자료의 활용성에 대해 검토한 결과, 제주도의 경우 지하수 활용도가 매우 높은 유역으로 지하수 관련 관측망의 밀도 및 관측자료에 대한 관리가 매우 양호한 것으로 판단되었다. 다만, 제주도의 경우 하천 유출량 관측 부분이 다소 미흡한 것으로 판단되었으나, 제주도는 지하수 의존도가 96.3%로 높고, 지하수 자동관측망(보조수위측정망)을 192개소 보유하여 광역시를 제외하고 면적당 가장 높은 관측망 밀도을 가져 지표수-지하수 연구의 최적지로 판단되었다.

나. 지표수-지하수 통합모형 적용을 위해, K-DRUM을 통해 하천을 모의하며, K-DRUM과 K-GW 간의 연계는 K-DRUM에서 산출된 침투량을 K-GW의 함양량으로 입력하는 일방향 연계 방식으로 적용하였다. K-DRUM은 강우, 증발산, 침투, 지표면 유출, 그리고 하천 흐름을 계산하는 역할을 수행한다. 이 과정에서 K-DRUM에서 계산된 깊은 토양층으로의 침투량이 K-GW에 함양량으로 입력되고, K-GW는 이를 바탕으로 지하수 유동을 계산한다. 또한, K-DRUM은 하천으로의 기저유출량 및 지하수로의 유출량을 계산하며, 이러한 결과를 통해 하천과 지하수 간의 상호작용을 반영한다. 이를 적용하기 위해 K-DRUM에서 생성된 수치표고모델(DEM)은 K-GW에서도 동일하게 적용하였다.

다. 지표수-지하수 통합모형 적용 결과, 모든 관측소에서 지하수위 관측값와 동일한 추세를 보이지는 않았지만, 격자별 일별 지하수 함양량 입력을 통해 지하수위의 상승과 하강이 반복하여 나타남을 확인할 수 있었다. K-series 지표수-지하수 통합모형의 가능성을 확인할 수 있었으며, 향후 개선계획에 따라 통합모형 개발을 추진할 예정이다.

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· viii
표 목 차 ····· x
그림목차 ····· xi

제 1 장 서 론 ····· 1

1.1 연구의 목적 및 배경 ····· 1
1.2 연구내용 및 범위 ····· 1
1.3 연구수행방법 ····· 2

제 2 장 지표수-지하수 통합모형의 연구동향 ····· 3

2.1 유체교환 속도 계산 이론 ····· 3
2.1.1 중첩 (Superposition) ····· 3
2.1.2 다르시 플럭스 관계 (Darcy flux relation) ····· 3
2.2 지표수-지하수 통합 상용SW 및 연계 모델링 기술 현황 ····· 4
2.2.1 SWAT-MODFLOW ····· 4
2.2.2 GSFLOW ····· 8
2.2.3 HGS ····· 9
2.2.4 GSSHA ····· 12
2.3 지하수-지표수 모델 최적화 기술 현황 ····· 14

제 3 장 K-series 지표수-지하수 통합모형의 개요 ····· 16

3.1 K-DRUM의 개요 ····· 16
3.2 K-GW의 개요 ····· 18

3.3 K-serise SW를 이용한 통합모형의 개요 ····· 20

제 4 장 통합모형의 시험유역 적용 결과 ····· 23

4.1 시험유역의 개요 ····· 23
4.1.1 제주도의 소유역 구분 ····· 26
4.1.2 제주도의 지질학적 배경 ····· 27
4.1.3 제주도의 층서 ····· 27
4.1.4 제주도의 주요 대수층 매체 ····· 31
4.2 시험유역 K-DRUM 모형 구축 및 모의 결과 ····· 34
4.2.1 K-DRUM 모형 구축 ····· 34
4.2.2 K-DRUM 모의 결과 ····· 45
4.3 시험유역 K-GW 모형 구축 및 모의 결과 ····· 57
4.3.1 K-GW 모형 구축 ····· 57
4.3.2 K-GW 모의 결과 ····· 64
4.4 시험유역 지표수-지하수 통합모형 적용 및 모의 결과 ····· 66
4.4.1 지표수-지하수 통합모형 적용 ····· 66
4.4.2 지표수-지하수 통합모형 모의 결과 ····· 69

제 5 장 K-series 지표수-지하수 통합모형의 개선방향 및 향후 R&D 계획 74

5.1 K-series 지표수-지하수 통합모형의 개선방향 ····· 74
5.1.1 지표수-지하수 통합모형 개발 ····· 74
5.1.2 물순환 관측자료 수집 ····· 77
5.1.3 유역 모델 구축 ····· 78
5.1.4 모의결과 평가 ····· 79
5.2 K-series 지표수-지하수 통합모형의 R&D 계획 ····· 82

제 6 장 결론 및 제언 ····· 86

6.1 결론 ····· 86
6.2 제언 ····· 86

참 고 문 헌 ····· 87

표 목 차

표 1 지방자치단체별 면적당 보조수위측정망 개소수 비교 ····· 24
표 2 제주도 유역 및 소유역 구분 및 현황 ····· 26
표 3 용암류 단위의 구분 및 특성 ····· 31
표 4 K-DRUM에서 사용하는 토지이용 현황 번호에 따른 속성값 ····· 36
표 5 Green & Ampt 공식 적용을 위한 토양 속성값 ····· 39
표 6 유효토심 속성값 ····· 40
표 7 제주도 강우 관측소 정보 ····· 41
표 8 제주도 기상 관측소 정보 ····· 43
표 9 토지피복별 월별 작물계수 값 ····· 44
표 10 제주도 하천 수위 관측소 정보 ····· 45
표 11 매개변수에 따른 물 수지 총량 분석 비교 ····· 51
표 12 표토와 심토 사용시 K-DRUM에서의 토양통별 전체 비율 ····· 52
표 13 제주 지표 암상별 수리지질속성 ····· 59
표 14 유역별 고도별 2000~2020년 평균 지하수 함양량 분포 ····· 61
표 15 유역별 고도별 2000~2020년 평균 지하수 함양량 분포 비율 ····· 61
표 16 유역별 고도별 2011년 면적당 함양량 분포 ····· 61

그 림 목 차

그림 1 각 수치모의 모델링 프로그램의 종류 및 분류 ····· 4
그림 2 SWAT-MODFLOW의 수문순환 개념도 ····· 5
그림 3 SWAT-MODFLOW의 계산 알고리즘 ····· 5
그림 4 SWAT-MODFLOW 함양률 계산 원리 ····· 6
그림 5 SWAT+(MODFLOW)로 모의한 각 수문경로의 연평균 유량 ····· 7
그림 6 (좌) SWAT+(MODFLOW)를 통해 모의된 각 69 라우팅 단위에서 평균 일일 기저유출량, (우) SWAT+에서 모의된 평균 일일 기저유출량 ····· 7
그림 7 GSFLOW 모델 내 지표-지하수 연계 개념적 모식도 ····· 8
그림 8 GSFLOW의 세 수체 간 흐름 교환 개념도 ····· 8
그림 9 지표 흐름 시스템의 공간적 이산화와 지중환경과의 연결 ····· 9
그림 10 GSSHA의 프로세스별 구현 기능 ····· 12
그림 11 GSSHA의 시뮬레이션 흐름도 ····· 13
그림 12 S-O (Simulation-Optimization) 알고리즘 모식도 ····· 15
그림 13 K-DRUM 모형의 개요 ····· 16
그림 14 모형의 구성 (계산흐름도) ····· 17
그림 15 K-GW의 모의 기능 및 특징 ····· 18
그림 16 K-GW의 개발 현황 ····· 19
그림 17 PRMS와 모듈형 지하수 흐름 모델을 통합한 GSFLOW 모델에서의 물순환 과정 ··· 20
그림 18 K-series 물순환 SW의 연계 방안 ····· 21
그림 19 K-GW와 K-River의 연계 방식 및 적용 예 ····· 21
그림 20 본 연구에서의 K-GW와 K-DRUM의 연계 방법 ····· 22
그림 21 제주도의 (a)지리적 위치 및 (b)인공위성 지도 ····· 23
그림 22 제주지방기상청 예보구역 · 관측망도 ····· 25
그림 23 제주도 수문기상관측소 및 하천유출관측소 ····· 25
그림 24 제주도 소유역 분포. ····· 26
그림 25 제주도 음영기복도 ····· 27
그림 26 제주도의 지하 지질구조 ····· 28
그림 27 제주도의 층서 ····· 28
그림 28 용암류 단위의 구성 ····· 28
그림 29 A: 제주시 별도봉 응회암층에 포획된 화강암 각력, B: 제주시 용암2 시추공에서 코어로 회수된 서귀포층과 U층, C: 서귀포층 노두, D: 구좌읍 행원리 시추

공에서 회수된 현무암질 용암 누층. ····· 29
그림 30 화산성 퇴적층(a, b)과 용암류 사이의 비화산성 퇴적층(c, d). ····· 31
그림 31 화산동굴 주변 지하수 흐름 모식도 ····· 32
그림 32 (좌) 제주 화산성 대수층에서 지하수 발생 및 흐름을 설명하는 다층 싱글 모델 (우) 제주도 지하수 흐름 모식도 ····· 33
그림 33 (좌)수치표고도 원본, (우)K-DRUM 계산용 DEM(300m) ····· 34
그림 34 유역 경사도 ····· 35
그림 35 흐름 방향도 ····· 35
그림 36 토지 이용도 ····· 36
그림 37 표토 토양도 ····· 37
그림 38 심토 토양도 ····· 38
그림 39 (상)흙토람 제공 토심도, (사)생성된 토심도 레이어 ····· 40
그림 40 제주도 강우 관측소 위치 ····· 41
그림 41 제주도 기상 관측소 위치 ····· 43
그림 42 제주도 하천 수위 관측소 위치 ····· 44
그림 43 남부 4개 하천, 표토와 심토 이용시 유출량 모의/관측 결과 비교 ····· 47
그림 44 북부 4개 하천, 표토와 심토 이용시 유출량 모의/관측 결과 비교 ····· 49
그림 45 2011 연간 강우 및 증발산 모의 결과 ····· 50
그림 46 표토와 심토의 월별 함양량 비교 ····· 53
그림 47 K-GW 대수층 격자 생성 ····· 57
그림 48 지표면과 서귀포층 상부 격자 자료 ····· 58
그림 49 지표 암상 분포와 대수층 입력자료 자료 ····· 59
그림 50 제주 유역별 고도별 지하수 함양 구역 구분 및 함양량 ····· 60
그림 51 유역별 고도별 2011년 면적당 함양량 ····· 62
그림 53 제주 지하수위 관측소 및 2011년 지하수위 분포 ····· 63
그림 53 K-GW 관측소별 모의 결과 ····· 64
그림 54 K-GW 모의결과-지하수위 분포 ····· 65
그림 55 표토토성 적용 시 K-DRUM의 함양량 모의 결과 ····· 67
그림 56 심토토성 적용 시 K-DRUM의 함양량 모의 결과 ····· 68
그림 57 지표수-지하수 통합모형 모의결과 비교 ····· 69
그림 58 K-GW 모의결과-지하수위 분포(표토 토성) ····· 70
그림 59 K-GW 모의결과-지하수위 분포(심토 토성) ····· 71
그림 60 지표수-지하수 통합모형 모의결과 비교 (통합모형 유사) ····· 72
그림 61 지표수-지하수 통합모형 모의결과 비교 (통합모형 상이) ····· 72
그림 62 지표수-지하수 통합모형 모의결과 비교 (모두 상이) ····· 73
그림 63 분야별 지표수-지하수 통합모형의 개선방향 ····· 74
그림 64 K-series(물순환)와 GSFLOW에서의 지표수-지하수 연계 비교 ····· 75
그림 65 지표수-지하수 통합모형의 모형 간 연계 과정 및 연계 수준 ····· 75

그림 66 지표수-지하수 통합모형의 모형 간 연계 모의 방식 ····· 76
그림 67 유역 특성에 맞는 기작들 ····· 77
그림 68 물순환 관측자료 수집 ····· 78
그림 69 물순환 모의 입력자료 구축 ····· 79
그림 70 물순환 모의결과 평가 ····· 80
그림 71 K-series 지표수-지하수 통합모형 R&D 계획 ····· 82
그림 72 K-series 지표수-지하수 통합모형 R&D 계획 중 시급 연구과제 ····· 82
그림 73 지표수-지하수 통합모형 분야 (계획1)의 세부계획 및 세부연구과제 제안 ····· 83
그림 74 입력자료 고도화 분야 (계획2)의 세부계획 및 세부연구과제 제안 ····· 84
그림 75 모의결과 평가 분야 (계획3)의 세부계획 및 세부연구과제 제안 ····· 85

제 1 장 서론

1.1 연구의 목적 및 배경

전세계적인 기후변화 현상은 한국에도 영향을 미치고 있으며, 한국은 지난 109년간 연평균기온이 약 1.6℃ 상승하여 전 세계 평균인 1.09℃을 상회 하였다(대한민국 정부, 2023). 또한 여름철 강수량 증가와 더불어, 최근 30년 동안 극한 강우의 발생 횟수가 증가하고 있으며, 가뭄 역시 빈도 및 강도가 증가하였고 지역 간 편차가 심화 되었다(대한민국 정부, 2023). 이러한 이상 기후는 국내 물 수급 전망을 어렵게 하고 있다. 시기별 지역별로 강수량의 편차가 커짐에 따라 댐, 저수지 등에서의 안정적 용수 확보가 어려워지고 있으며, 강변여과, 지하댐 등 대체 수자원 개발의 중요성이 높아지고 있다. 다양한 대체 수자원 개발 정책을 수립하고 사업을 추진하기 위해서는 사전에 물순환 과정을 이해하고 물순환 과정에서의 수문량에 대한 충분한 검토가 필요하다. 수문량을 예측하기 위한 방법 중 하나로 수치모형 모의 (numerical modeling)가 있으며, K-water는 자체적으로 개발한 K-Series 소프트웨어 중 물순환 분야 소프트웨어로 격자기반 강우유출모형인 K-DRUM, 1차원 하천 흐름 모형인 K-River, 3차원 지하수 흐름 모형인 K-GW을 보유하고 있다. 이러한 물순환 K-series 소프트웨어를 이용한 지표수-지하수 통합분석에 적용하고자 지속적인 노력을 해왔으며, 본 연구에서는 실제 유역에 시험적용을 통해 K-water 자체개발 기술에 대한 기술검증 및 실무 활용성을 강화하고자 한다. 특히, K-GW의 성능평가를 위해 시범유역을 선정하고 기초 자료를 수집하는 과정에서, 지하수 모델링 특성상 3차원 지질 특성 정보 및 지하수 관측 정보가 매우 중요하다. 제주도는 지하수 의존도가 96.3%로 높고, 192개소의 지하수 자동 관측망을 운영하고 있어 지하수 연구에 최적지로 평가된다. 따라서 지표수-지하수 통합분석모형의 제주도 시험적용을 통해 성능을 검증하고, 지하수 순환 시스템 규명을 위한 중장기 기술개발・R&D 계획수립 하고자 한다.

1.2 연구내용 및 범위

지표수-지하수 통합분석모형의 제주도 시험적용 통한 성능검증을 위해, 제주도 유역과 지질 특성을 면밀히 검토하여 최적의 모형 적용 방법을 선정하고, 강우 및 기상관측소, 하천 유량 관측소에서 자료를 수집하고, 수문학적 특성을 분석한다. 동시에 지하수 관측소에서 수위 정보와 이용량 등의 자료를 확보하여 지하수 특성을 검토한다. 이후 지표수 모형(K-DRUM)과 지하수 모형(K-GW)을 구축하고 성능을 평가한 뒤, 지표수-지하수 통합모형을 활용해 물순환 해석을 시험적으로 적용한다.

아울러, 지하수 순환 해석의 정확도를 높이기 위해 필요한 기능 개선사항을 발굴하고, 지하수 순환 시스템을 규명하기 위한 중장기 기술개발 및 R&D 계획을 수립한다.

1.3 연구수행방법

1.3.1 지표수-지하수 통합분석모형의 제주도 시험적용을 통한 성능검증 및 개선

○ 제주도 유역특성 및 지질특성에 대한 검토를 통해 최적 모형적용방법 선정
- K-DRUM, K-GW 모형의 요구자료와 해석기법을 고려한 연계적용방법 도출

○ 강우 및 기상관측소, 하천 유량관측소 자료수집 및 수문학적 특성 검토

○ 지하수 관측소, 수위 정보, 이용량 등 자료수집 및 지하수 특성 검토
- 관측자료수집, 특성 검토를 위해 기관 합동 기술 세미나 개최 및 성과공유

○ 지표수 모형(K-DRUM), 지하수 모형(K-GW) 구축 평가
- 다양한 강우 사상과 기간에 대해 각각의 모형별 평가 구분 시행

○ 지표수-지하수 통합모형을 이용한 물순환 해석 시험적용
- 이수기/홍수기 포함 장단기 물순환 해석 및 관측자료/모의결과 비교
- 기존 연구성과와 본 연구성과의 비교・검증을 위한 전문가 자문 시행
* 다양한 수치모형의 모의결과와 관측자료를 정량적/객관적으로 비교 평가
* K-water 관련 사업 지원을 위한 일반내륙 적용 방안 검토

1.3.2 제주도 지하수 순환 시스템 규명을 위한 중장기 기술개발·R&D 계획수립

○ 제주도 맞춤형 지하수 순환 해석 정확도 개선을 위한 기능개선 사항 발굴
- J-Series 개발을 위한 기관 협력 중장기 R&D 과제 공동발굴
- 지표수, 지하수 관련 모니터링 개선방안과 자료통합관리 및 활용방안 포함 검토

제 2 장 지표수-지하수 통합모형의 연구동향

2.1 유체교환 속도 계산 이론

지하수-지표수 상호작용은 지하수와 지표수라는 서로 다른 수체 간의 체적 유체 교환 속도 $\Gamma_0[L^3L^{-3}T^{-1}]$를 통해 모사 된다. Γ_0를 정의하는 방법은 크게 다음과 같은 두 가지 방법으로 나뉘게 된다.

2.1.1 중첩 (Superposition)

중첩 이론이란 여러 입력 및 자극이 관련된 문제에 대한 해가 해당 문제를 구성하고 있는 간단한 개별 문제 집합에 대한 해의 합과 동일함을 보장한다. 즉, 중첩 이론을 활용하면 여러 자극이나 조건이 복합적으로 작용하는 선형 시스템의 해를 구하는 과정에서 각 자극의 효과를 개별적으로 평가하고, 이들을 합산하여 전체 시스템의 응답을 도출할 수 있다. 이때, 모든 문제는 선형 모델이어야 한다는 조건이 필요하다.

지하수 및 지표수의 governing equation 들은 주로 linear한 형태를 만족할 때, 중첩을 사용할 수 있다. 따라서 지하수 거동 모델의 해를 계산할 때, 각 조건에 따른 영향을 계산하고 이를 합 함으로써 실제 지하수 거동에 영향을 미치는 복잡한 조건을 만족하는 해를 찾을 수 있다 (Reilly *et al*., 1984).

중첩을 사용할 경우 지하수와 지표수 간의 수압의 연속성이 가정된다. 이는 두 수체 간의 즉각적인 평형을 의미한다. 따라서 Γ_0이 모델에서 정의 및 평가되지 않으며, 필요할 경우 수치적 해를 모두 구한 후 후처리 단계에서 계산하게 된다 (Aquanty, 2015).

중첩을 활용한 모델 구축에 있어 실제 지하수 거동에 대한 개념적인 이해를 바탕으로 한 개념화 및 함양과 배수에 대한 데이터의 확보가 중요하다 (Hubbel *et al*., 1997).

2.1.2 다르시 플럭스 관계 (Darcy flux relation)

본 방법은 서로 다른 두 수체 간 Γ_0을 두 수체 간의 수압 차이로부터 다르시 플럭스를 계산하여 정의한다. 이때, 두 수체는 물 교환이 발생하거나 발생 가능성이 있는 얇은 다공질의 층으로 분리되어 있다고 가정할 수 있다. 즉, 다르시 플럭스 관계를 활용할 때는 두 수체 간의 연속성을 가정하지 않으며, 이는 더 일반적인 해를 구할 수 있다.

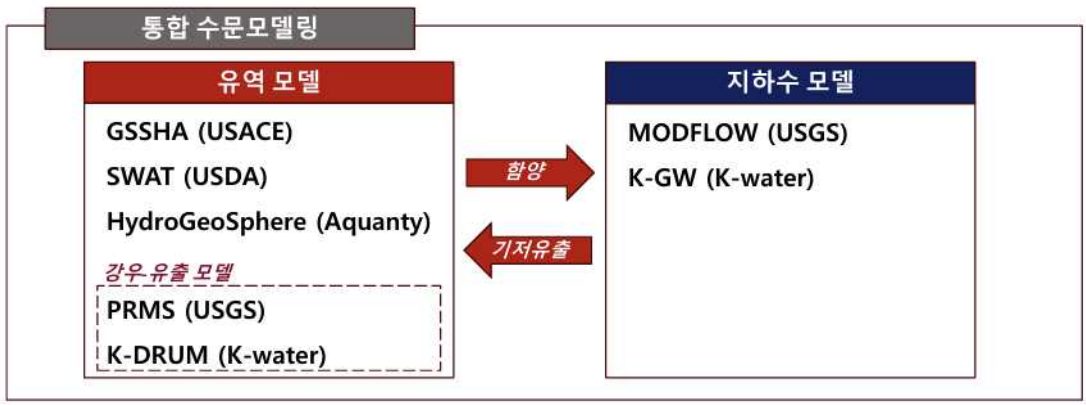
수식으로 Γ_0을 나타내면 다음과 같다.

$$d_o\Gamma_o = \omega_m \frac{k_\gamma K_{zz}}{l_{exch}}(h - h_o)$$

이때, d_0는 지표수의 깊이 [L], ω_m는 지질매체의 총 공극률의 체적 분율 [-], k_γ는 지질매체의 상대 투수성 [-], K_{zz}는 지질매체의 포화 상태의 수직 수리 전도도 [L^2], l_{exch}는 커플링 길이 [L], h는 다공질 매체 내 지하 수위 [L], h_0는 지표수의 수위 [L], 그리고 h_d는 이중 매질 내 지하수위 [L]이다 (Aquanty, 2015).

2.2 지표수-지하수 통합 상용SW 및 연계 모델링 기술 현황

현재까지 개발된 수치모의 프로그램은 그 목적에 따라 분류 가능하다. 이때, 이들을 활용한 지표수-지하수 연계 모델링은 1) 유역 모델과 지하수 모델의 통합/연계 혹은 2) 단독 유역 모델을 활용하여 진행할 수 있다.



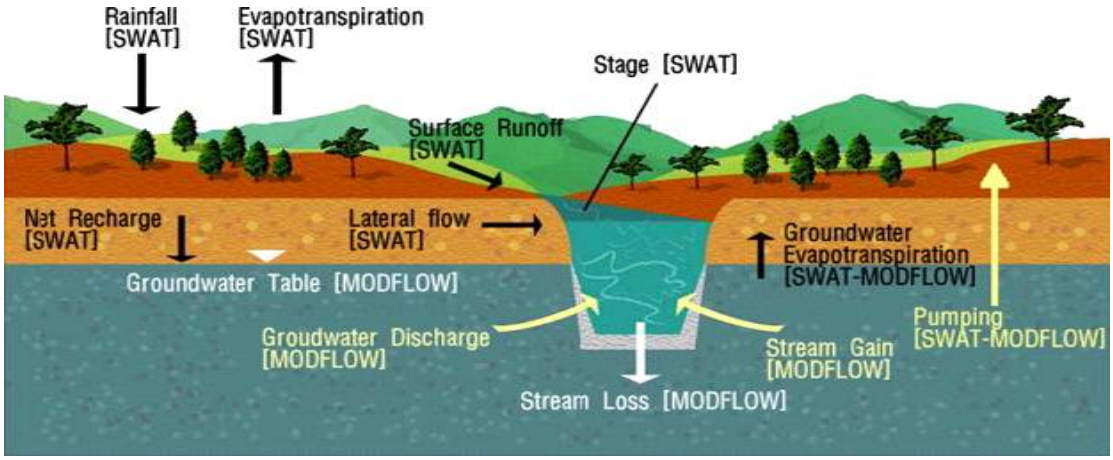
<그림 1> 각 수치모의 모델링 프로그램의 종류 및 분류

2.2.1 SWAT-MODFLOW

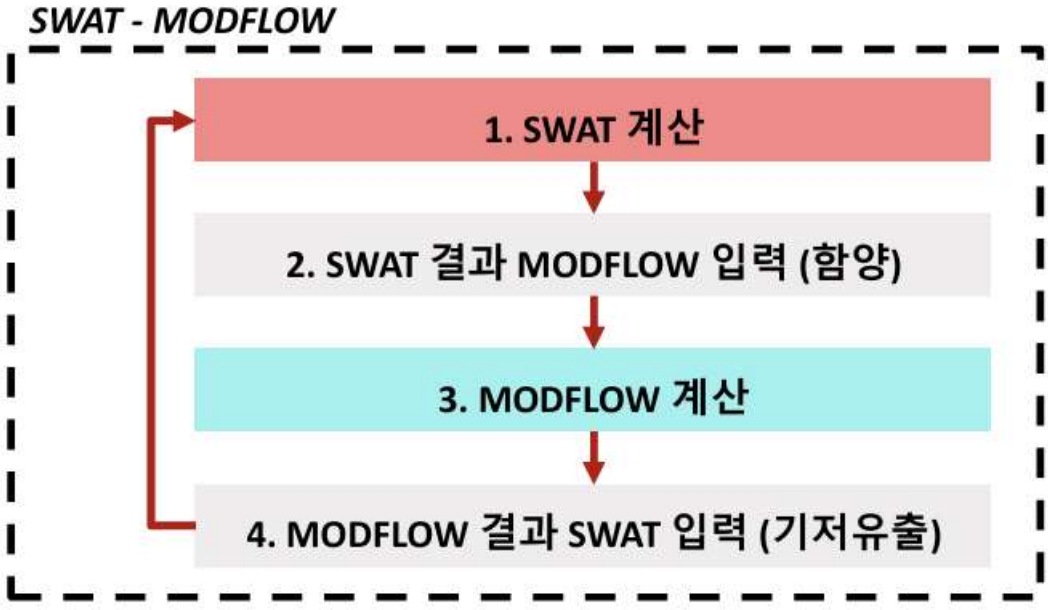
SWAT은 유역수문모형으로 다양한 토양, 토지이용 등의 상태를 반영한 물순환, 토사 및 화학물질 이동해석이 가능한 장기유출모형이다. SWAT의 지하수 해석모듈은 HRU 간에 상호 연결성이 없어 지하수의 수평흐름에 의한 동적인 거동을 반영할 수 없어 양수에 의한 지하수시스템의 변화 등을 모의하는데 어려움이 있다는 단점이 있다. MODFLOW는 세계적으로 널리 사용되는 3차원 지하수유동모델로서, SWAT의 지하수 모듈을 MODFLOW로 교체한 것이 SWAT-MODFLOW 모형이다 (Kim *et al.*, 2009).

통합모형은 MODFLOW가 SWAT 내에서 호출되는 형식으로 결합되었으며, 일별 함양량의 공간적 분포를 SWAT으로부터 추출하여 MODFLOW에 자동적으로 입력시

켜 지하수 흐름을 모의하고, 하천과 대수층간의 수위차에 비례하는 순 유출입량으로부터 지하수유출량을 계산하여 다시 SWAT으로 전달함으로써 두 모형간의 연계가 매시간 단계별로 이루어지게 된다. 또한 대수층 내 우물의 함양과 배출, 지하수의 증발산으로 인한 손실 등도 상호 연동되도록 결합하였다. SWAT으로부터 HRU별로 계산된 함양량을 MODFLOW의 셀값에 분배시키기 위해서 HRU-GRID 변환 툴을 만들어 활용하였다. MODFLOW의 RIV 패키지를 이용하여 하천 셀별로 하천-대수층 간의 순 유출입량을 계산후 합산하여 SWAT의 하도로 유입되도록 구성하였다 (Kim *et al.*, 2008).

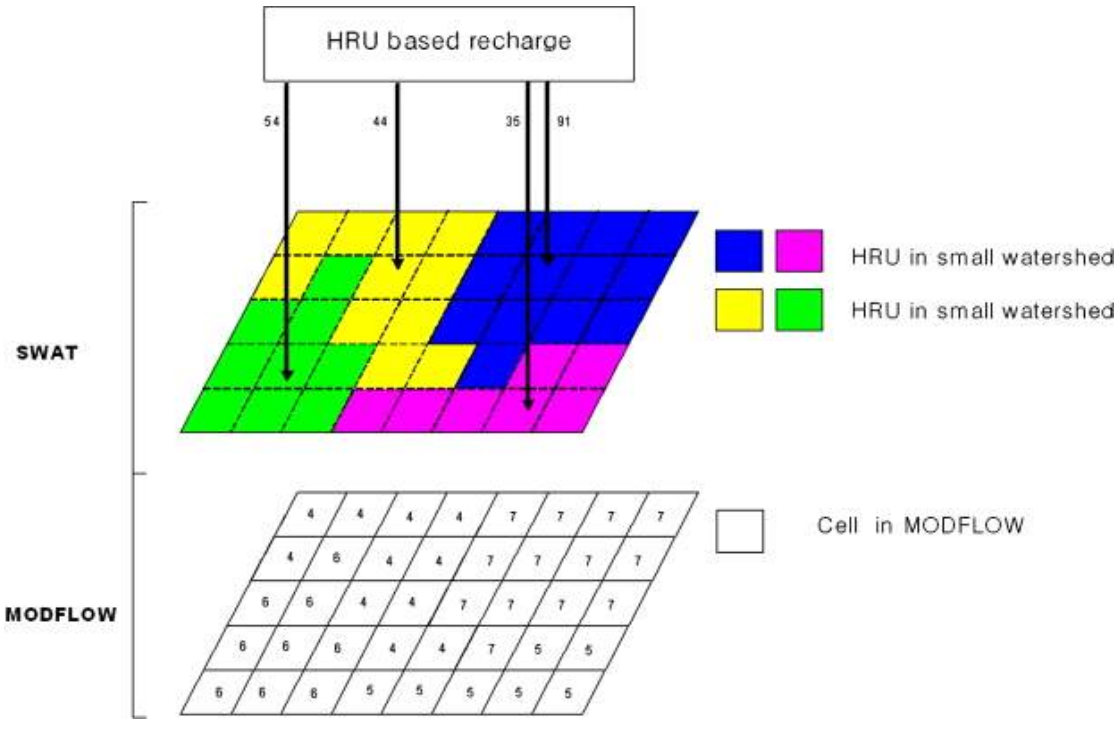


<그림 2> SWAT-MODFLOW의 수문순환 개념도 (Kim *et al.*, 2008)



<그림 3> SWAT-MODFLOW의 계산 알고리즘

효율적인 지하수 모델의 가장 필수적인 구성 요소 중 하나는 입력값 내 함양률의 정확성이다. MODFLOW에서 수행한 기존 지하수 흐름 분석은 종종 함양율의 정확성을 간과하여 시뮬레이션된 지하수 흐름 결과에 상당한 불확실성 야기 가능하다. 준분산 유역 모형인 SWAT을 완전분산 지하수 모형인 MODFLOW와 통합하였으며, SWAT의 수문학적 반응단위 (HRU) 특성을 MODFLOW의 셀과 교환하는 방법을 사용하였다. HRU-셀 변환 Interface를 사용하여 분산 지하수 함양률과 지하수 증발산을 효과적으로 모의 가능하다. HRU는 토양과 토지이용(Landuse)을 중첩하고 유사한 토양/토지이용 조합을 묶어서 정의하는 unit이다. MODFLOW에서 입력 데이터로 HRU 기반 지하수 함양량을 사용하고, 대수층과 하천 사이의 지하수 흐름을 계산하여 SWAT으로 교환하면 유역의 시공간적 특성 반영 가능하다. SWAT-MODFLOW는 지하수 함양률의 공간적 분포, 시간적 변화 또한 시뮬레이션 가능하다. 기후조건, 토양유형 및 깊이, 식생유형 및 피복, 경사변화의 다양성 반영한다 (Kim *et al.*, 2008).

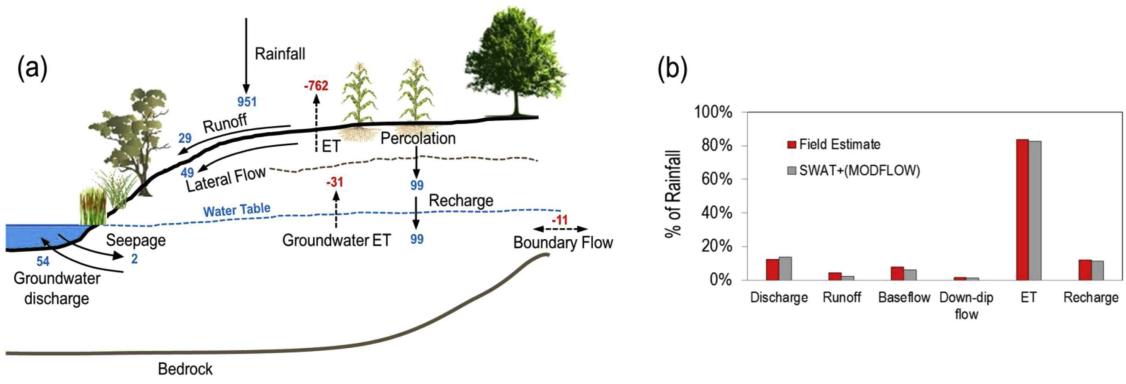


<그림 4> SWAT-MODFLOW 함양률 계산 원리 (Kim *et al.*, 2008)

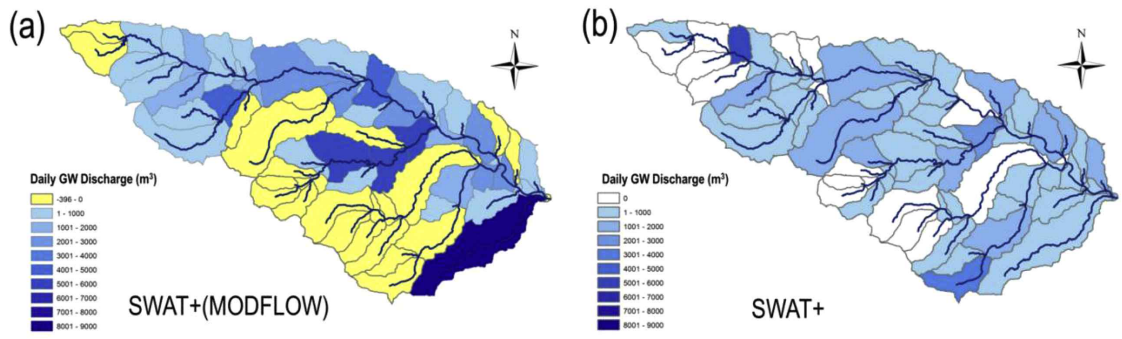
SWAT은 물리적 기반의 준분포형 연속 강우유출 모형으로서, 다양한 종류의 토양과 토지이용 및 토지관리 상태에 따른 유출을 모의한다. SWAT은 물수지 방정식에 근거를 두고 강수, 증발산량, 지표유출, 기저유출, 지하수 등에 대한 모의를 각 수문

반응단위(HGU) 별로 계산할 수 있다 (Neitsch *et al.*, 2001). SWAT을 통해 강우-유출 모형 중의 기저유출을 해석한 연구가 많이 수행되었다 (한대영 외, 2020). SWAT 모델의 출력값에서 기저유출을 분리하여 분석할 수 있으며 보다 정확한 기저유출 모의를 위해 SWAT을 보정하는 SWAT-CUP Premium (Kim *et al.*, 2024), SWAT의 기능이 개선된 SWAT+ 등도 개발되었다.

그러나 SWAT에서 지하수 시뮬레이션과 관련되어 현실적인 기저유출의 모의에 대한 한계가 제시되었다. 이는 대수층의 간단한 공간적 구성과 매개변수화로 인한 것이며 (Sánchez-Gómez *et al.*, 2024), SWAT의 지하수 시뮬레이션은 분포형 매개변수(투수계수, 제류계수 등)의 공간적 변동성을 고려하기 어려우며 계산된 지하수위의 공간적 분포를 제대로 표현할 수 없는 단점을 갖고 있다 (Kim *et al.*, 2006). 이러한 단점을 보완하고자 여러 연구에서 물리 기반의 공간적 분포형 3차원 지하수 흐름 모델인 MODFLOW와 연계한 SWAT-MODFLOW 혹은 SWAT+(MODFLOW)를 발표하였다 (Bailey *et al.*, 2020).



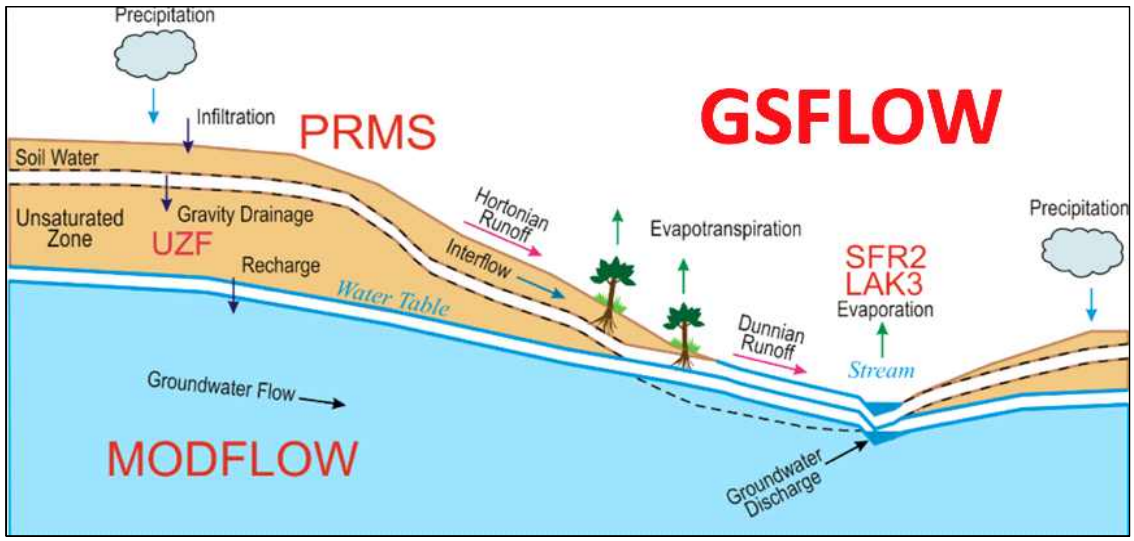
<그림 5> (좌) SWAT+(MODFLOW)로 모의한 각 수문경로의 연평균 유량, (우) 1985년 강수량에 대한 백분율로 나타낸 현장 추정 및 모의된 수문경로 유량 (Bailey *et al.*, 2020)



<그림 6> (좌) SWAT+(MODFLOW)를 통해 모의된 각 69 라우팅 단위에서 평균 일일 기저유출량, (우) SWAT+에서 모의된 평균 일일 기저유출량 (Bailey *et al.*, 2020)

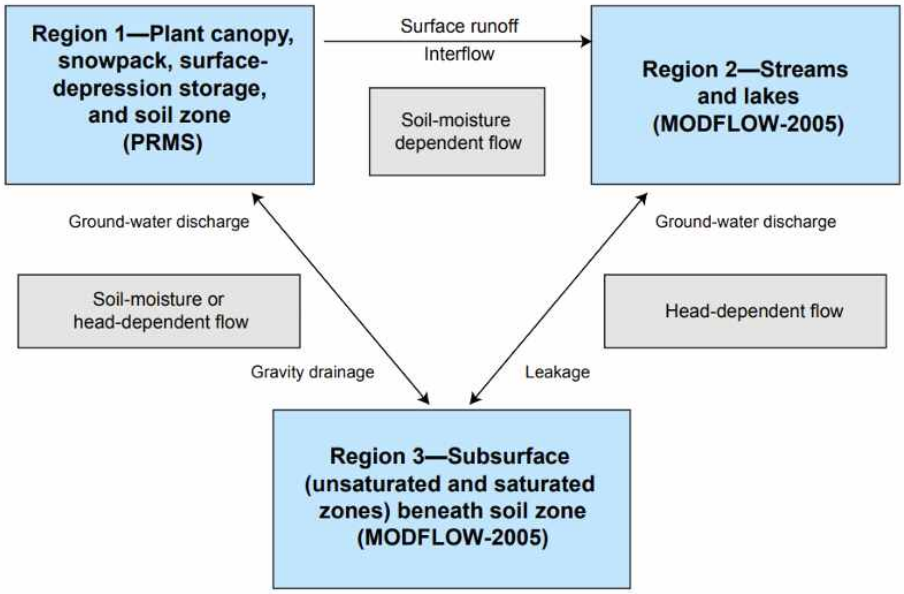
2.2.2 GSFLOW

GSFLOW는 지표수와 지하수 간의 흐름을 통합적으로 시뮬레이션하며, 두 시스템 간의 상호작용을 통합하여 물의 이동을 보다 현실적으로 모델링한다. PRMS라는 유역 내 강우-유출 과정을 시뮬레이션 하는 모형과 지하수 흐름을 계산하는 MODFLOW를 결합하였다. 또한, 지표수와 지하수 사이의 경계조건을 동적으로 처리한다. 이는 강우, 증발, 침투, 지하수 양수와 같은 다양한 외부요인이 지하수 유출에 미치는 영향을 실시간으로 반영한다. 예를 들어 강우가 발생하면 지표수에서 지하수로 물이 유입되는 과정이 반영되고 지하수 수위가 상승하면 유출량도 실시간으로 조정된다 (Markstrom *et al*., 2008).



<그림 7> GSFLOW 모델 내 지표-지하수 연계 개념적 모식도
(California Water Science Center, n.d.)

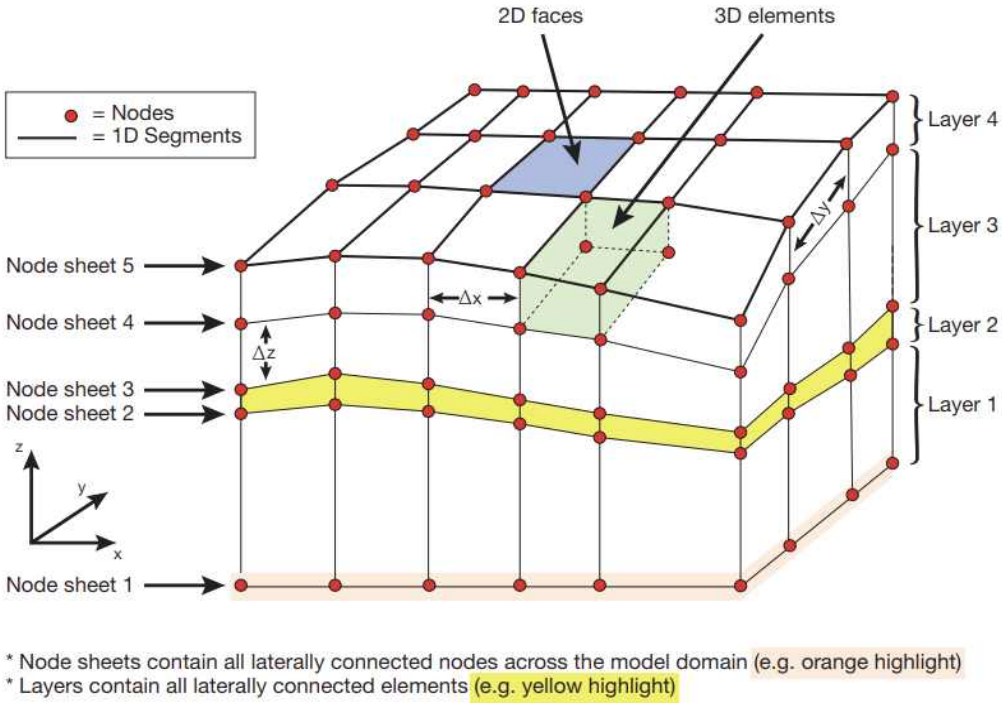
GSFLOW는 지하수의 포화대와 불포화대 모두를 시뮬레이션하는 과정에서 함양을 모사한다. GSFLOW 내 PRMS는 강우-유출 모형으로서 다양한 강우, 기후, 토지이용 조건에 대한 유역반응의 영향을 평가하기 위해 개발되었다. 구체적으로 PRMS 모형은 유역을 경사, 경사향, 고도, 식생, 토양 및 강우분포의 특성에 의한 단위유역인 HRU 별로 수문성분 해석이 이루어진다. 차단은 식생피복지수와 차단저류능에 의해 발생된다. 토양저류층은 2개로 구성되는데 상부층인 함양대와 하부층으로 구분된다. 상부층은 함양이 이루어지는 층으로서 강우에 의한 침투와 융설에 의해 증가하며, 증발산에 의해 감소한다. 하부층의 손실은 증산에 의해서만 발생한다. 잠재증발산량은 계기증발량에 월보정계수를 적용하거나 일평균기온과 일조시간을 이용하여 산정하고, 실제증발산량은 Zahner(1967)가 제안한 토양수분을 고려한 방법을 적용한다 (김남원 외, 2005).



<그림 8> GSFLOW의 세 수체 간 흐름 교환 개념도 (Markstrom *et al*., 2008)

2.2.3 HGS

HGS는 중첩과 다르시 플럭스 관계를 모두 사용할 수 있다. 단, 두 계산은 계산 시, 사용하는 노드 방식이 다르다. 중첩의 경우, common node approach를 사용하나, 다르시 플럭스 관계의 경우, dual node approach를 사용한다.



<그림 9> 지표 흐름 시스템의 공간적 이산화와 지중환경과의 연결 (Aquanty, 2015)

가. 중첩 - common node approach

해당 방법을 사용 시, 지표 노드와 지질매체의 노드가 동일한 위치에서 중첩되게 된다. 이는 서로 다른 영역 간의 수압의 연속성을 보장하며, 지표와 대수층의 유동 방정식이 동일한 노드를 공유할 수 있다. 최종적으로 이는 두 영역 간의 교환 플럭스를 명시적으로 계산할 필요 없이 자연스럽게 연계할 수 있다.

중첩을 위해, 지하 영역에 생성된 격자는 지표 흐름 노드를 위해 면적으로 반영되며, 지표 흐름 노드의 높이는 지하 격자의 제일 상단의 층의 상부 높이로 반영된다. 중첩을 통해 유체 간 이동을 계산할 때, 2D 지표 메시에 대한 표면 흐름 방정식 항을 지질매체 노드의 최상위 레이어레 추가함으로서 중첩을 구현한다. 이 경우, 체적 유체 교환 속도, Γ_0는 명시적으로 계산될 필요가 없다.

나. 다르시 관계 - dual node approach

해당 방법을 사용시, 지표와 지질매체 영역 사이에 'surficial skin layer'가 추가된다. 해당 층은 지표와 지질매체 영역 간 수두 차이로 인한 물의 흐름을 가능케 하는 역할이다. surficial skin layer를 사용함으로써, 각 지표 노드와 연결된 지하수 노드 간의 수두 차이를 기반으로 다르시 플럭스를 계산할 수 있다. 이는 각 지표 흐름 노드와 지하수 흐름 노드가 바로 연결되는 중첩과 차이를 보인다.

지표수와 지하수 사이의 연결을 구현하기 위해 누수 계수 (leakance term) K_{so}를 추가한다. 해당 항은 지표와 지하수 간의 연결 강도를 의미하며, 수두 차이에 의해 생성되는 물의 이동을 제어하는 역할을 한다. 이는 지표 노드와 직접 연결된 지하수 흐름 노드의 열 (column)에 추가된다. 지표수와 지하수 간의 물 교환을 의미하는 상호작용 플럭스는 지하수 흐름 방정식의 우변에 추가된다. 해당 플럭스는 지표와 지하수 간 수두 차이에 의해 결정되며, 물의 이동 방향과 양을 최종적으로 제어한다.

최종적으로 지하수 흐름 방정식을 암시적 행렬 시스템 (implicit matrix system)으로 변환함으로서, 2차원 지표수 흐름 방정식이 지하수 흐름 방정식에 포함된다. 해당 과정을 통해 지하수-지표수 간의 완전 통합된 흐름 시스템이 형성되며, 암시적 행렬을 풂으로서 각 시간 단계에서의 전체 흐름을 계산할 수 있다.

다르시 관계에 기반한 서로 다른 두 수체 간 물 교환 정도, 을 수식으로나타내면 다음과 같다.

$$d_o\Gamma_o = \omega_m \frac{k_\gamma K_{zz}}{l_{exch}}(h - h_o) + \omega_d \frac{k_{dr} K_{dzz}}{l_{exch}}(h_d - h_o)$$

이때, d_0는 지표수의 깊이 [L], ω_m와 ω_d는 각각 지하 공간과 이중 매질에서 총 공극률의 체적 분율 [-], k_γ와 k_d는 각각 지하 공간과 이중 매질에서의 상대 투수성 [-], K_{zz}와 K_{dzz}는 지하 공간과 이중 매질의 포화 상태의 수직 수리 전도도 [L^2], l_{exch}는 커플링 길이 [L], h는 다공질 매체 내 지하 수위 [L], h_0는 지표수의 수위 [L], 그리고 h_d는 이중 매질 내 지하수위 [L]이다. 만약 Γ_0가 양수일 경우, 물의 이동 방향이 지하수에서 지표수임을 지시한다. 이 경우, 상대 투수성 항은 지하 공간의 상대 투수성과 동일하다.

반대로 Γ_0가 음수일 경우, 물의 이동 방향이 지표수에서 지하수임을 의미한다. 이 경우, 상대 투수성은 지표의 수심을 총 장애물 높이 (H_s, [L])로 나눈 비율에 따라 다음과 같이 결정된다.

$$k_r = \begin{cases} S_{exch}^{2(1-S_{exch})} & \text{when } d_o < H_s \\ 1 & \text{when } d_o > H_s \end{cases}$$

HGS의 독특한 기능 중 하나는, fully-integrated mode에서 시뮬레이션할 때 강우 입력을 통해 유래된 물이 자연, 물리 기반에 의해 각 구성요소로 나뉜다는 것이다: 지표면 유출(overland and stream flow), 증발(evaporation), 침투(infiltration), 함양(recharge), 지표수체로 지하수 유출(discharge). Fully-integrated mode는 every time step 마다 surface and variably-saturated subsurface flow regimes를 동시에 해결할 수 있게 한다. 또한, 용해상 용질과 열에너지가 지표와 지하 흐름 영역 간에 자연스럽게 교환될 수 있도록 허용하며 두 영역(surface, subsurface)에서 every time step마다 동시에 해결된다. 이런 점에서 HGS는 물, 에너지, 용질의 이동을 유역 내에서 현실적이고 물리기반 방식으로 시뮬레이션할 수 있는 툴이다.

이동시간 확률(Travel time probability)은 물 입자가 지하수 시스템 내에서 이동하는 데 걸리는 시간이 얼마나 되는지에 대한 확률이다. 이동시간 확률에서 중요한 개념 중에서 나이 (Age, A)는 물이 지하수 시스템에 들어온 후 얼마나 오래 머물렀는지를 의미하며 물이 함양 구역에 들어오면 그때부터 시간을 측정한다. 기대수명(Life Expectancy, E)은 물이 유출지점까지 가는데 걸리는 시간을 의미하며 물이 하천이나 호수 등으로 빠져나갈 때는 그 지점에서 기대 수명이 0 이 됨. 총 이동시간(Total Transit Time, T)은 물입자가 유입~유출지점까지 이동하는 데 걸리는 전체 시간을 의미하며 나이 + 기대수명을 통해 계산된다 (Aquanty, 2015). 이동시간 확률은 지하수 함양률을 현실화하고 예측하는 데 여러가지 중요한 장점을 제공한다. 지하수 시스템의 동적 특성을 더 정확하게 분석할 수 있으므로 실제 함양률을 이해하고

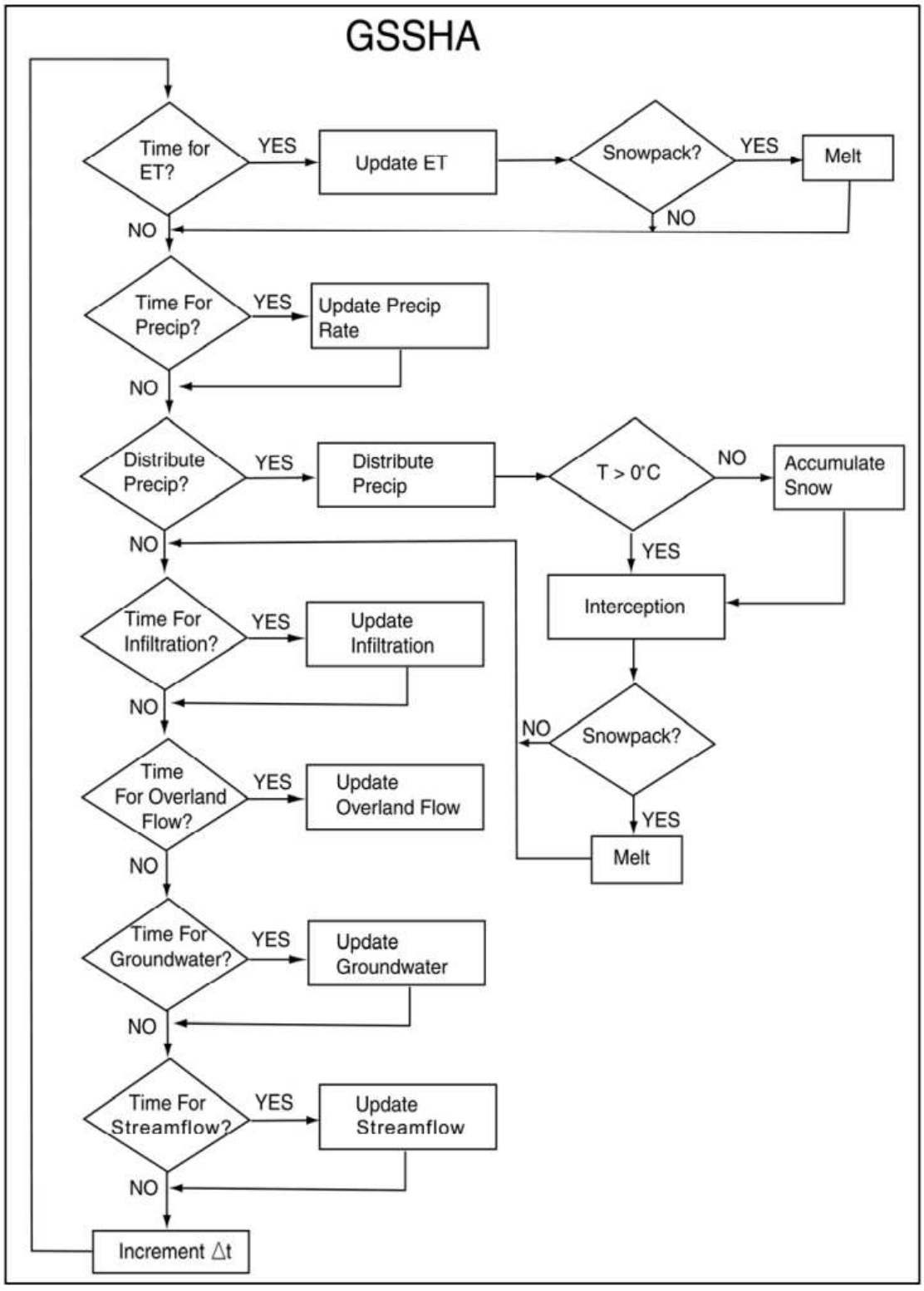
관리하는 데 유용하다. 구체적으로, 각 지점에서 물이 얼마나 깊이, 얼마나 오래걸려 도달하는지 분석하여 특정 지점의 지하수 함양률을 보다 정확하게 예측한다.

2.2.4 GSSHA

GSSHA 모델은 CASC2D 모델을 상당히 개선한 모델로, 주요 목적은 유역의 중요한 수문학적 과정을 식별하고 현실적으로 모의하는 것이다. 이 모델은 다양한 유형의 유출을 시뮬레이션하며, 지표흐름, 증발산 및 측면 지하수 흐름과 같은 서로 다른 응답시간을 갖는 프로세스의 효율적인 동시 시뮬레이션이 가능하다 (Aquaveo, n.d.a).

Process	Approximation
Precipitation distribution	Thiessen polygons (nearest neighbor), Inverse distance-squared weighting
Snowfall accumulation and melting	Energy balance
Precipitation interception	Empirical 2 parameter
Overland water retention	Specified depth
Infiltration	Green and Ampt (GA), Multi-layered GA, Green and Ampt with Redistribution (GAR), Richard's equation (RE)
Overland flow routing	2-D diffusive wave - Explicit, - Alternating Direction Explicit (ADE), - ADE Predictor-Corrector (ADEPC)
Channel routing	1-D diffusive wave – up-gradient explicit
Evapo-transpiration	Deardorff, Penman-Monteith with seasonal canopy resistance
Soil moisture in the Vadose zone	Bucket model, RE
Lateral groundwater flow	2-D vertically averaged
Stream/groundwater interaction	Darcy's law
Exfiltration	Darcy's law
GA – Green and Ampt (1911), GAR – Green and Ampt with Redistribution (Ogden and Saghafian 1997), RE – Richards' equation (1931), ADE – Alternating Direction Explicit (Downer et al. 2000), ADEPC – Alternating Direction Explicit, Predictor-Corrector (Downer et al 2000).	

<그림 10> GSSHA의 프로세스별 구현 기능 (Downer *et al.*, 2006)



<그림 11> GSSHA의 시뮬레이션 흐름도 (Downer *et al*., 2006)

2.3 지하수-지표수 모델 최적화 기술 현황

지하수 및 지표수 모델과 관련된 최적화는 주로 각 수리지질단위의 특성을 표현하는 매개변수를 조정하여 모델의 예측값을 현실에 가깝게 만들기 위해 진행한다.

지하수-지표수 모델의 최적화는 주로 시뮬레이션 - 최적화 (Simulation -Optimization; S-O) 모델을 사용하여 진행한다. 시뮬레이션-최적화 모델을 하나 이상의 시뮬레이션 모델을 최적화 알고리즘과 결합하여 사용하는 기법이다. 이때, 시뮬레이션 모델은 초기 추정값 혹은 최적화 모델의 출력값에서 시뮬레이션에 필요한 매개변수 및 조건을 입력 받아, 순방향 모델링을 진행한다. 최적화 알고리즘은 시뮬레이션 모델의 출력값과 관측을 통한 실제 측정값의 차이를 줄이는 방향으로 최적화 매개변수 및 조건을 수정한다. 이러한 기법은 MODFLOW-PEST 등 다양하게 활용되고 있다.

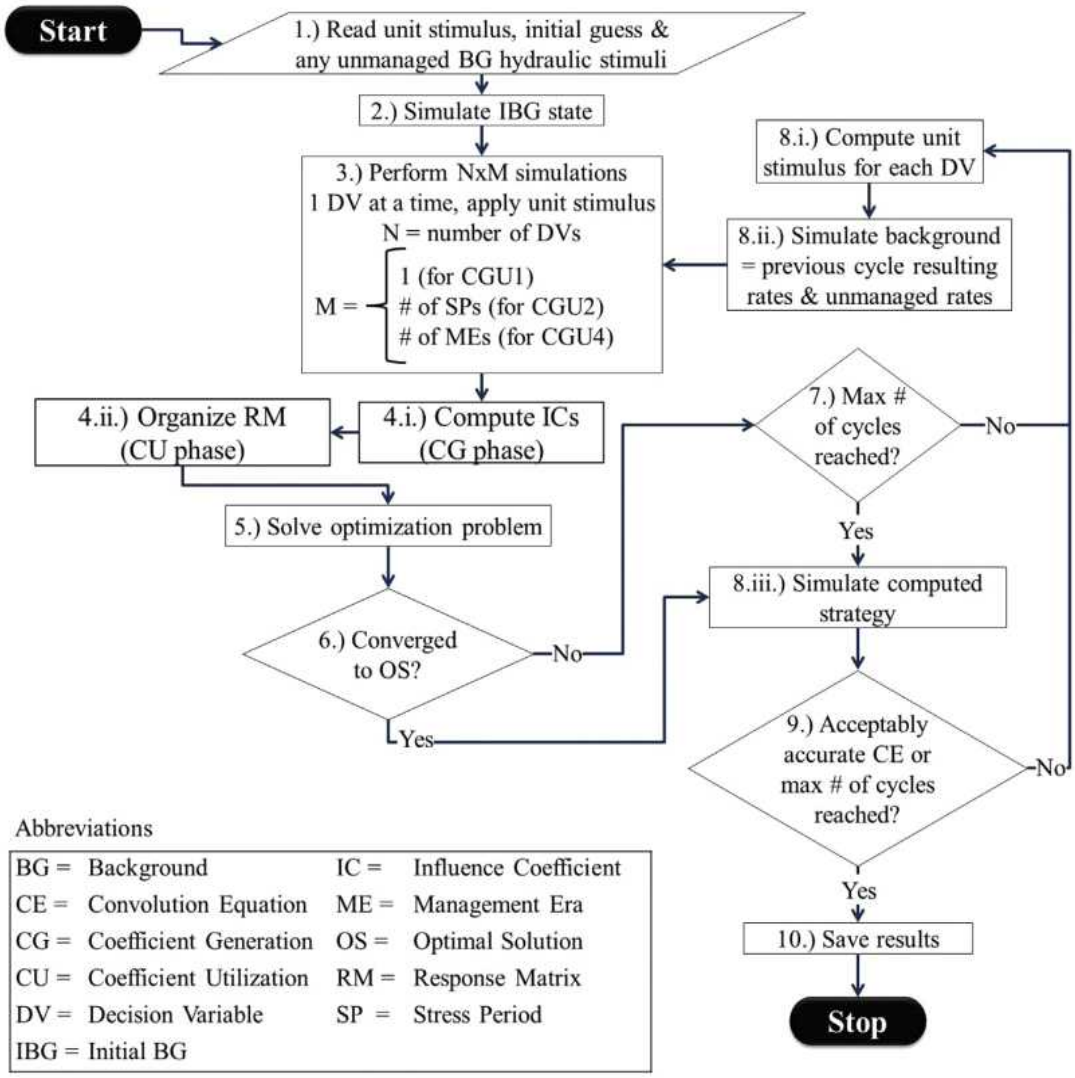
지하수-지표수 관리에 대한 시뮬레이션-최적화 모델 개요도는 아래와 같다 (Timani and Peralta, 2017).

1) 시뮬레이션 모델은 사용자가 입력한 자 (stimuli)과 초기 최적화 매개변수 추정값을 읽는다.
2) 시뮬레이션-최적화 모델이 초기 배경 조건 (initial background condition)을 도출한다. 이때, 만약 최적화 매개변수의 초기 추정치가 모두 0이라면 초기 배경 조건이 실제 배경 조건이 된다.
3) 시뮬레이션-최적화 모델은 매개변수 값에 대한 시뮬레이션 모델의 출력값을 계산해 상태변수 값을 구득한다.
4) 배경 시뮬레이션 모델 실행 결과와 단위 자극 실행 결과를 사용해 초기 조건 (ICs)을 계산한다.
5) 최적화 알고리즘을 활용해 최적화 문제를 해결한다.
6) 시뮬레이션-최적화 모델이 안정적인 최적해에 도달하였는지 확인한다. 이때, 최적해로의 수렴 조건은 연속된 회차 간에 최적화 매개변수 값의 변화가 수렴 기준보다 작고, 모든 제약 조건이 만족 된 때라고 정의한다.
7) 만약 6)에서 최적해에 도달하지 못했다고 판단할 시, 다른 최적해가 필요한지 여부를 결정한다. 이는 곧, 다음 회차를 시작해야 하는지 여부를 판단하는 것과 동일하다. 이는 현재 회차가 최대 회차에 도달하였는지 여부를 기준으로 판단한다.

8i,ii) 7)에서 현재 회차가 최대 회차에 도달하지 않았을 경우, 다음 회차를 시작하기 위하여 각 최적화 매개변수와 배경 조건을 시뮬레이션 하는 과정이다. 이때, 배경 조건 시뮬레이션 진행 과정에서 지난 회차의 결과 비율과 unmanaged rate을 고려한다.

8iii) 7)에서 현재 회차가 최대 회차에 도달하였을 경우, 해당 회차를 기반으로 결과를 계산한다.

9) 수용할 수 있는 해를 구득하였거나, 해당 회차가 최대 회차 횟수에 도달하였는지 여부를 확인한다. 이때, 만약 조건을 만족하지 못한다면 8.i)로 이동한다. 조건을 만족하였다면 10)로 이동하여 결과와 최적화 매개변수를 저장한다.

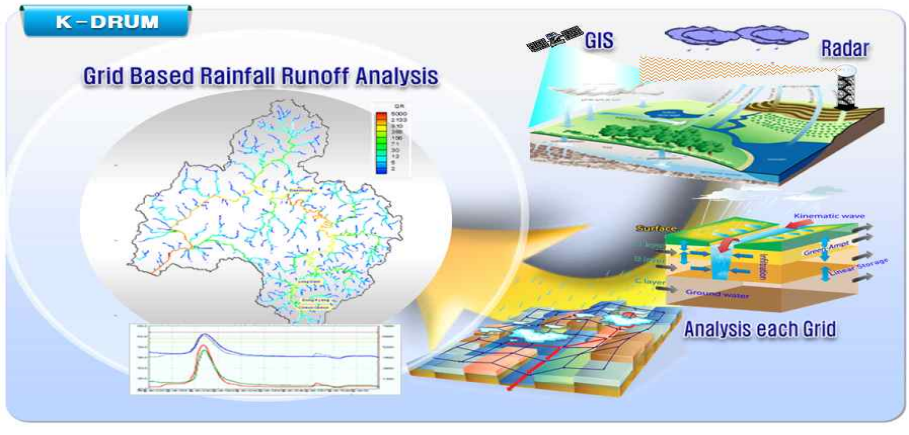


<그림 12> S-O (Simulation-Optimization) 알고리즘 모식도 (Timani and Peralta, 2017)

제 3 장 K-series 지표수-지하수 통합모형의 개요

3.1 K-DRUM의 개요

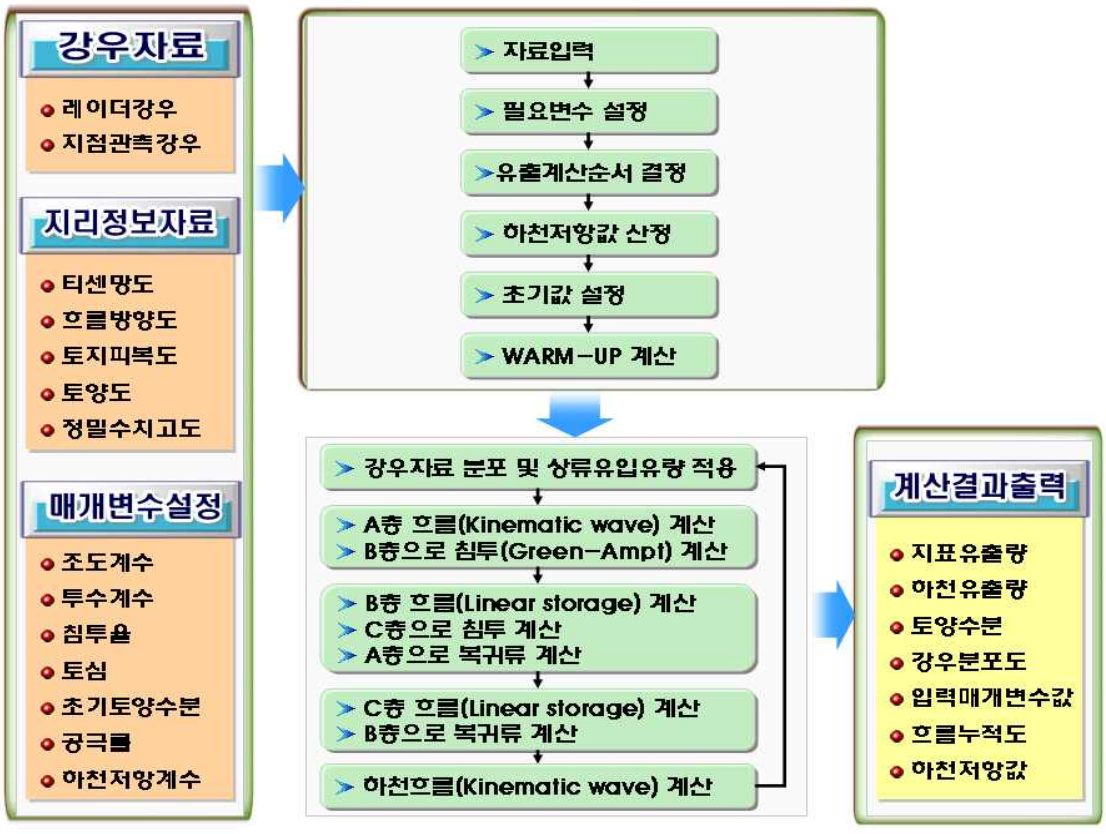
물의 순환 과정 중 침투, 지표수 유출, 지하수 유출 등과 같은 수문변수의 공간적인 변화를 고려하느냐에 따라 집중형 모형(lumped model), 분포형 모형(distributed model)으로 분류하며, 수문학적 계산시간의 고려방법에 따라 연속모형(continuous model)과 사상모형(event model)으로 구분한다(Singh, 1995). 최근 강우-유출모형은 실제 자연계 현상을 물리적으로 설명할 수 있으며, 대상 유역의 공간적 지형 특성과 토양 특성을 반영할 수 있도록 격자 단위의 분포형 모형을 주축으로 개발하고 있다. 분포형 모형은 국지성 돌발홍수, 지하수 모형과 연계한 장기 가뭄 및 오염 등의 감시와 통제를 위한 예측에도 활용이 많아지면서 물순환 해석 분야에서 강우-유출모형 활용에 대한 연구가 증가하고 있다. 특히 도시화 증가로 인한 불투수층 증가, 기후위기에 따른 강우 패턴의 변화 및 극한 강우 발생 등에 따라 과거와 다른 물순환 환경 변화에 대응하기 위해서는 격자 단위 물리적 기반의 분포형 모형의 활용이 앞으로 더욱 증가할 것으로 판단된다. K-DRUM 모형은 유역내 수평 유출량 산정 모듈로서 평면분포의 격자형을, 연직분포의 다층모형을 이용해서 격자 기반 다층유출체계를 구성한다. 연직구조로 A~C층은 수평유출량을 계산하여 하천으로 유입하고, D층은 하천유량에 영향을 미치지 않는 지하수층으로 가정하였다. 본 모형의 특성으로서는 DEM을 이용하여 격자기반으로 지형정보를 수치화하고 GIS를 이용하여 위성영상을 통한 실제 토양 및 토지피복에 대한 매개변수들을 추출하고, 실제와 근사한 하천 흐름도를 추출하여 운동역학적인 이론을 기반으로 물의 흐름을 수리학적으로 추적하는 것이다. 또한, 침투능 공극을 통한 흐름과정으로 산정하고 레이더강우자료 등의 격자기반의 분포형강우를 입력할 수 있도록 설계되어 있다<그림 13>.



<그림 13> K-DRUM 모형의 개요

본 모형은 단순화된 조건하에서 사용하기 적합한 해석해가 존재하여 검증이 용이하고 넓은 범위의 조건하에서 적용성이 우수하며 강우-유출로 인한 지표흐름을 추적하기 위하여 보편적으로 적용하고 있는 운동파 해석법(kinematic wave)을 이용하였다(박진혁 외, 2008). 지표 얕은면 흐름인 A층은 중간유출을 고려한 운동파법을 적용하였고, B층(지표하 흐름), C층(중간 흐름) 및 D층(지하수 흐름)은 선형저류법을 적용하였다. 강우발생시 토양내부로의 침투강도를 계산하기 위하여 Mein과 Larson(1971)이 제안한 Green-Ampt식을 이용하였다. 이 모형은 격자기반의 분포형 수문모형으로서 모든 매개변수 산정을 지형도, 토지피복도, 토양도로부터 직접 GIS 처리하여 일괄 입력할 수 있도록 함으로써 매개변수 산정 과정에서 문제가 되는 경험적인 요인을 사실상 제거하였다.

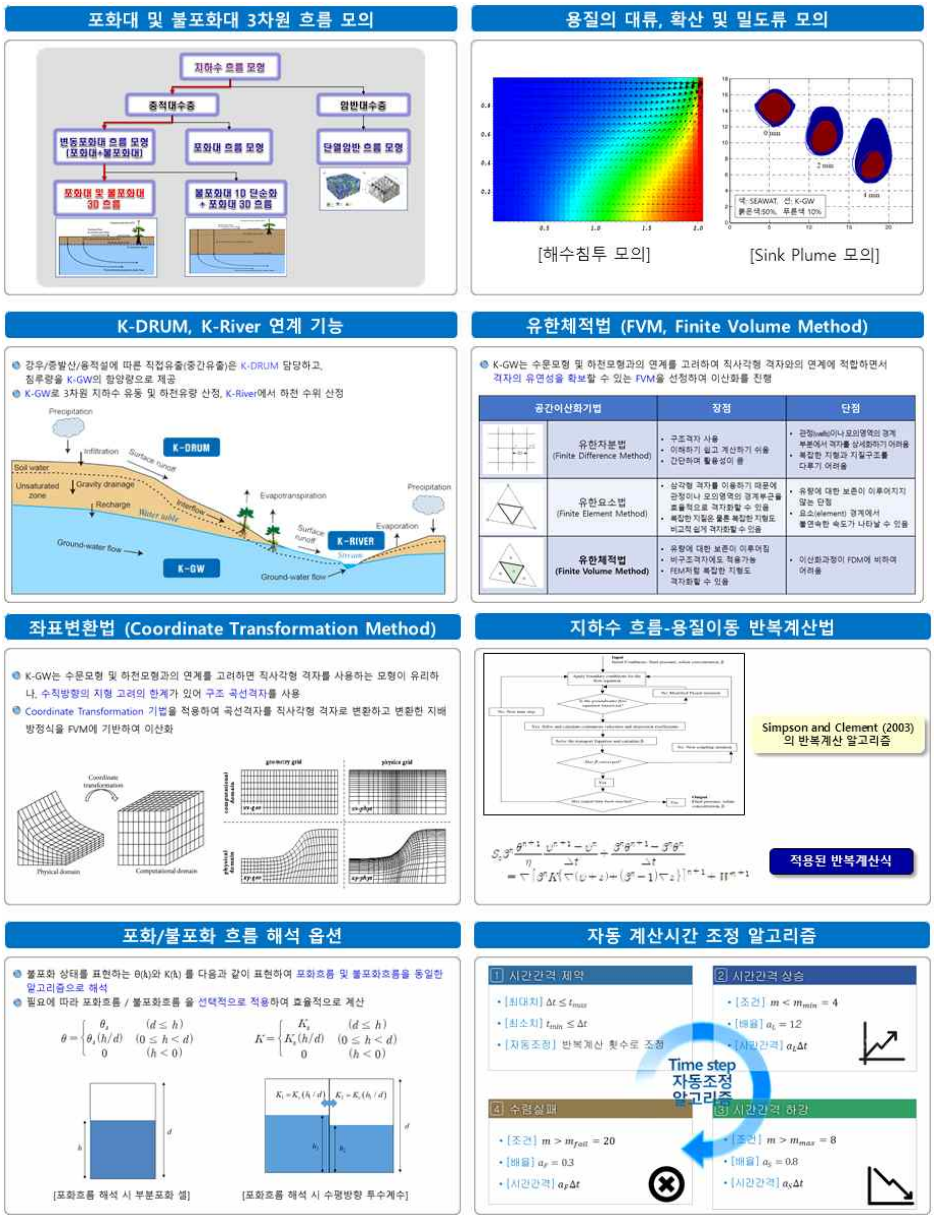
본 모형에서의 입력자료는 ESRI ArcGIS의 ASCII format 형태의 수치고도모델, 흐름방향도, 흐름누적도, 토지이용도, 토양도, 티센망도가 외부에서 처리하여 입력되어야 한다. 또한, 강우자료는 시강우가 입력된다. 출력자료는 모든 격자에서 계산된 시계열 수문곡선이 출력되고, 그 외에도 유속, 수위, 수심, 토양수분, 증발산, 융적설, 지하수 함양량 등이 분포도 형태로 출력되도록 구성되어 있다<그림 14>.



<그림 14> 모형의 구성 (계산흐름도)

3.2 K-GW의 개요

지하수위의 예측 및 용질 거동 예측은 지하수 자원의 효율적인 관리와 보호를 위해 필수적인 과정이다. 이를 위해서는 지하수 흐름을 정확하게 모의하는 기술이 필요하며, 국내외에서 다양한 해석 모형들이 개발 및 활용되고 있다. 특히 국외에서는 MODFLOW, FEFLOW와 같은 상용 지하수 해석 소프트웨어가 오랜 기간 사용되어 왔으며, 이를 통해 복잡한 지하수 흐름 및 용질 이동을 예측하고 분석하는 작업이 이루어지고 있다. 이러한 상용 소프트웨어는 많은 사용자들이 신뢰하며 사용하고 있으나, 라이선스 비용이 높고 국내의 지하수 환경에 맞춘 최적화가 부족하다는 점에서 한계가 존재한다.

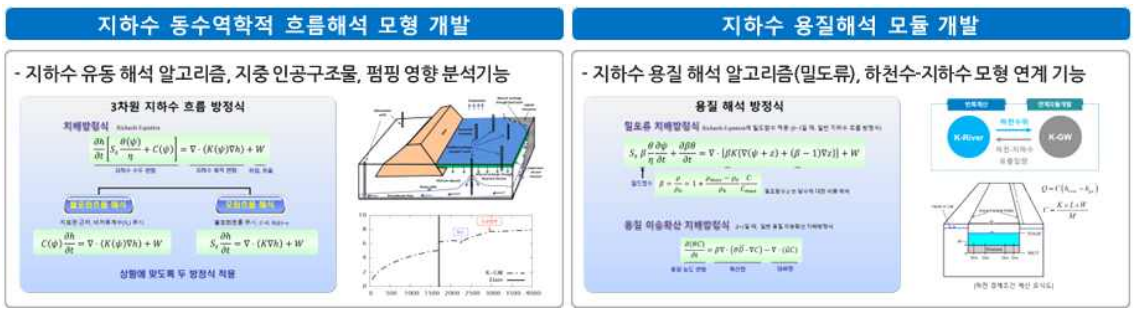


<그림 15> K-GW의 모의 기능 및 특징

이러한 배경 속에서, K-water에서는 지하수 해석 모형을 자체적으로 개발하는 노력을 기울여 왔다. 그 결과물이 바로 K-GW(K-water Ground Water model)이다. K-GW는 K-water에서 자체적으로 개발한 3차원 지하수 흐름 해석 모형으로, 포화대와 불포화대를 동시에 고려하는 3차원 지하수 흐름 모의 기능을 제공하며, 용질의 대류, 확산, 밀도류 등의 복합적인 거동을 정밀하게 예측할 수 있는 시스템으로 개발되었다.

K-GW의 개발에서 중요한 기술적 특징 중 하나는 유한체적법(Finite Volume Method, FVM)의 도입이다. 유한체적법은 지하수 흐름 해석에서 안정적인 수치 해석을 가능하게 하며, 특히 복잡한 경계 조건을 포함하는 경우에도 높은 정확도를 유지하는 데 중요한 역할을 한다. 또한 좌표 변환법(Coordinate Transformation method)을 활용하여 복잡한 지하 구조 및 불균일한 매질에서의 흐름 해석이 용이하다.

뿐만 아니라, K-GW는 지하수 흐름과 용질 이동을 반복 계산하는 방식으로 설계되어 있으며, 이 과정에서 자동으로 계산 시간을 조정하는 알고리즘이 적용된다. 이는 불필요한 계산시간을 최소화하고, 보다 효율적인 해석을 가능하게 하는 중요한 요소이다. 특히 불포화 흐름을 가변적으로 적용할 수 있도록 설계되었으며, 함수율-투수계수 관계에서 Smooth factor를 적용하여 수치 불안정성을 완화하는 기술도 포함되어 있다. 이러한 기술적 요소들은 K-GW의 안정성과 신뢰성을 높이는 데 크게 기여하고 있다.

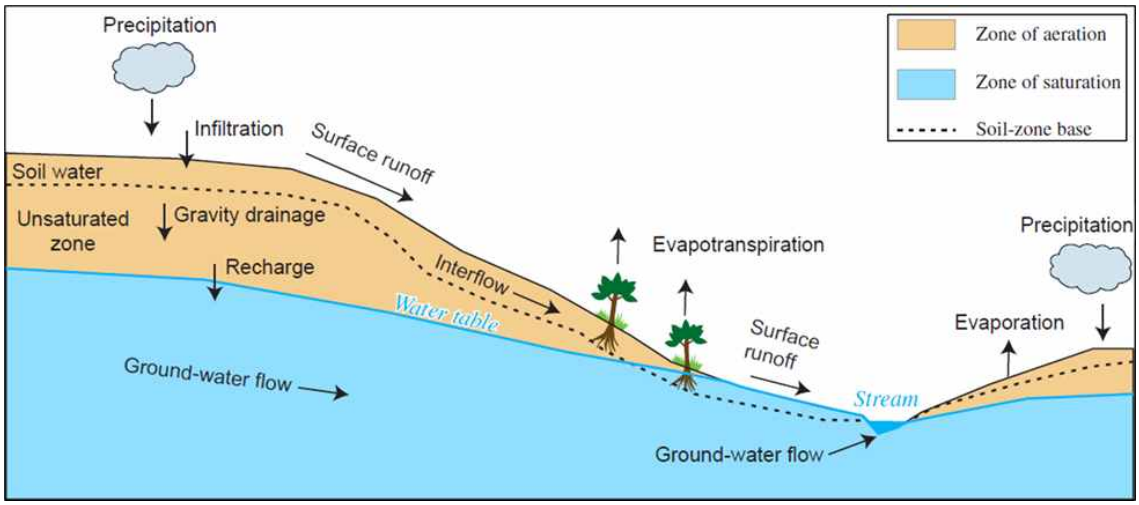


<그림 16> K-GW의 개발 현황

K-GW는 현재도 계속하여 개발이 진행 중인 모형으로 현재까지 3차원 지하수 동수역학적 흐름해석 모듈과 지하수 용질해석(밀도류) 모듈이 개발되어 있다. 향후 모의 속도 향상을 위한 코드 병렬화 및 컴파일러 최적화와 분석 효율 향상을 위해 정상류 상태 흐름 해석 모듈, 대수층 매개변수 최적화 모듈, 물 수지 (Flow Budget) 분석을 위한 모듈 등이 개발되어 적용될 예정이다.

3.3 K-serise SW를 이용한 통합모형의 개요

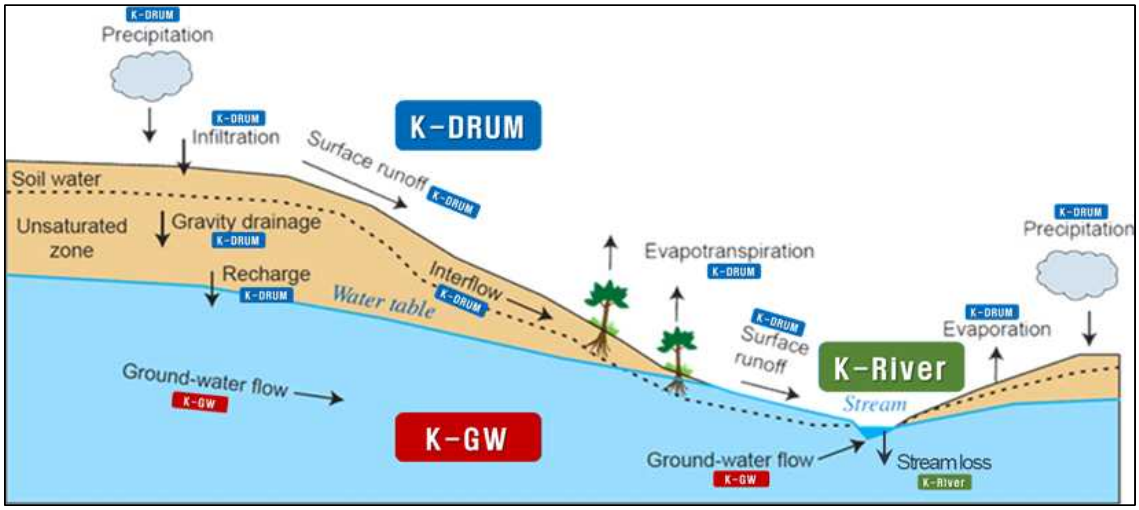
지표와 지하에서의 물의 분포, 흐름, 그리고 상호작용은 물순환 과정에서 중요한 역할을 한다. 물순환은 강수로 시작되어 지표와 지하를 따라 흐르며, 최종적으로 하천에 도달한다. 통합적인 물관리를 위해서는 물순환 과정에서 발생하는 다양한 수문량, 즉 강수량, 유출량, 함양량, 증발산 등을 정확하게 파악하는 것이 필수적이다. 이를 통해 물의 흐름을 체계적으로 분석하고, 효율적인 자원 관리가 가능하다.



<그림 17> PRMS와 모듈형 지하수 흐름 모델을 통합한 GSFLOW 모델에서의 물순환 과정 (Markstrom *et al.*, 2008)

K-GW는 단순한 지하수 흐름 해석에 국한되지 않고, 지하수와 관련된 다양한 수자원 관련 모형과의 연계를 목표로 하고 있다. K-water에서 개발한 강우유출모형(K-DRUM) 및 하천 모형(K-River)과의 연계를 통해, 수자원의 전반적인 흐름과 순환을 종합적으로 분석할 수 있도록 설계되고 있다. 이러한 통합모형은 강우부터 지하수 유입, 하천으로의 흐름까지 전 과정의 모의를 가능하게 하며, 이를 통해 보다 정밀하고 실용적인 물관리를 실현할 수 있을 것으로 기대된다.

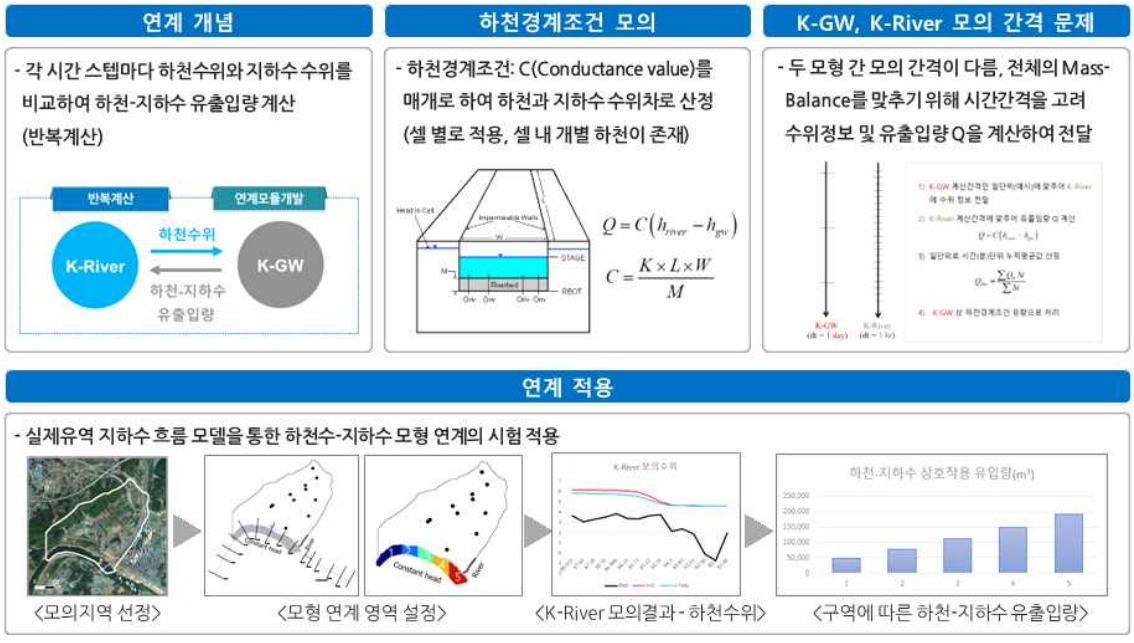
K-series 물순환 소프트웨어의 최종 연계 방안은 각 모형의 역할을 명확히 구분하여 효율적으로 구성된다. 강우, 증발산, 융설(적설)로 인한 직접 유출(중간유출)은 K-DRUM이 담당한다. K-DRUM에서 산정된 침루량은 K-GW에 함양량으로 제공되며, 이를 통해 지하로 스며드는 물의 양을 모의한다. K-GW는 3차원 지하수 유동 및 하천으로의 기저유출량을 산정하는 역할을 수행하며, 이를 통해 지하수 흐름을 분석한다. 이후 K-GW에서 산출된 결과는 K-River와 연계되어 하천 수위를 산정하는 데 활용된다. 이러한 연계 방안은 K-series 각 모형 간의 유기적인 연계(연동)을 통해 물순환의 모든 과정을 보다 정밀하게 분석하고 예측하는 것을 목표로 한다.



<그림 18> K-series 물순환 SW의 연계 방안

(adapted from Markstrom *et al.*, 2008)

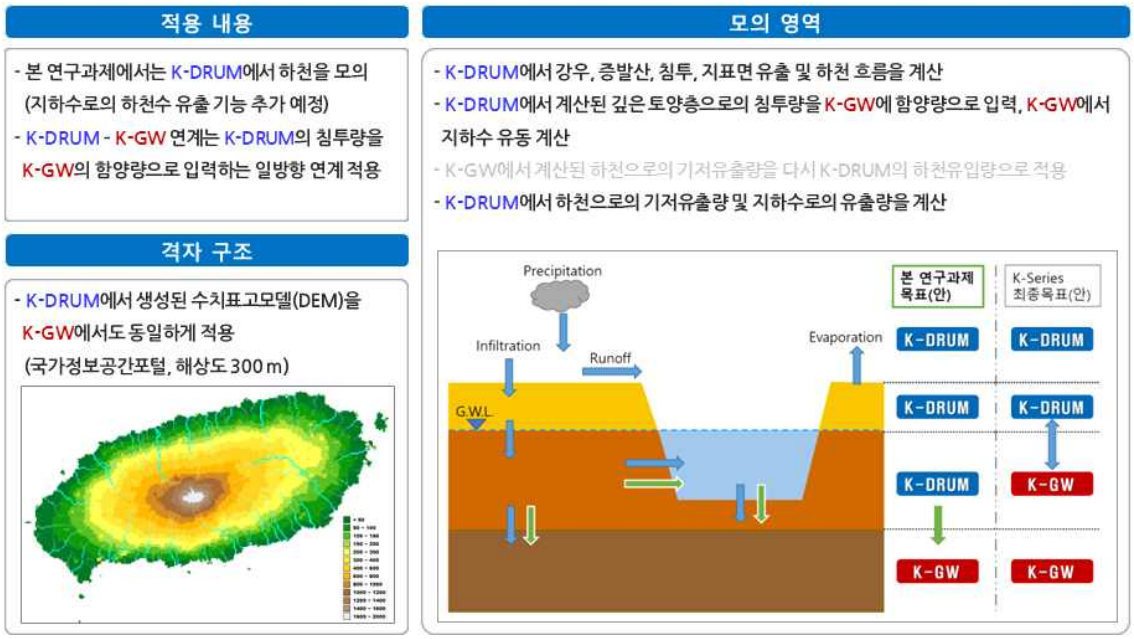
현재 K-GW와 K-River는 두 모형 간의 상호 연계(연동) 기능이 개발되어 소프트웨어에 반영되어 있다. 각 시간 스텝마다 하천 수위와 지하수 수위를 비교하여 하천과 지하수 간의 유출입량을 반복 계산하는 방식으로 작동한다. 하천 경계 조건은 C(Conductance value)를 매개로 하천과 지하수의 수위 차에 따라 산정되며, 이는 각 셀에 개별적으로 적용된다. 각 셀 내에서는 별도의 하천이 존재할 수 있어, 보다 세밀한 모의가 가능하다. 두 모형은 모의 시간 간격이 서로 다르기 때문에 전체적인 질량 수지(Mass-Balance)를 맞추기 위해 시간 간격을 고려해 수위 정보 및 유출입량(Q)을 산정하고 전달하는 방식으로 운영된다. 실제 유역을 대상으로 한 지하수 흐름 모델링을 통해 하천과 지하수 모형의 연계 기능이 확인되었다.



<그림 19> K-GW와 K-River의 연계 방식 및 적용 예

현재 K-GW와 K-DRUM의 연계(연동)는 시험단계에 있으며, 이는 K-series 물순환 소프트웨어의 최종 연계 방식과는 차이가 있다.

본 연구에서는 K-DRUM을 통해 하천을 모의하며, K-DRUM과 K-GW 간의 연계는 K-DRUM에서 산출된 침투량을 K-GW의 함양량으로 입력하는 일방향 연계 방식으로 적용되었다. K-DRUM은 강우, 증발산, 침투, 지표면 유출, 그리고 하천 흐름을 계산하는 역할을 수행한다. 이 과정에서 K-DRUM에서 계산된 깊은 토양층으로의 침투량이 K-GW에 함양량으로 입력되고, K-GW는 이를 바탕으로 지하수 유동을 계산한다. 또한, K-DRUM은 하천으로의 기저유출량 및 지하수로의 유출량을 계산하며, 이러한 결과를 통해 하천과 지하수 간의 상호작용을 반영한다. 이를 적용하기 위해 K-DRUM에서 생성된 수치표고모델(DEM)은 K-GW에서도 동일하게 적용하였으며, 해당 DEM은 국가정보공간포털에서 제공된 해상도 300m 자료를 사용하였다

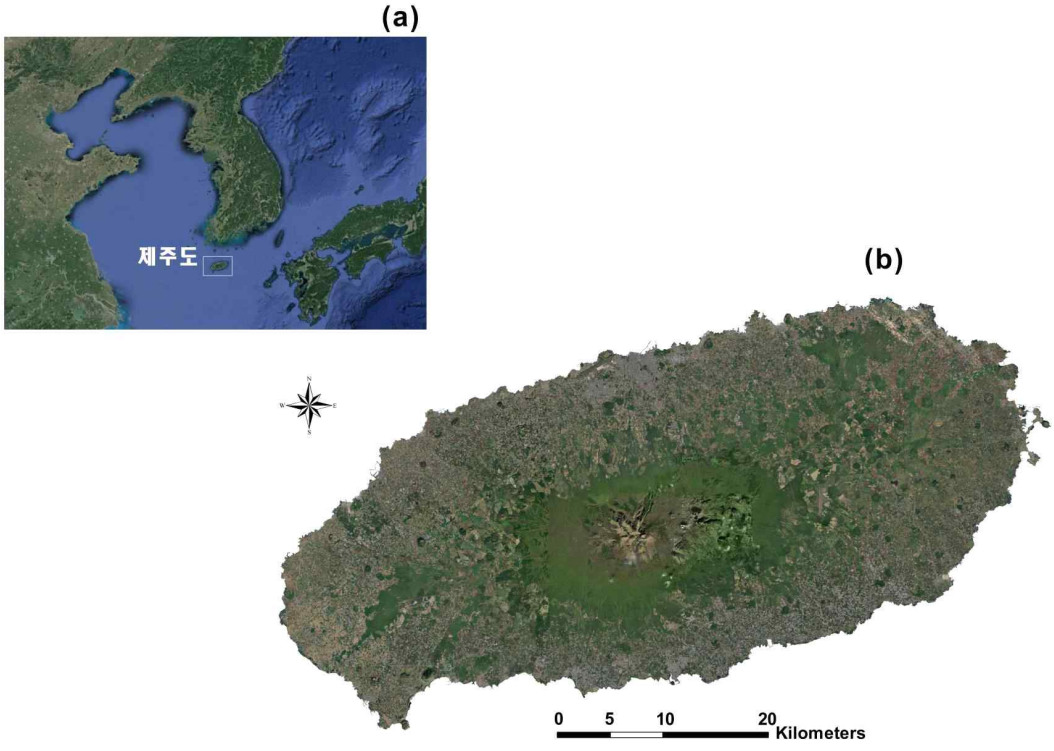


<그림 20> 본 연구에서의 K-GW와 K-DRUM의 연계 방법

제 4 장 통합모형의 시험유역 적용 결과

4.1 시험유역의 개요

제주도는 중앙의 해발 1,950m 한라산 백록담을 정점으로 순상화산의 형태를 보이며, 제주도의 동서 사면은 매우 완만한 경사를 이루고 있으나 남북방향에서는 약간 급한 경사면을 갖고 있고 기복이 심한 특징이 있다. 기후 특성으로 평균기온은 15.7~16.9℃이며, 강수량은 고도별 편차가 매우 커 연평균 강수량을 정의하는 것이 곤란하나, 제주도 내 4개 기상대를 기준으로 산정한 30년간(1991~2020) 연 평균 강수량은 1,182.3~2,027.5㎜의 범위를 나타낸다<그림 21>. 하천 현황으로 국토지리정보원 공간정보시스템에서 제공하는 2021년 기준 하천 현황도에서 보면 하천 유역 총 면적은 1,219.8㎢이며, 유역면적이 가장 넓은 하천은 천미천 128.36㎢이며 하천 유로 연장은 40.56㎞이다. 총 60개의 지방하천과 90개의 소하천이 분포하며, 9개 하천(창고천, 중문천, 예래천, 연외천, 악근천, 동홍천, 강정천, 옹포천, 광령천)을 제외한 나머지 하천은 폭우 시에나 간헐적으로 물이 흐르는 건천이다.



<그림 21> 제주도의 (a)지리적 위치 및 (b)인공위성 지도(출처: 구글어스)

K-DRUM 모형과 K-GW 모형을 연계 통합하여 유역 단위의 물순환 해석을 수행하고 모의 결과에 대한 검증을 위해서는 충분한 수준의 관측자료의 유무가 중요하다. 관측자료는 우선 강우, 기상, 하천 유출량, 지하수 수위 등이 필요하며, 강우와 기상 관측정보의 경우 기상청에서 국내 많은 관측소를 통해 양질의 관측정보를 생산 및 제공하고 있다. 하천 유출량의 경우 하천에 수위 관측소를 설치하여 수위-유량 관계식을 활용하거나 직접 유량 관측을 통해 하천 유출량을 생산하는데 주요 하천의 경우 환경부에서 관측 및 자료제공을 하고 있다. 지하수 수위의 경우 국가 지하수 관측망을 통해 지하수 수위 관측을 수행하고 자료를 제공하고 있다.

시험유역을 선정하기 위해 국내 다양한 유역에 대해 앞에 기술한 관측자료 확보 가능 여부 및 관측자료의 활용성에 대해 검토한 결과, 제주도의 경우 지하수 활용도가 매우 높은 유역으로 지하수 관련 관측망의 밀도 및 관측자료에 대한 관리가 매우 양호한 것으로 판단되었다. 다만, 제주도의 경우 하천 유출량 관측 부분이 다소 미흡한 것으로 판단되었으나, 제주도는 지하수 의존도가 96.3%로 높고, 지하수 자동관측망(보조수위측정망)을 192개소 보유하여 광역시를 제외하고 면적당 가장 높은 관측망 밀도를 가져 지표수-지하수 연구의 최적지로 판단된다<표1>. 또한 제주도는 수자원분야 최상위 계획으로 물관리 정책의 기본이념과 방향을 제시하기 위해 “제주특별자치도 수자원관리 종합계획”을 2022년에 수립하였으며, 특히 수자원 조사・연구 분야에 대한 투자 확대가 포함되는 등 향후 제주도의 물순환 해석과 물수지 평가 도구를 확보하려는 노력이 반영되어 있다. 아래 그림에 제주지방기상청 관측망도와 유량관측 지점을 나타내었다<그림 22, 23>.

<표 1> 지방자치단체별 면적당 보조수위측정망 개소수 비교 (환경부, 2023a에서 수정함)

광역시·도	보조측정망 (개소)	보조 수위측정망 (개소)	보조 수질측정망 (개소)	면적 (㎢)	면적당 보조수위측정망 수 (개소/㎢)
계	4,209	2,975	1,234	100,387.40	0.030
서울특별시	353	253	100	605.20	0.418
부산광역시	307	228	79	769.89	0.296
대구광역시	261	131	130	883.57	0.148
인천광역시	98	48	50	1,062.60	0.045
광주광역시	60	35	25	501.24	0.070
대전광역시	64	39	25	539.35	0.072
울산광역시	72	47	25	1,060.79	0.044
세종특별자치시	36	30	6	468.87	0.064
경기도	384	227	157	10,183.46	0.022
강원도	140	50	90	16,875.03	0.003
충청북도	483	425	58	7,407.29	0.057
충청남도	254	184	70	8,226.14	0.022
전라북도	390	320	70	8,069.05	0.040
전라남도	129	19	110	12,318.79	0.002
경상북도	144	25	119	19,031.42	0.001
경상남도	822	722	100	10,539.56	0.069
제주특별자치도	212	192	20	1,849.15	0.104



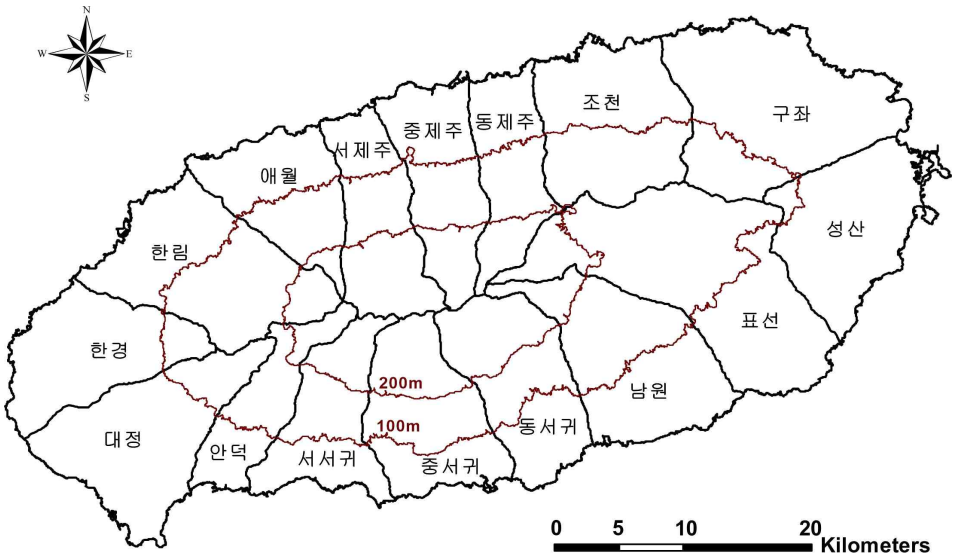
<그림 22> 제주지방기상청 예보구역・관측망도(기상청, n.d.)



<그림 23> 제주도 수문기상관측소 및 하천유출관측소(제주특별자치도, n.d.)

4.1.1 제주도의 소유역 구분

제주도(2003)의 보고서에서는 제주도 지하수 관리유역을 지형, 하천, 지표분수령 등을 고려하여 4개 대유역 및 16개 소유역을 구분하여 제시하였다<그림 24>. 제주도 북부유역은 애월, 동제주, 중제주, 서제주, 조천 소유역으로 구분되며 466.1km^{2}의 면적을 가지며, 제주도에서 도시화가 가장 많이 진행되어 지하수 과다 개발과 수질 오염이 우려되는 유역이다. 제주도 남부유역은 남원, 동서귀, 중서귀, 서서귀, 안덕 소유역으로 구분되며 492.2km^{2}의 면적을 가지며, 북부유역 다음으로 도시화가 많이 진행된 유역으로 지하수 과다개발이 우려된다. 제주도 동부유역은 구좌, 성산, 표선 소유역으로 구분되며 332.6km^{2}의 면적을 가지며, 해수 혼합에 의한 영향을 받는 기저지하수가 위치하고 있어 담지하수 이용에 제한을 받고 있다. 제주도 서부유역은 대정, 한경, 한림 소유역으로 구분되며 375.3km^{2}의 면적을 가지며, 농경지가 주로 분포하여 지하수 과다개발과 수질오염이 우려된다.



<그림 24> 제주도 소유역 분포

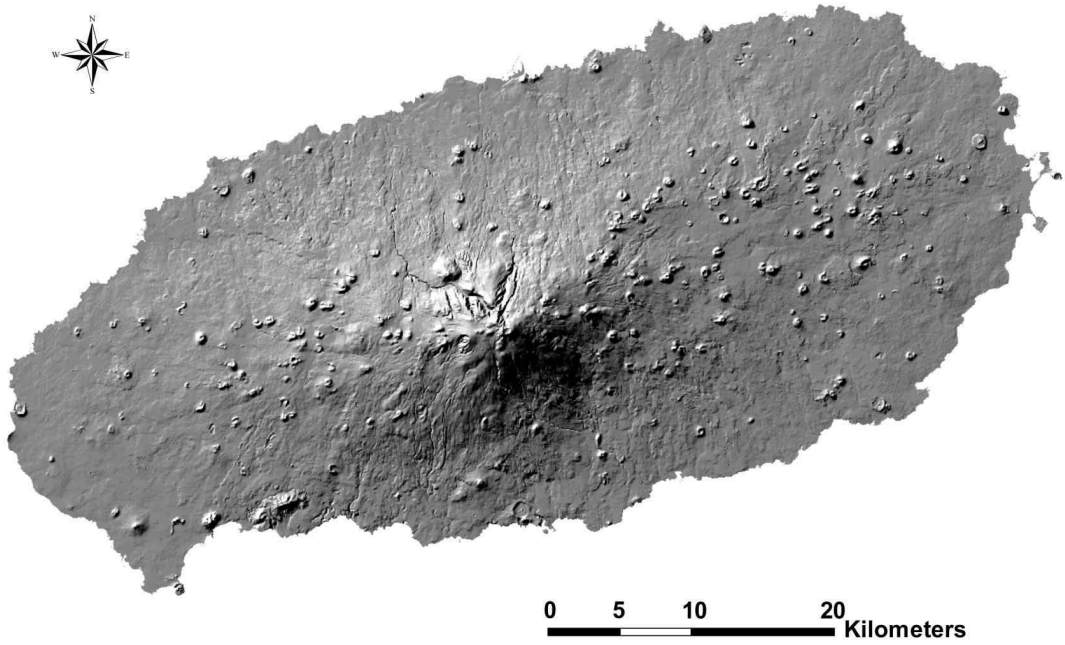
<표 2> 제주도 유역 및 소유역 구분 및 현황 (제주도, 2003)

유역	소유역	면적(km^2)	유역	소유역	면적(km^2)
북부유역	소계	466.1	남부유역	소계	492.2
	애월	85.3		남원	133.5
	동제주	75.3		동서귀	107.1
	중제주	89.8		중서귀	106.3
	서제주	89.5		서서귀	82.8
	조천	126.2		안덕	62.5
동부유역	소계	494.7	서부	소계	375.3
	구좌	172.5		대정	130.8
	성산	114.9		한경	102.8
	표선	207.3		한림	141.7

4.1.2 제주도의 지질학적 배경

제주도는 약 180만 년 전부터 홀로세까지 이어진 오랜 화산활동으로 형성된 화산섬이다. 그로 인하여 제주도의 내부 지질은 화산활동에 의한 다양한 구조 및 층서와 함께 매우 불규칙적인 형태를 보인다. 제주도는 절리발달 구간, 클링커층, 용암류 접촉면, 서귀포층을 덮고 있는 용암류의 경계면, 서귀포층 내의 미고결 모래층 등이 주 대수층인 것으로 파악되고 있으며(고기원 외, 2017), 이 외에도 고투수성의 연장성이 좋은 용암동굴이나, 낮은 투수성으로 인하여 수많은 부유대수층을 만드는 고토양층 등은 지하수의 흐름을 모사하는데 있어서 중요하게 다뤄져야 한다(Ahn *et al.*, 2021).

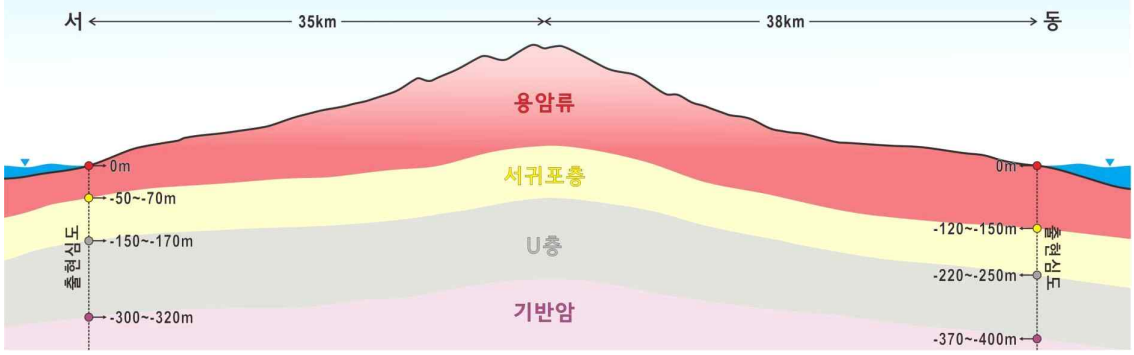
스코리아도 투수성만을 보면 매우 높아 수리지질학적으로 의미가 있을듯하나 크기가 한정적이여서 그 효과가 너무 지역적으로 한정된다(Won *et al.*, 2006).



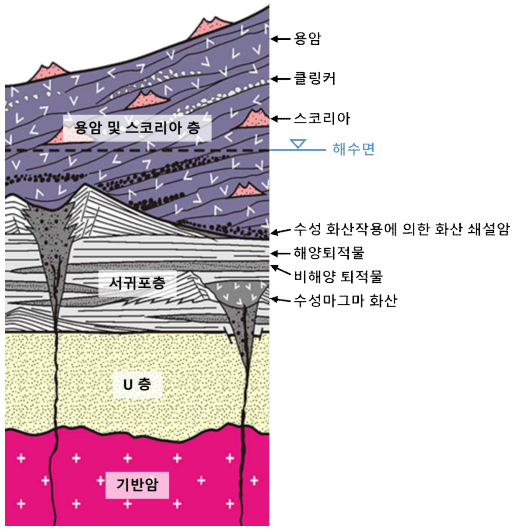
<그림 25> 제주도 음영기복도

4.1.3 제주도의 층서

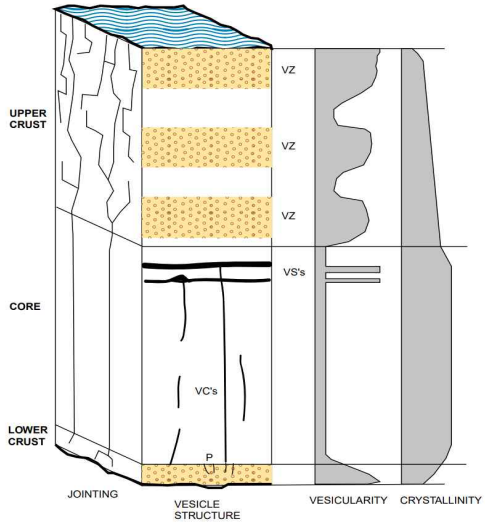
제주도를 구성하는 암석은 크게 화성암과 퇴적암으로 구분할 수 있으며, 지역에 따라 다양한 퇴적암이 존재하기도 하지만 분출암이 대부분의 지역을 피복하고 있다. 일반적으로 모든 지역에서 나타나는 제주도의 층서는 아래 그림과 같이 기반암, U층, 서귀포층, 용암류 및 화산성/비화산성 퇴적층으로 나눠볼 수 있다(고기원 외, 2017; Woo *et al.*, 2013; Won *et al.*, 2005).



<그림 26> 제주도의 지하 지질구조(고기원 외, 2021)



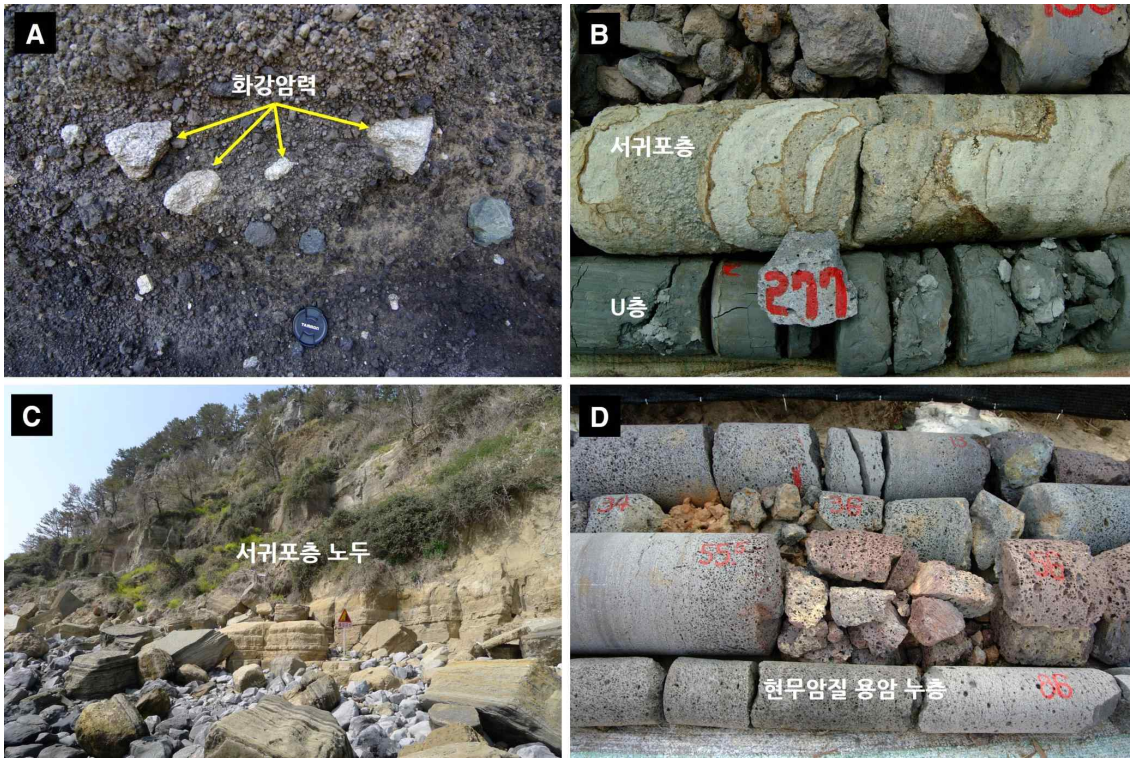
<그림 27> 제주도의 층서
(Woo *et al.*, 2013)



<그림 28> 용암류 단위의 구성
(Self *et al.*, 1998)

1) 기반암

제주도의 기반을 이루는 암석은 육상에 노출되어 있지 않아 1990년대 초반까지 별도봉응회암층에 포획된 화강암편<그림 29a>, 우도 소머리오름과 수월봉 등의 화산쇄설층에 포함된 규암·편마암·화강암·유문암질 응회암류 등으로부터 기반암의 종류를 유추하였다. 그러나, 1980년대 말부터 제주도의 여러 곳(종달, 세화, 함덕, 하덕천, 연동, 중문, 금악 등)에서 진행된 온천탐사 심부시추로부터 기반암이 시추코어로 회수되어 화강암과 응회암류가 제주도의 기반을 이루고 있음이 확인되었다. 이들 기반암은 해수면 하 (-)350~500m 사이에 분포한다(고기원 외, 2021).



<그림 29> A: 제주시 별도봉 응회암층에 포획된 화강암 각력, B: 제주시 용암2 시추공에서 코어로 회수된 서귀포층과 U층, C: 서귀포층 노두, D: 구좌읍 행원리 시추공에서 회수된 현무암질 용암 누층. (고기원 외, 2021)

2) U층

온천탐사 심부시추가 진행된 후 존재가 알려졌으며, 고기원(1997)에 의해 Unconsolidated(미고결)의 첫 자를 따서 “U층(Unconsolidated Formation)”으로 명명되었다. U층의 평균 분포심도는 지역에 따라 차이는 있으나, 전체적으로는 해수면 하(-) 평균 119m에 분포하며, 그 두께는 평균 150m이다. 회수된 U층은 대부분 점토와 세립질 모래로 이루어 진다<그림 29b> (고기원 외, 2021).

3) 서귀포층

제주도 화산활동이 시작되면서부터 쌓이기 시작한 해성층으로 육상에는 서귀포 새섬 북쪽 해안을 따라 30m 두께로 약 1.5km에 걸쳐 노출되어 있다<그림 29c>. 서귀포층 노두의 지질시대는 1.8~0.4Ma로 추정되나, 제주도 전역의 지하에 광범위하게 분포하고 있고 또한, 이 층을 피복한 용암류의 조성과 분출시기도 다른 것으로 보고되고 있어 전체적인 퇴적 기간은 1.8~0.14Ma에 달한다(고기원 외, 2021).

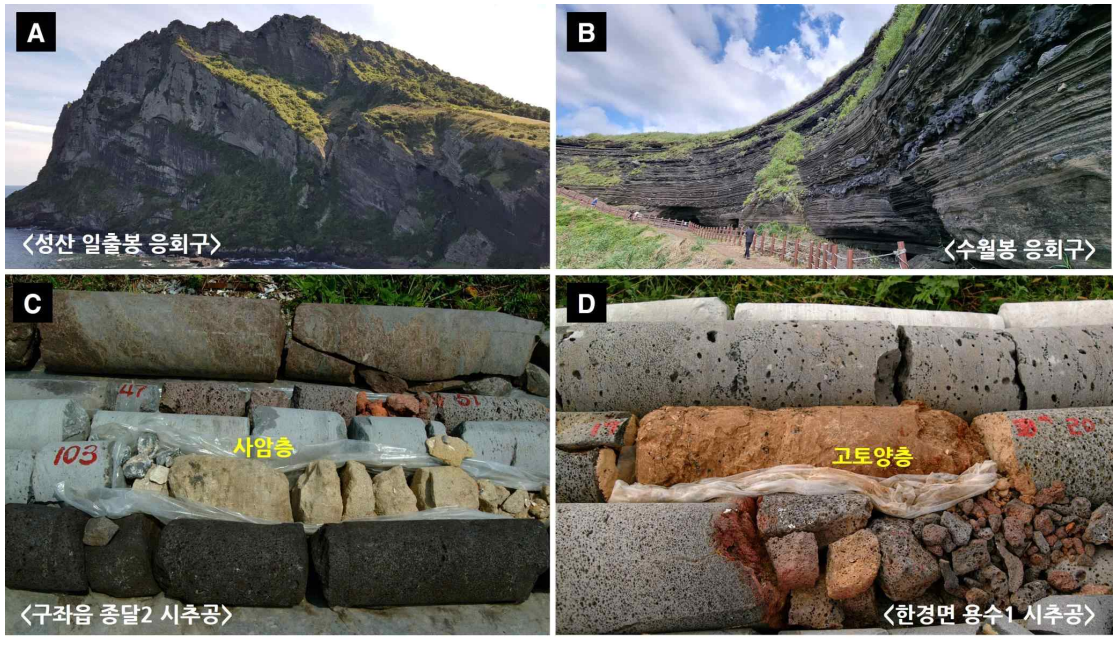
4) 용암류

제주도는 용암류와 퇴적층(화산성, 비화산성)으로 이루어져 있으며, 용암류는

크게 현무암질 용암류와 조면암질 용암류로 나눌 수 있다. 지표의 92%는 이들 두 종류의 용암류로 이루어져 있고, 용암류의 97%는 현무암질 용암류<그림 29d>가 차지하여 '제주도는 현무암질 용암류로 이루어진 섬'이다(고기원 외, 2017). 평균적인 용암류 분포 심도는 동부지역(구좌-성산-표선)이 해수면 하 (-)70~110m로 가장 낮은 반면, 남부지역(남원-서귀-안덕)은 해수면 위 55m에서 해수면 하 (-)24m로 가장 높은 위치에 분포한다. 북부지역(애월-제주-조천)은 해수면 하 (-)1~38m에, 서부지역(한림-한경-대정)은 해수면 하 (-)49~64m에 위치한다. 결국, 해수면 하부 용암누층의 평균 두께는 동부지역이 가장 두껍고(90m) 남부지역이 10m 내외로 가장 얇으며, 서부지역 64m, 북부지역 51m 내외로 지역별 편차가 크다(고기원 외, 2021).

5) 화산성 및 비화산성 퇴적층

'화산성퇴적층'은 수성화산분화에 의해 생성된 화산쇄설물이 쌓여 형성된 퇴적층을 의미한다(고기원 외, 2021). 수월봉·송악산·하모리층·단산·용머리·일출봉·신양리층·소머리오름 등에 분포하는 퇴적층(그림 20a, b)이 이에 해당하며, 화산암괴 및 화산탄·화산자갈·화산모래·화산재 등으로 이루어진다. 반면, 화구로부터 뿜어져 나온 화산쇄설물 혹은 용암류가 그 주변에 쌓인 후, 침식이나 풍화작용으로 떨어져 나오고, 물이나 바람 등에 의해 운반되어 쌓여 고화된 층을 '비화산퇴적층(deposits)'이라 명칭한다. 용암류 사이에는 화산활동 휴지기 동안에 쌓인 비화산성 퇴적층(퇴적물)이나 원암의 토양화 작용에 의해 만들어진 고토양층이 존재하는데, 용암류 사이에 존재하는 퇴적층 (퇴적물)의 두께는 대체로 1m 내외 정도이나, 3~5m에 이르기도 한다<그림 30c, d> (고기원 외, 2021).



<그림 30> 화산성 퇴적층(a, b)과 용암류 사이의 비화산성 퇴적층(c, d). (고기원 외, 2021)

4.1.4 제주도의 주요 대수층 매체

제주도의 주요 대수층 매체는 절리 발달 구간, 클링커층, 용암류, 미고결 퇴적층, 용암동굴, 고토양층, 부유

가. 절리 발달 구간

수축 또는 냉각 절리는 일반적으로 수직 방향으로 형성되므로 용암의 수직 투과성이 향상된다(Won *et al*., 2006).

나. 클링커 층

클링커는 아아 용암류의 치밀질 또는 스코리아성 파편(각력)을 일컫는 말로써, 용암류의 겉보기 점성이 증가하거나 전단응력의 증가로 상부 다공질 각의 파쇄작용에 의해 형성된다. 용암류 상부 표면의 클링커가 앞쪽으로 운반되면 무한궤도운동에 의해 바닥면으로 끌려 내려가면서 하부에 두꺼운 클링커층이 형성되게 된다. 따라서 근원지 근처에서는 상부 클링커층이 얇게 형성되고, 근원지에서 멀어질수록 하부 클링커층은 두꺼워지는 양상을 나타낸다(고기원 외, 2017). 클링커 층의 다공성은 잘 정렬된 자갈의 다공성과 동일하다 (Won *et al*., 2006).

다. 용암류

용암류 접촉면, 서귀포층을 덮고 있는 용암류 경계면이 대수층이다.

<표 3> 용암류 단위의 구분 및 특성

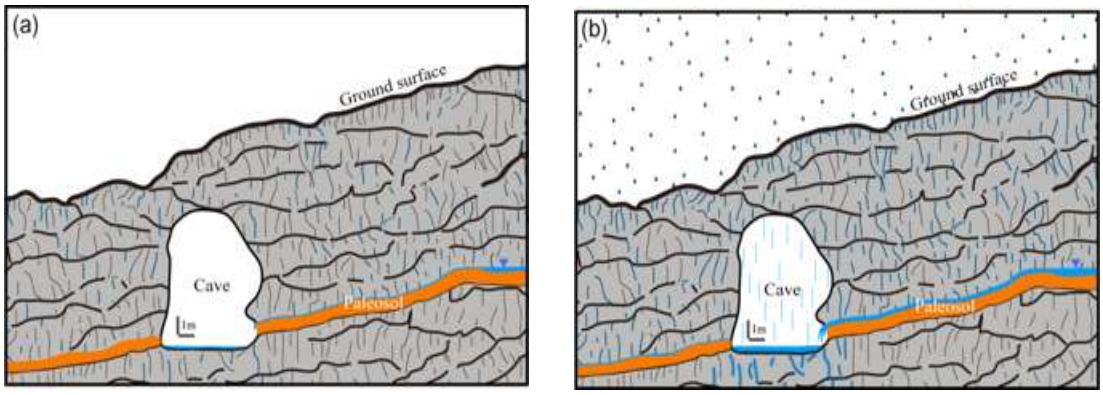
상 부	다공질(vesicular), 용암류가 팽창하는 동안 형성된 수평 다공질대(horizontal vesicular zone)가 분리되어 존재, 기포의 크기는 심도가 증가함에 따라 증가, 프리즘 형태 또는 불규칙한 절리발달(두꺼운 용암류에서는 엔테블에춰(entablature) 같은 불규칙한 절리 발달), 반정질 조직 (hypohyaline -hypocrystalline, 90~10% 유리질)의 암석학적 구조 범위를 나타냄. 용암류 단위의 40~60% 차지
중심부	기공 거의 없음, 치밀질(massive), 공극은 diktytaxitic void가 지배적, 기공은 실린더형(cylinders, VCs) 및 기공판형(vesicle sheets, VSs), 완정질 조직 (holocrystalline, 유리질성분 함량이 10% 미만)
하 부	상부와 같은 다공질, 절리 부분적으로 발달, 50~90% 유리질, 대체로 20~100cm 두께

라. 미고결 퇴적층

서귀포층 내에는 미고결 퇴적층의 존재가 보고된다. 해당 미고결 퇴적층의 존재는 서귀포층 내에서의 투수성이 높은 지점의 존재 및 불균질성의 고려 필요성 여부를 지시할 수 있다.

마. 용암동굴

용암동굴은 길이는 100m에서 수 킬로미터에 이르고, 지름은 최대 수 미터에 달하며(Hamm *et al.*, 2005) 투수성이 높기 때문에 이러한 용암 동굴의 특징을 특성화하고 모델에 반영하는 것이 중요하다(Ahn *et al.*, 2021). 저투수성의 고토양층을 타고 유입된 지하수는 벽면을 통해 용암동굴로 유입되어 수직 아래 방향으로 전달되며 고토양층에서의 지하수 흐름은 건기에도 유지되기 때문에 이와 같은 수직 흐름은 건기에도 유지된다(Ahn *et al.*, 2021).



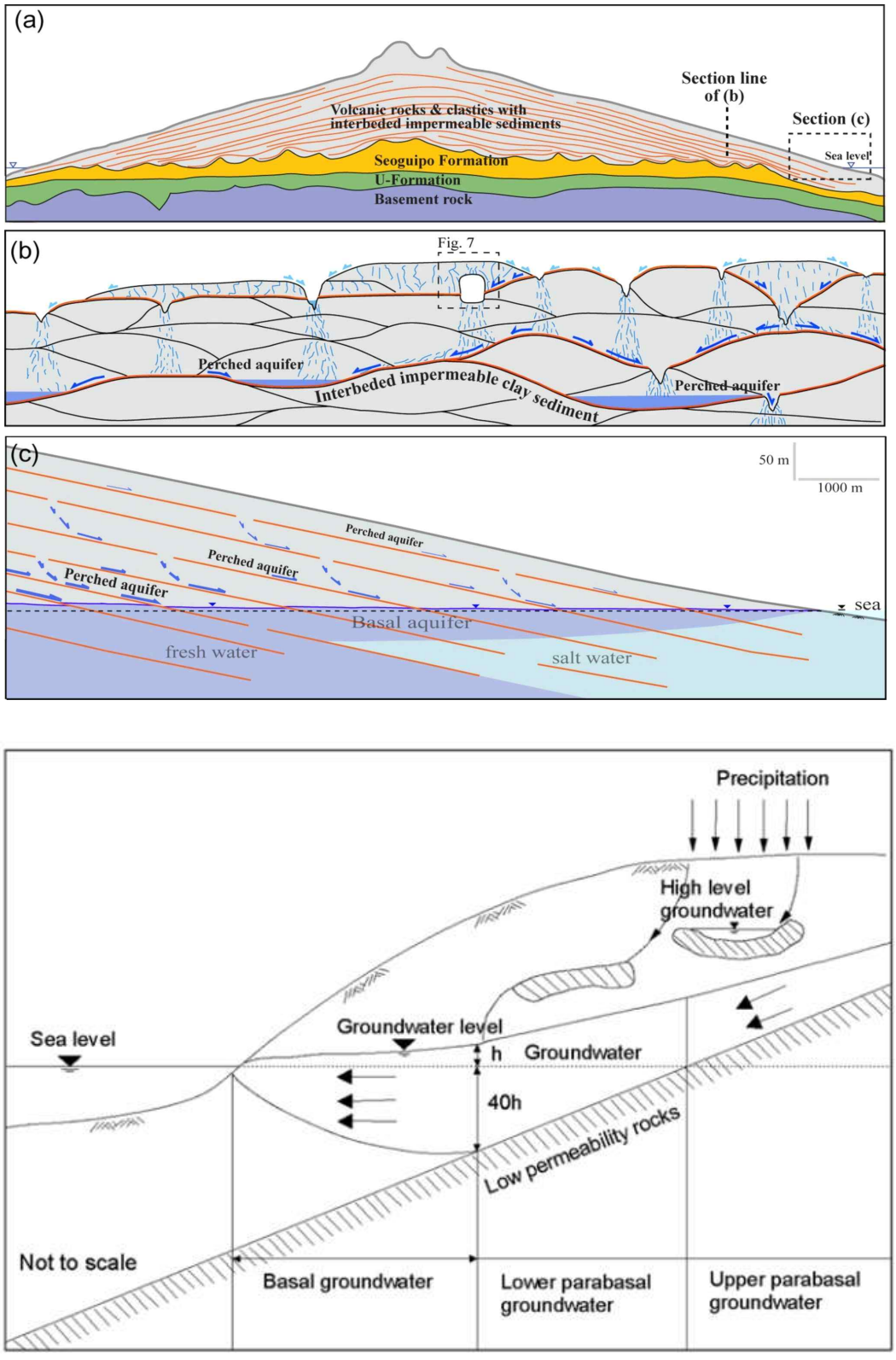
<그림 31> 화산동굴 주변 지하수 흐름 모식도 (a)는 건기, (b)는 강우시 나타냄 (Ahn *et al.*, 2021)

바. 고토양층

고토양은 주로 세립질 입자로 구성되며 내부 층리는 거의 나타나지 않고, 용암류 화산암층 사이에 협재하여 나타나는 과거의 토양층을 의미한다(고기원 외, 2017). 고토양층은 과거 제주도에서 일어난 화산활동의 휴지기 동안 퇴적되어 생성된 것으로 수백미터에 걸쳐 수평적으로 확장되며, 수직적으로도 반복성을 보이는데, 아래 그림에서 보이는 제주도의 수많은 부유대수층의 형성에 고토양층이 중요한 역할을 한다. 또한 고토양층의 불연속성의 의하여 고토양층 상부에서 흐르던 지하수가 투과성 경로를 통해 수직적으로 이동하는 경우도 많다(Ahn *et al.*, 2021).

사. 부유대수층

제주도는 함양률이 강수량의 45%에 이를 정도로 높기 때문에 비포화대 내의 퇴적층이나 치밀질암 상부면을 따라 부유지하수(perched water)가 발달하는 경우가 많다. 따라서 주대수층 뿐 아니라 부유대수층의 위치와 구성지질에 대해서도 기재해야한다(고기원 외, 2017).



<그림 32> (상) 제주 화산성 대수층에서 지하수 발생 및 흐름을 설명하는 다층 싱글 모델 (Ahn *et al*., 2021) (하) 제주도 지하수 흐름 모식도 (Won *et al*., 2005)

4.2 시험유역 K-DRUM 모형 구축 및 모의 결과

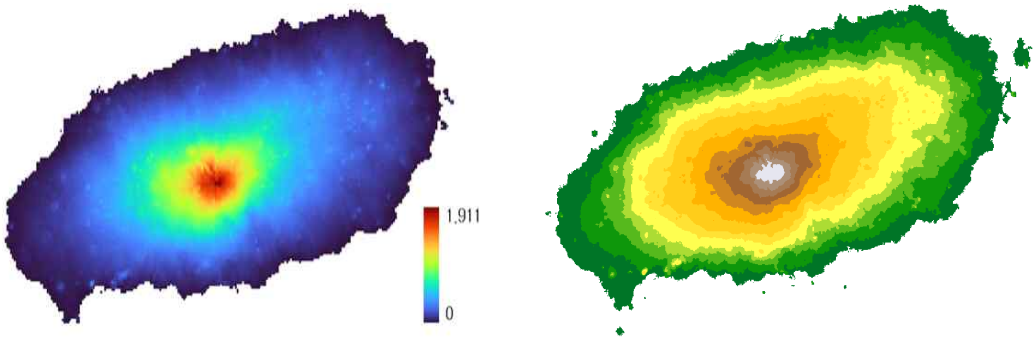
4.2.1 K-DRUM 모형 구축

K-DRUM 모형은 격자 단위 분포형 강우-유출 모형으로서, 유역을 다수의 격자로 분할하여 각각의 격자에 토지이용, 토양도, 지형도 등의 특성자료들을 반영하고 강우, 기온, 풍속, 일사 등 기상자료를 입력자료로 사용한다. K-DRUM 모형을 구축하기 위해서는 아래 기술한 과정을 거치며 격자별 수문학적 특성값을 할당하게 된다. 본연구에서는 지표수-지하수 통합 모의를 위해 제주도를 하나의 유역으로 구성하였다.

가. GIS 레이어 입력 자료

(1) 수치표고도(DEM) 및 격자 해상도

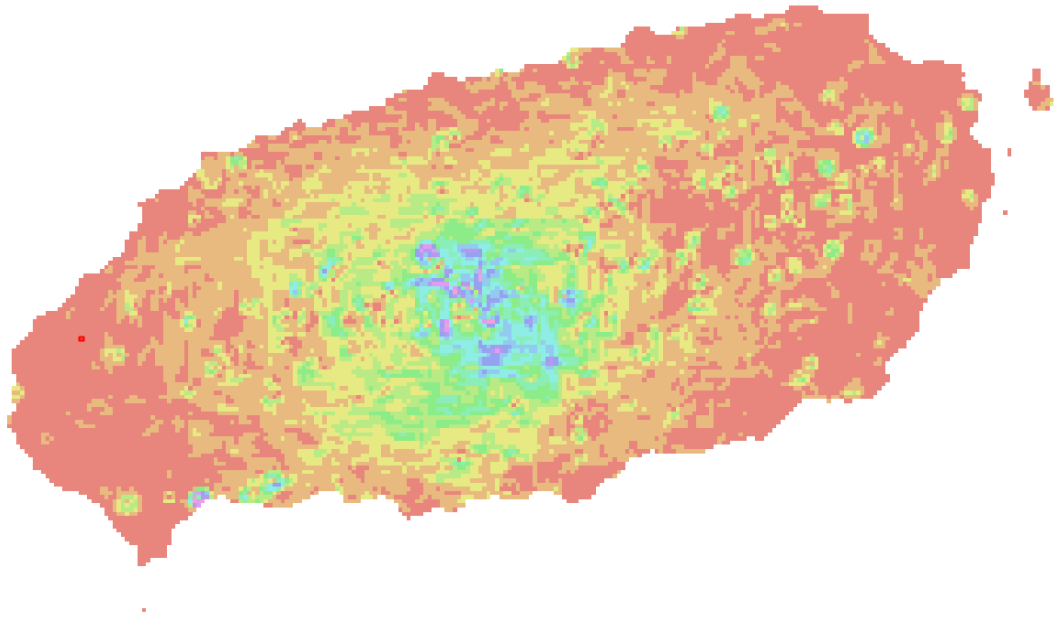
K-DRUM 모형을 구축하기 위해 유역의 격자 해상도를 결정하는데, 제주도 전체 영역에 대해 지형과 토양특성에 대한 공간분포 수준과 모델링 소요시간을 고려하여 300m로 결정하였고, 국토지리정보원(국토정보플랫폼 국토정보맵, https://map.ngii.go.kr/ms/map/NlipMap.do)에서 수치 지형도를 다운로드 후, 300x300m 해상도로 격자를 구성하였다.



<그림 33> (좌)수치표고도 원본, (우)K-DRUM 계산용 DEM(300m)

(2) 유역 경사 레이어

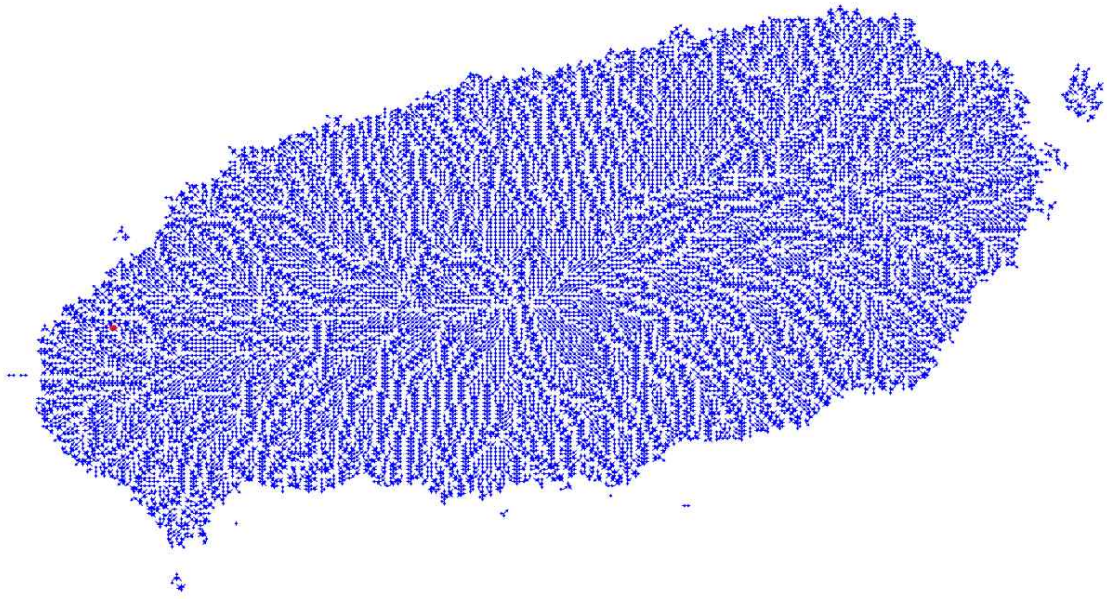
격자별 경사도를 산정하기 위해 DEM 300m 자료를 바탕으로 ArcMAP 에서 'Slope' 옵션을 사용하였다. ArcGIS 에서는 DEM 계산을 통해 얻은 경사의 단위를 도(°) 단위와 백분률(%) 단위로 제공하기에, K-DRUM에서 사용하기 위해 라디안 단위로 변환을 수행하였다.



<그림 34> 유역 경사도

(3) 흐름방향도 레이어

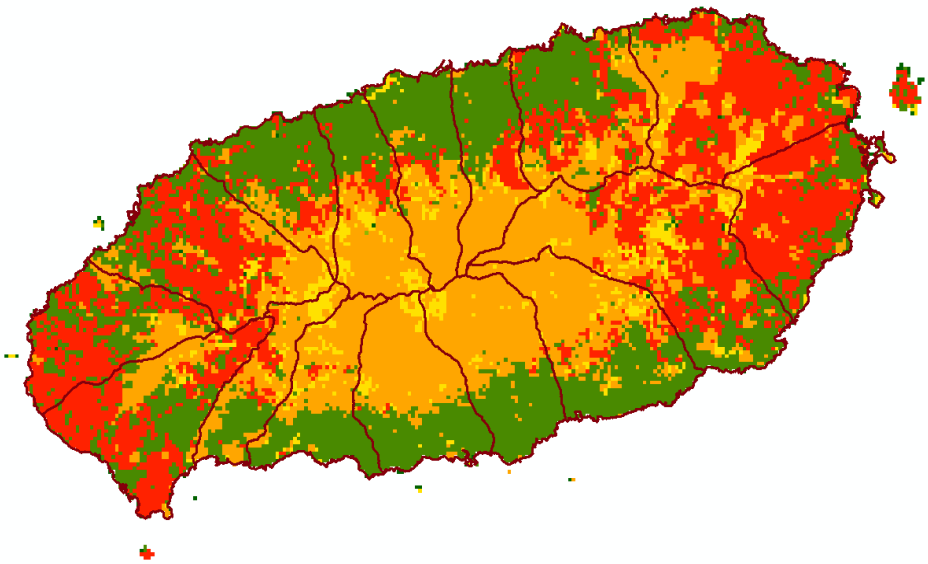
지표에 낙하한 강우가 지표유출을 통해, 하천 또는 해안으로 흘러가기 위한 방향을 모사하기 위해 흐름 방향도를 작성하였으며, 하천 흐름의 생성을 위해 ArcGIS 상, Spartial Analyst Tools > Hydrology > Flow Direction 옵션을 사용하여 제작하였다.



<그림 35> 흐름 방향도

(4) 토지이용도 레이어

증발산과 지표유출 등에 직접적인 역할을 하는 토지 이용도는 일반적으로 국토정보 플랫폼 국토정보맵에서 수집하였으나, 현재는 제주지역 자료가 없어, 환경공간정보 서비스(https://egis.me.go.kr)에서 토지피복지도를 수집하였다. ArcGIS의 ESRI는 토지이용현황을 수체(1), 수목(2), 수변식물(3), 농경지역(4), 개발지역(5), 나지(6), 빙설지역(7), Clouds(8) 그리고 관목지(9)로 구분하나, K-DRUM에서는 수역(1), 도시(2), 나지(3), 습지(4), 초지(5), 산지(6), 논(7), 밭(8)으로 구분하기 때문에, 속성 번호를 K-DRUM 입력형식에 맞춰 변경하였다.



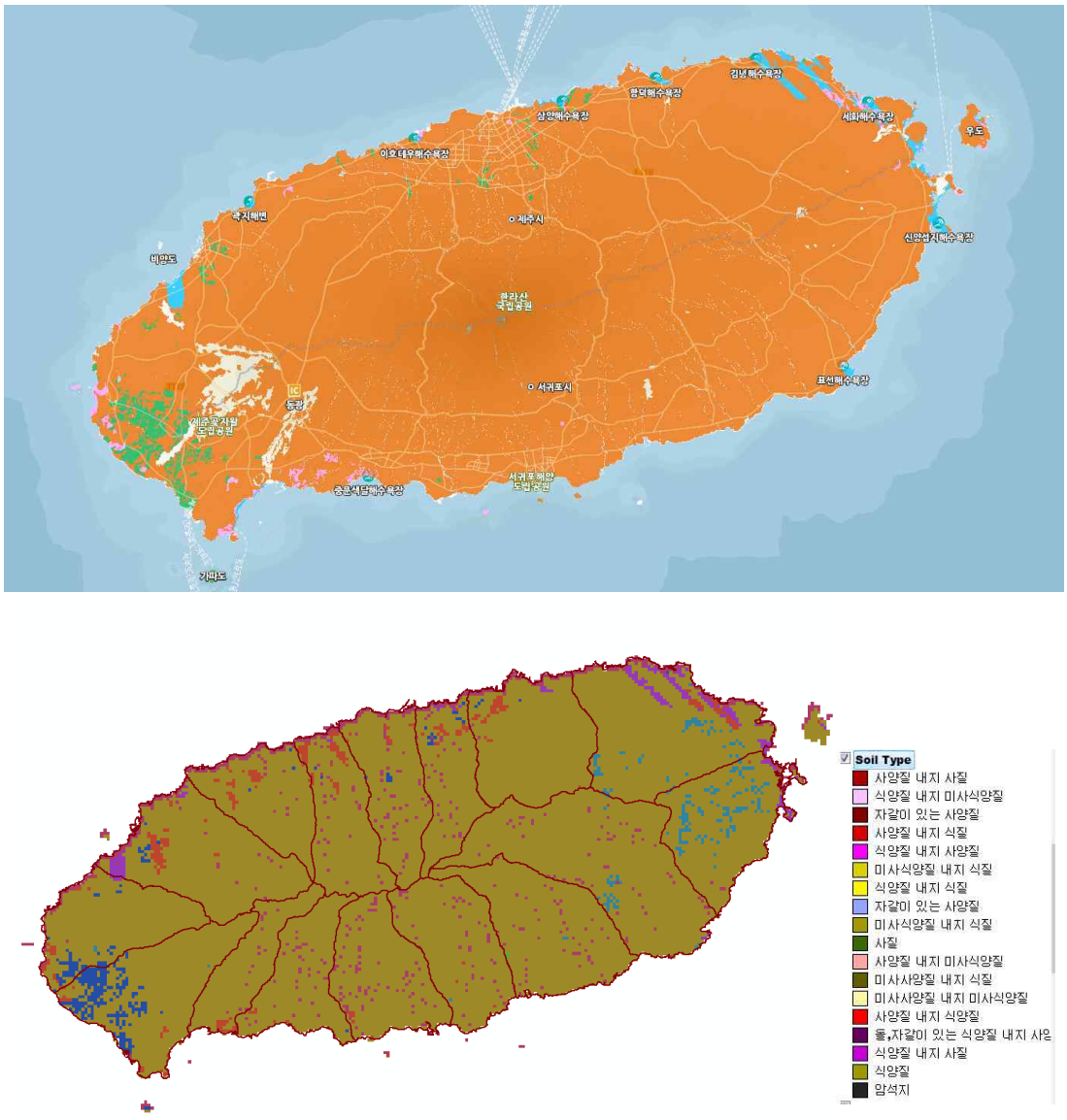
<그림 36> 토지 이용도

<표 4> K-DRUM에서 사용하는 토지이용 현황 번호에 따른 속성값

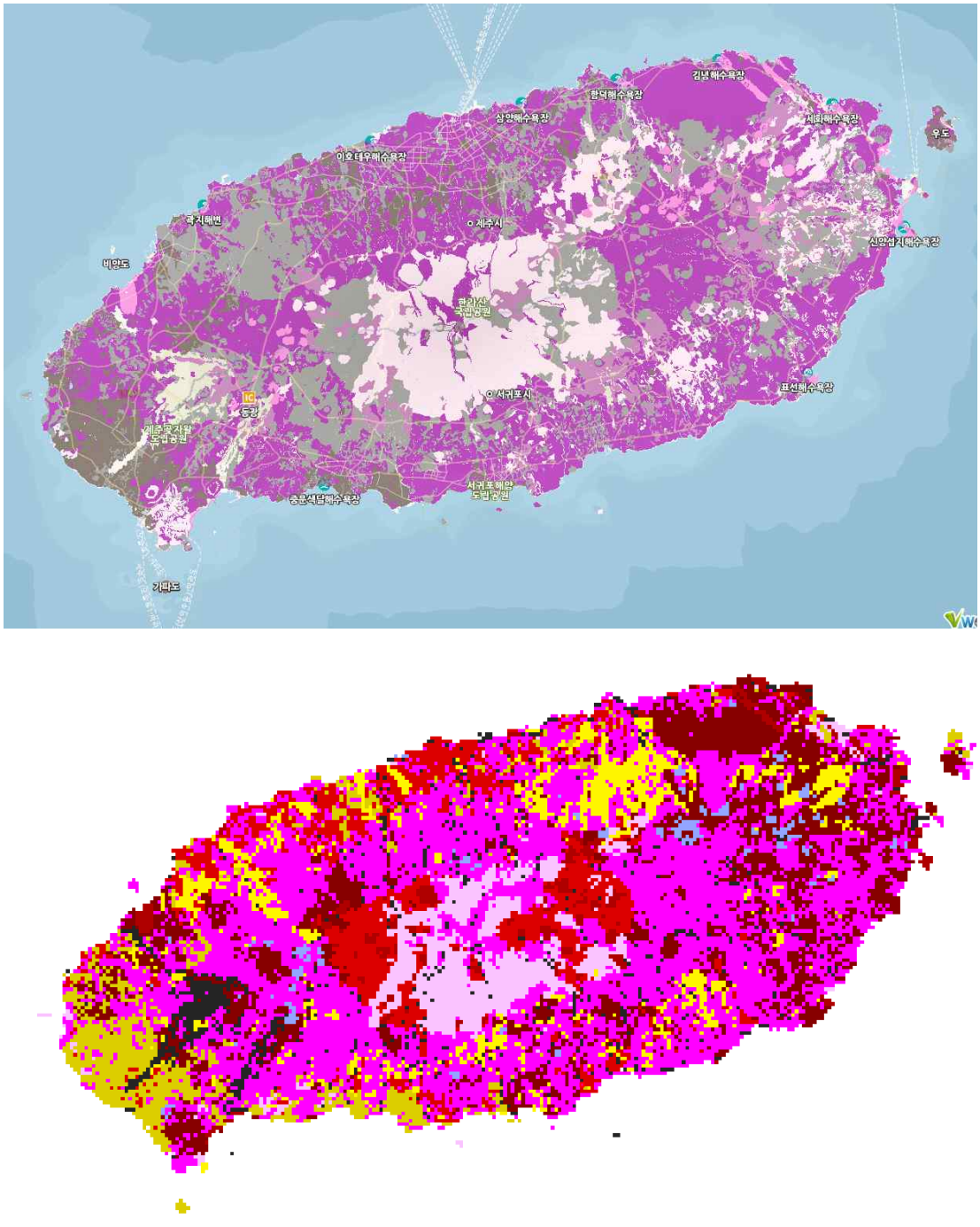
속성값 번호	조도계수(무차원)	식생 높이(m)	구분
1	0.03	0.14	WaterArea(수역)
2	0.015	0.14	Urbanization(도시)
3	0.035	0.14	ErodedLand(나지)
4	0.05	0.14	Marsh(습지)
5	0.13	0.14	Grassland(초지)
6	0.1	0.14	Forest(산지)
7	0.05	0.14	PaddyField(논)
8	0.035	0.14	Cropland(밭)

(5) 토양도

토양도는 지표 침투와 지표하 흐름 및 지하수 함양 계산에 사용되며, 장기 물순환 해석에서는 강우량 못지않게 중요한 항목이다. 자료는 농촌진흥청 흙토람(https://soil.rda.go.kr)에서 토양도를 신청하여 수집하였으며, 표토층과 심토층 두가지 자료를 확보하였다. 농촌진흥청에서 사용하는 토양통 분류체계와 K-DRUM 내의 토양통 분류 번호가 상이하기에, 속성 번호를 K-DRUM 입력형식에 맞춰 변경하였다.



<그림 37> 표토 토양도


김녕해수욕장
함덕해수욕장
삼양해수욕장
세화해수욕장
우도
이호테우해수욕장
곽지해변
제주시
신양섭지해수욕장
비양도
한라산
국립공원
서귀포시
표선해수욕장
IC
동광
제주목자철
도립공원
중문색달해수욕장
서귀포예술
도립공원
가파도

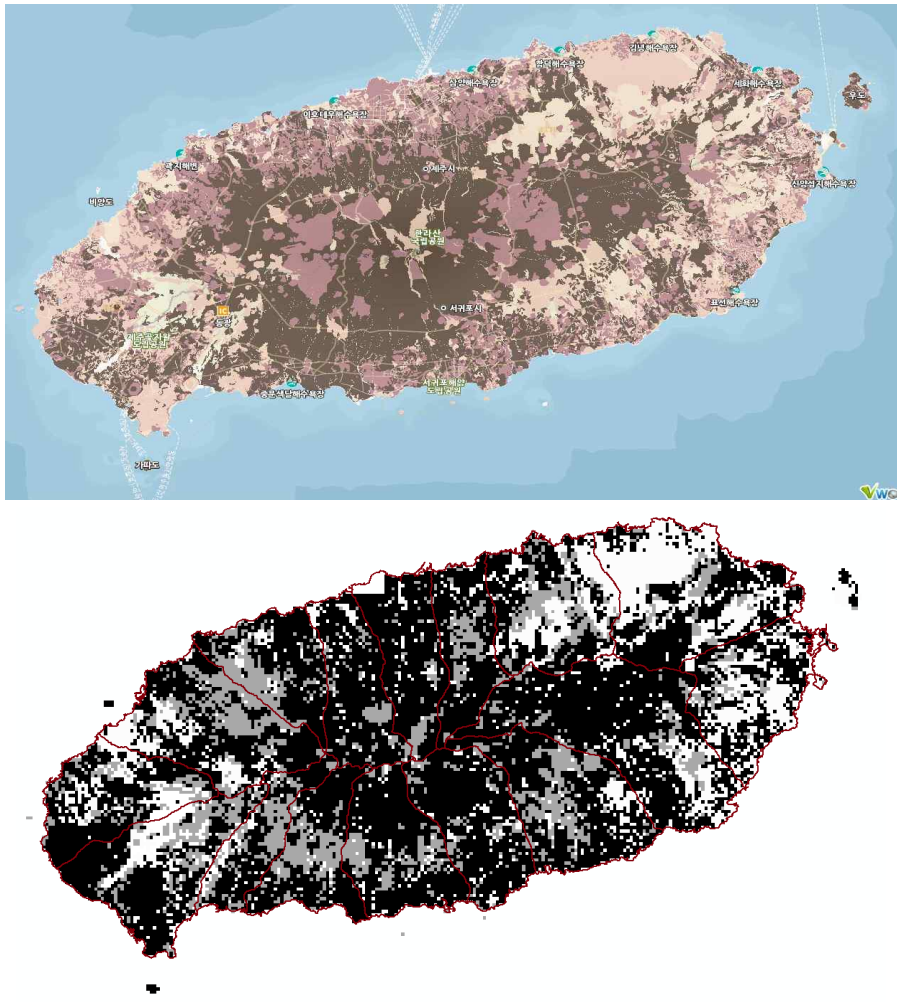
<그림 38> 심토 토양도

<표 5> Green & Ampt 공식 적용을 위한 토양 속성값

번호	유효공극률	포화투수계수	습윤전선 흡입수두
1	0.415	6.435	7.98
2	0.371	0.1	24.09
3	0.412	1.09	11.01
4	0.399	0.56	21.32
5	0.361	0.595	15.945
6	0.409	0.065	29.465
7	0.347	0.065	26.255
8	0.412	1.09	11.101
9	0.415	6.435	7.98
10	0.415	6.435	7.98
11	0.422	0.595	19.155
12	0.409	0.065	29.465
13	0.428	0.075	28.26
14	0.361	0.595	15.945
15	0.309	0.1	20.88
16	0.393	0.375	18.78
17	0.309	0.1	20.88
49	0.415	0.5	7.98
0	0.361	0.595	15.945

(6) 토심도

유효토심은 식물 뿌리가 활발하게 생장할 수 있는 토양 깊이로, 증발산 및 침투량 산정에 필수적인 요소이다. 본 연구에서는 국립농업과학원과 V World (https://vworld.kr/)에서 제공하는 자료를 활용하여 제작하였다. 유효토심은 토성, 지형, 기후 등 다양한 요인에 의해 결정되며, 특히 토성은 유효토심의 깊이에 큰 영향을 미친다. 통상 유효토심이 깊은 지역에서는 지하수 함양량이 높고, 증발산량이 상대적으로 낮게 나타난다.



<그림 39> (상)흙토람 제공 토심도, (하)생성된 토심도 레이어

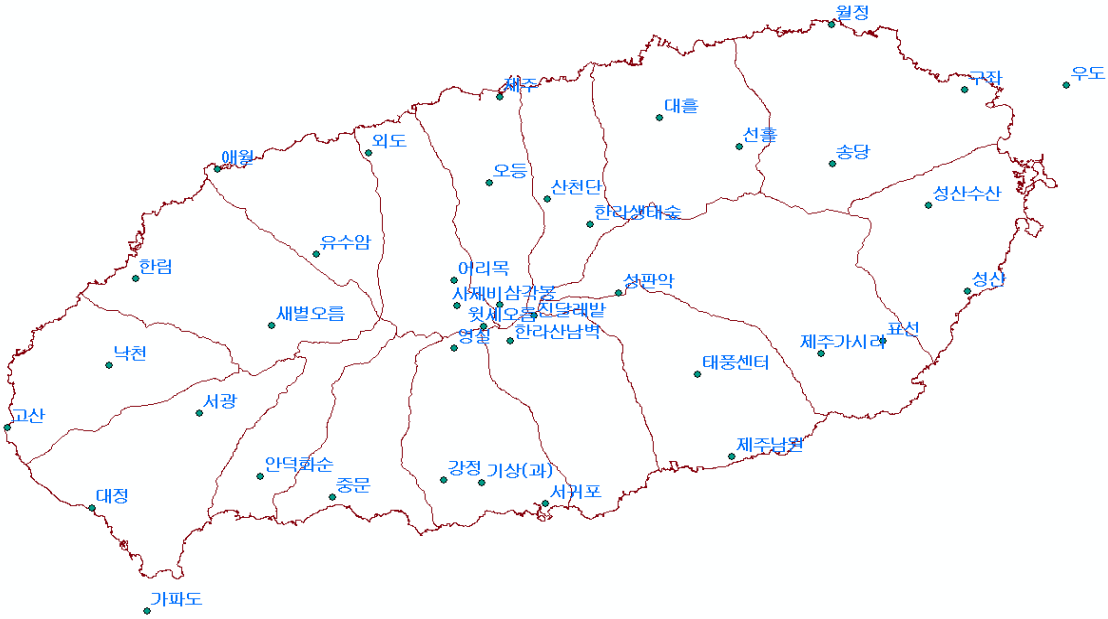
<표 6> 유효토심 속성값

분류 번호	유효토심 깊이 (cm)	분류 기준
49	10	암석지
8	25	매우 얕음
7	50	얕음
6	75	얕음-보통
5	100	보통
4	125	보통-깊음
3	150	깊음
2	175	깊음-매우 깊음
1	200	매우 깊음
0	25	default

나. 기상 및 하천 유량 관측입력 자료

(1) 강우 데이터

기상청 기상자료개방 포털에서 제공하는 제주 지역 40개 관측소의 강우자료를 활용하였다. 그 중, 모의 기간인 2011년 강우 데이터를 이용할 수 있는 관측소는 21개소이다. 2000년부터 2020년까지의 연평균 강우량을 분석한 결과 2011년 강우 값이 평년과 가장 근접한 것으로 나타났으며 시험적용 모의기간으로 설정하였다. K-DRUM 격자에 강우를 반영하기 위해 지상 관측소의 위치 정보와 관측 값을 토대로 IDW 보간기법을 이용하였다.



<그림 40> 제주도 강우 관측소 위치

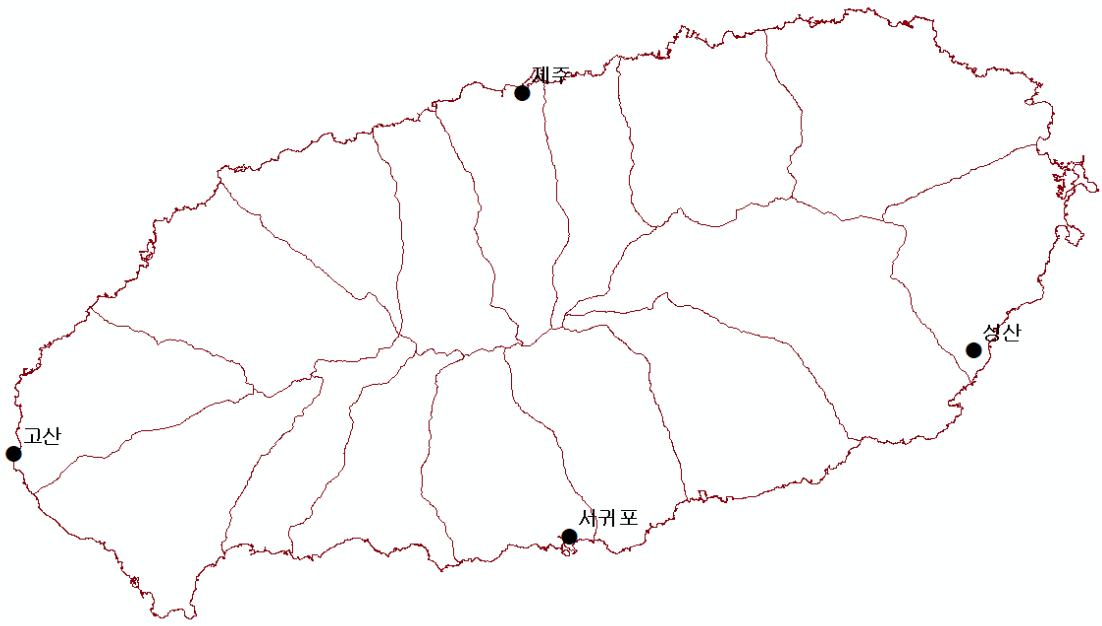
<표 7> 제주도 강우 관측소 정보

번호	관측소명	UTM-X	UTM-Y	관측소 코드	적용여부
1	가파도	131756.32	-35291.53	8000855	
2	강정	152414.38	-25651.5	8000685	○
3	구좌	188638.17	2918.36	8000781	
4	기상(과)	155050.29	-25888.07	9000021	○
5	낙천	129136.33	-17293.2	9000022	○
6	대정	127887.86	-27753.46	9000023	
7	대흘	167429.29	849.31	9000024	
8	마라도	131672.77	-40974.3	9000025	

9	사제비	153287.27	-12937.3	9000026	○
10	산천단	159573.5	-5077.16	9000027	
11	삼각봉	156309.99	-12849.11	9000028	○
12	새별오름	140424.87	-14381.78	9000029	○
13	서광	135366.61	-20752.71	9000030	
14	선흘	172957.64	-1244.09	9000031	○
15	성산수산	186136.33	-5593.2	9000032	○
16	성판악	164596.27	-11963.57	9000033	
17	송당	179456.17	-2517.21	9000034	○
18	안덕화순	139636.33	-25393.2	9000035	○
19	애월	136636.33	-2893.2	9000036	○
20	어리목	153109.31	-11038.55	9000037	
21	영실	153122.78	-16005.77	9000038	○
22	오등	155563.07	-3889.38	9000039	○
23	외도	147172.84	-1714.93	9000040	○
24	우도	195739.69	3244.24	9000041	
25	월정	179395.26	7639.81	9000042	○
26	윗세오름	155144.11	-14454.39	9000043	
27	유수암	143530.7	-9128.45	9000044	
28	제주가시리	178636.33	-16393.2	9000045	○
29	제주 남원	172452.54	-23978.66	9000046	
30	중문	144652.58	-26927.02	9000047	
31	진달래밭	158654.5	-13650.33	9000048	
32	태풍센터	170058.27	-17941.32	9000049	○
33	표선	182949.84	-15518.06	9000050	
34	한라산 남벽	157036.33	-15493.2	9000051	○
35	한라생태숲	162593.88	-6964.58	9000052	○
36	한림	130974.12	-10952.67	9000053	
37	고산	122023.01	-21850.53	9000054	
38	서귀포	159492.63	-27368.29	9000055	
39	성산	188853.4	-11847.71	9000056	
40	제주	156303.57	2368.5	9000057	

(2) 기상 데이터

기상청 기상자료개방 포털에서 제공하는 제주지역 4개(제주, 고산, 서귀포, 성산) 기상 관측소의 데이터를 이용하였다. 이용 데이터는 시간별 기온, 이슬점 온도, 풍속, 일조시간 자료를 활용하였다. 이는 K-DRUM에서 시간별 증발산량 계산과 융적설 계산의 입력자료로 사용되었다.



<그림 41> 제주도 기상 관측소 위치

<표 8> 제주도 기상 관측소 정보

관측소명	관측소 코드	UTM-X	UTM-Y	표고(EL.m)
고산	185	122023.01	-21850.53	71.39
서귀포	189	159492.63	-27368.29	51.86
성산	188	186736.33	-14893.2	20.34
제주	184	156303.56	2368.5	20.78

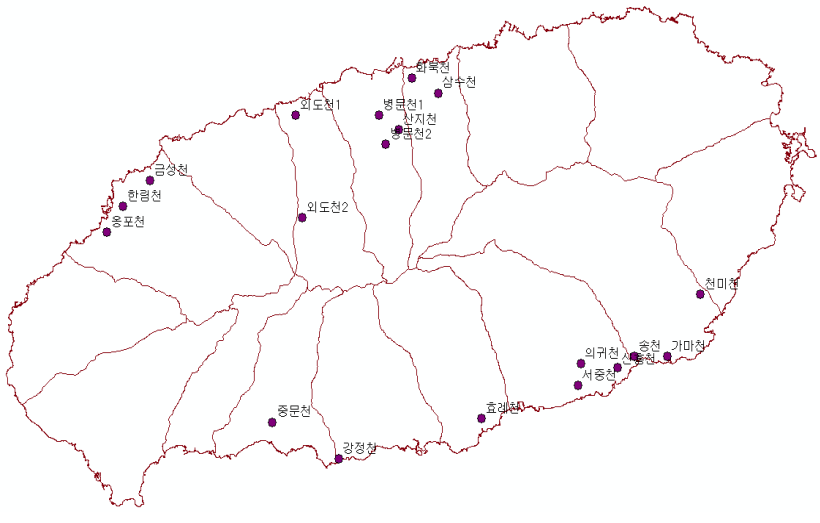
융적설 적용 방식은 기온이 0.0℃ 보다 낮은 경우에는 강우 관측값이 눈으로 적용되어 적설이 누적되는 것으로 판단하고, 높은 경우에는 적설이 융설되는 것으로 판단하여 강우로 반영된다. 증발산은 FAO 56 P-M 공식을 활용하여 잠재 증발산량을 산정하고, 토지피복별 월별 작물계수와 토양내 함수량을 고려하여 실제 증발산량을 산정하는 방식이다.

<표 9> 토지피복별 월별 작물계수 값

월	Water area	Urban	Erroded	March	Grassland	Forest	Paddy	Cropland
1	1.00	0.20	0.20	0.47	0.47	0.47	0.20	0.36
2	1.00	0.20	0.20	0.46	0.46	0.46	0.20	0.36
3	1.00	0.20	0.20	0.55	0.55	0.55	0.20	0.37
4	1.00	0.20	0.20	0.59	0.59	0.59	0.65	0.37
5	1.00	0.20	0.20	0.74	0.74	0.74	0.70	0.58
6	1.00	0.20	0.20	0.72	0.72	0.72	0.99	0.78
7	1.00	0.20	0.20	0.87	0.87	0.87	1.30	0.82
8	1.00	0.20	0.20	1.01	1.01	1.01	1.17	0.82
9	1.00	0.20	0.20	0.98	0.98	0.98	0.83	0.76
10	1.00	0.20	0.20	0.87	0.87	0.87	0.20	0.57
11	1.00	0.20	0.20	0.64	0.64	0.64	0.20	0.37
12	1.00	0.20	0.20	0.45	0.45	0.45	0.20	0.36

(3) 하천 수심-유량 데이터

본 연구에서는 총 47개소의 수위(유량) 관측소 자료를 활용하였으나, 2011년 모의 기간에 활용 가능한 자료는 15개소에 불과하였다. 제주 지역의 건천 특성상, 일정 강우 강도 이상이 발생하지 않으면 모두 지하로 스며들기에, 대부분의 시간대에 유량이 기록되어 있지 않다. 또한 관측 지점의 횡단 지형에 대한 정확한 정보 부재로 인해 유량 환산 과정에서 신뢰성이 저하될 수 있는 한계가 있으며, 측정한 수위 데이터 역시 기록 방법이 언급되어 있지 않아, 자료의 신빙성을 담보할 수 없기에, 참고자료로 활용하였다.



<그림 42> 제주도 하천 수위 관측소 위치

<표 10> 제주도 하천 수위 관측소 정보

관측소명	UTM-X	UTM-Y	표고(EL.m)
가마천	181636.3	-20593.2	5
강정천	151936.3	-28993.2	19.9
금성천	134836.3	-6193.2	1
외도천2	148636.3	-9193.2	521.5
외도천1	148036.3	-793.2	7.5
병문천1	155536.3	-793.2	74.3
병문천2	156136.3	-3193.2	273.1
산지천	157336.3	-1993.2	120
삼수천	160936.3	1006.8	41
서중천	173536.3	-22993.2	15.4
송천	178636.3	-20593.2	3.9
신흥천	177136.3	-21493.2	4
옹포천	130936.3	-10393.2	5.4
의귀천	173836.3	-21193.2	21
중문천	145936.3	-25993.2	5
천미천	184636.3	-15493.2	45
한림천	132436.3	-8293.2	7.5
화북천	158536.3	2206.8	20
효례천	164836.3	-25693.2	20

4.2.2 K-DRUM 모의 결과

가. 모의 기간 설정 및 유출 특성 파악을 위한 시도

2011년 1월 1일 ~ 2011년 12월 31일, 1년동안 시 단위 자료를 이용하여 K-DRUM 유출모의를 수행하였다. 입력자료 중 토양도 자료에 따라 유출 해석에 차이가 많은 것으로 판단되어 토양도는 표토와 심토 자료를 각각 구분하여 입력자료로 적용하였다.

제주도의 특수한 지질구조로 인해 <그림32 (상) 참고> 강우 침투시 수평 방향의 흐름이 수직 방향보다 우세하게 나타나는 특성을 고려하여, 내륙에서 K-DRUM 기본 모의를 하는 경우 수평 수직 방향의 투수계수를 그대로 1:1로 반영 하는 것과 달리, 수평 수직 방향의 비율을 2:1에서 10:1까지 변화시켜 가며 모의를 실행하였다. 이는 제주도의 수문 특성을 보다 정확하게 반영하기 위한 시도이며, 기존 연구 결과와 비교하여 민감도 분석을 시행하였다.

제주도의 특수한 기후 및 지형조건을 고려하여, K-DRUM 모델의 작물계수에 가중치를 부여하는 민감도 분석을 수행하였다. 제주도는 내륙지역과 달리, 국토 남단에 위치하고 수목이 울창하며 연중 기온이 높아 증발산량이 높게 나타날 가능성이 있다. 이에 기본 작물계수에 1.1배에서 1.3배까지 가중치를 부여하여 모의를 수행함으로서 제주도 고유한 기후 특성을 반영하기 위한 시도를 하였다.

나. 지표 유출 분석 결과

지표 유출량 모의를 위해 토양도(표토, 심토 구분 적용), 토지 이용도, 수치 지형도에 의한 경사도와 흐름방향도를 활용하였다. 모의결과 표토를 사용한 경우 총 수문량 대비 지표유출은 25.3%였으며, 심토를 사용했을 땐 29.6%로 나타나 약 4.3%의 차이를 보였다. 이는 제주연구원 연구 결과(지표유출: 23%)와 비교하여 다소 높은 값이지만, 표토, 심토 모두 유사한 모의결과를 보여주었다. 하천 유량의 경우에는 관측자료 수집 한계로 인해 직접 비교를 통한 검증은 어려웠지만 기존 연구 결과와의 비교를 통해 모형의 타당성을 간접적으로 확인하였다

(1) 제주 남측에 있는 중문천, 효례천, 서중천, 그리고 천미천 분석 결과

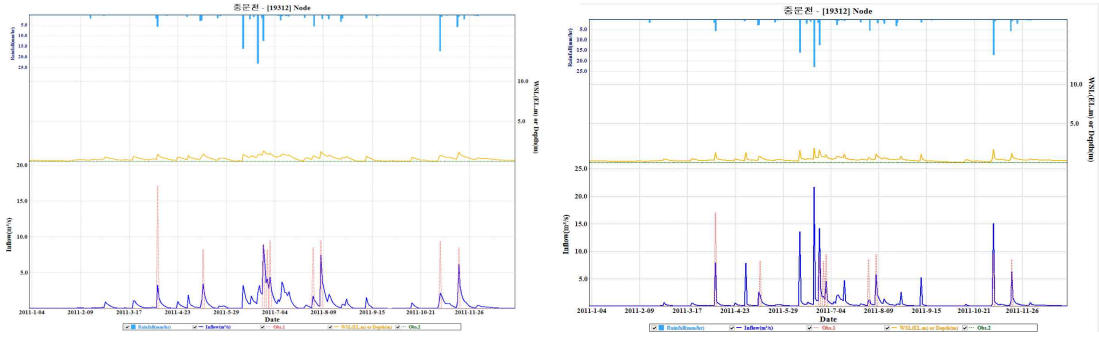
[중문천] 강우에 따른 첨두유량은 모의 값과 관측값 사이 유량 절댓값의 차이는 있지만, 첨두유량이 나타나는 일치함을 알 수 있다. 심토 토양을 사용한 경우가, 첨두유량 면에서 조금 더 잘 모의 되고 있음을 알 수 있다.

[효례천] 중문천과 같이, 첨두유량의 시간은 잘 모의 되고 있음을 알 수 있음. 표토와 심토 모의 결과 간 차이가 크지 않다.

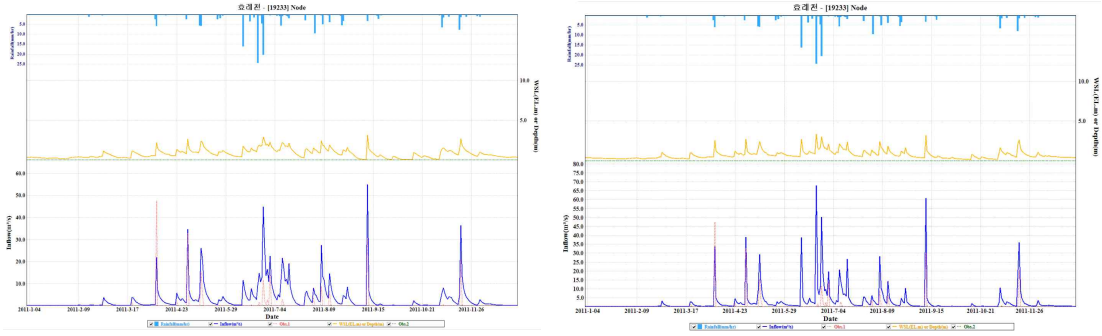
[서중천] 강우에 대한 첨두유량 발생 시기는 잘 모의 되고 있다. 유량의 경우 표층 모의 결괏값은 과소 모의 된 것을 볼 수 있으며, 심토의 경우, 과대 모의 되었음을 확인. 특히 표토 모의에서 보이지 않았던 모의 유량 최댓값이 심토의 경우 최대 강우에 잘 반응하여 나타남을 알 수 있다.

[천미천] 표토와 심토 모의 모두 강우에 대한 첨두유량 발생 시간에 대해 잘 모의 함을 알 수 있음. 유량의 경우, 심토를 사용한 모의 값이 더 관측값과 잘 일치함을 알 수 있다.

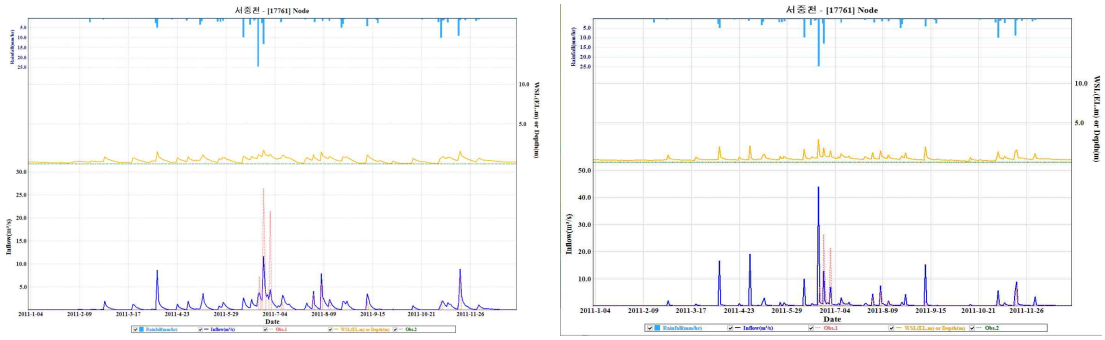
남부지역 하천은 북부 지역에 비해 풍부한 강우량으로 인해 지표 유출량이 상대적으로 크게 나타나는 특징을 보인다. 본 연구의 모의 결과, 첨두유량 발생 시기는 표토와 심토 토성 사용한 모의 모두 관측값과 일치하는 경향을 보여 모형의 타당성을 확인할 수 있었다. 또한 관측 유량과 의 비교 결과, 표토를 사용한 경우보다, 심토를 사용한 경우가 조금 더 좋은 결과를 보여주고 있다. 이는 심토의 보다 다양한 특성이 남부 지역의 강우 특성에 더 적합하게 반영되었기 때문으로 판단된다.



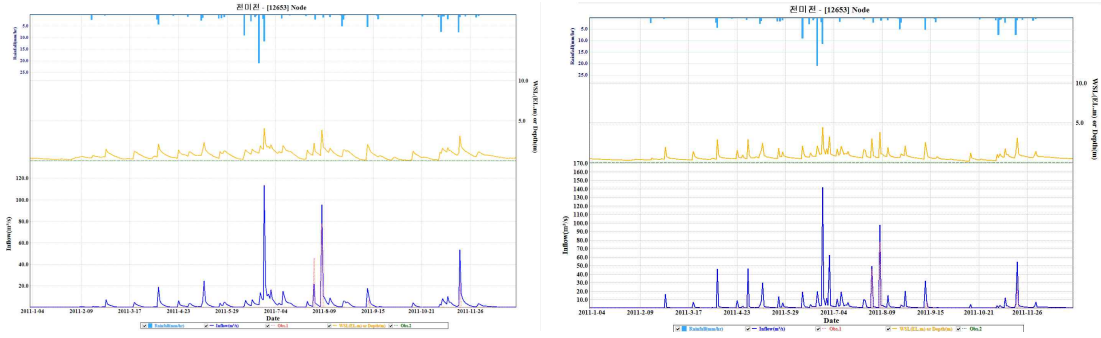
중문천 (좌)표토토성, (우)심토토성



효례천 (좌)표토토성, (우)심토토성



서중천 (좌)표토토성, (우)심토토성



천미천 (좌)표토토성, (우)심토토성

<그림 43> 남부 4개 하천, 표토와 심토 이용시 유출량 모의/관측 결과 비교

(2) 제주 북측에 있는 외도천 (상류, 하류), 산지천, 병문천의 분석 결과

[외도천 중상류] 남부지역 하천과 같이, 첨두유량 발생 시기는 잘 모의 되고 있다. 표토모의 결과에 비해 심토모의 결과는 강우 강도에 대한 하천 유량 모의를 좀 더 잘 반영하고 있으며, 유량 값도 표토 모의보다 정확함을 알 수 있다.

[외도천 하류] 관측 데이터가 상대적으로 풍부한 지역으로 첨두유량 발생 시기는 잘 모의 되고 있다. 유량 절댓값에 대해서는 심토모의 결과가 좀 더 잘 반영되고 있음을 알 수 있다.

[병문천 중류] 첨두유량 발생 시기는 잘 반영되고 있다. 유량 값은 표토의 경우 과소 추정되고 있으며, 심토의 경우는 시기에 따라 편차가 크지만, 표토에 비해 좋은 결과를 보여주고 있음을 알 수 있다.

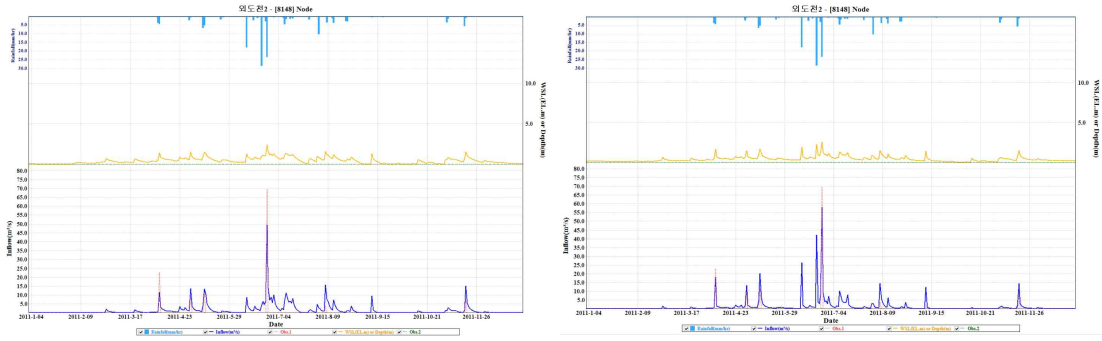
[산지천 중류] 병문천 인근에 있으며, 유사한 강우 유출 형태를 보인다. 유량 면에 있어서, 심토 모의 결과가 표토모의 결과에 비해 관측값에 일치함을 보여주고 있다.

제주 북측의 3개 하천에 대한 모의 결과, 남측 하천과 같이 강우에 따른 첨두유량 발생 시기는 잘 모의 되고 있음을 확인하였다. 하지만 유량 값의 경우 남부지역과 달리 북부 지역에서는 심토 모의 결과가 표토 모의 결과보다 관측 값과 더욱 일치하는 것으로 나타났다. 이는 북부의 토양 특성이나 지형적 특성이 남부 지역과 다르기 때문으로 판단된다.

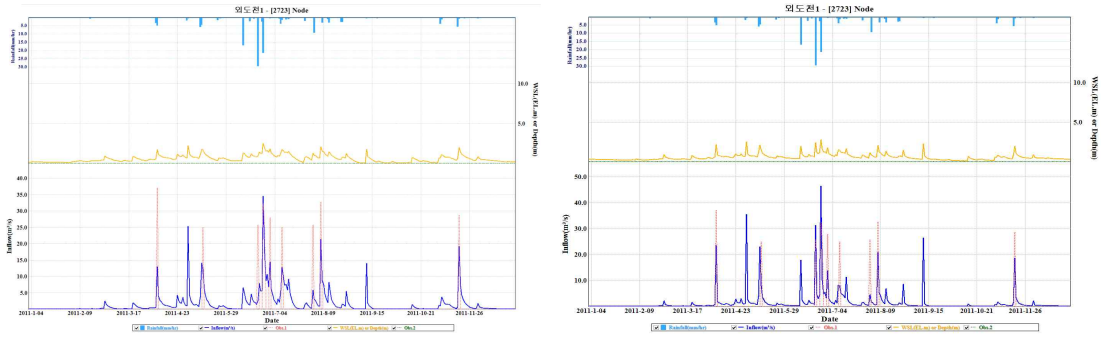
제주도의 7개 하천에 대한 K-DRUM 강우 유출 모의 결과, 강우에 따른 하천의 첨두유량 발생 시기는 대체로 잘 모사 되었음을 확인할 수 있다. 유량 값은 표토와 심토 모두 정확도에서 큰 차이가 있으나, 심토 토양도를 사용한 경우가 표토 토양도를 사용한 경우보다 관측값과 더욱 일치하는 경향을 보였으며, 특히 북부 하천에서 이러한 경향이 더욱 두드러졌다.

제주지역의 복잡한 지질학적 특성으로 강우 유출 모형 적용이 어려운 것으로 알려져 있으며, K-DRUM 모형 역시 첨두유량 시기는 잘 모의하고 있으나, 유량 값의 정확도 향상을 위해서는 추가적인 연구가 필요하다.

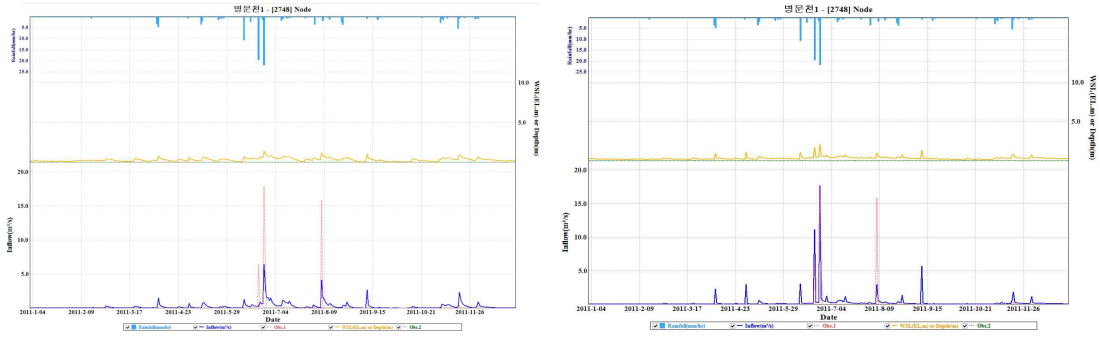
지표유출, 하천 유출에는 토양도 뿐 아니라, 토지이용도 또한 중요한 자료이지만, 토양도의 경우, 심토 토양도를 활용한 모형이 제주도와 같은 복잡한 지형조건에서 더욱 효과적일 수 있음을 시사한다.



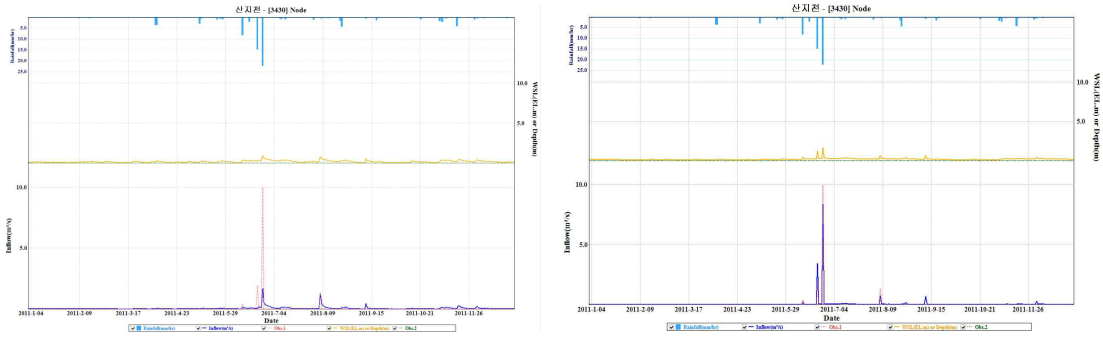
외도천(중상류) (좌)표토토성, (우)심토토성



외도천(하류) (좌)표토토성, (우)심토토성



병문천 (좌)표토토성, (우)심토토성



산지천 (좌)표토토성, (우)심토토성

<그림 44> 북부 4개 하천, 표토와 심토 이용시 유출량 모의/관측 결과 비교

다. 증발산 모의와 물 수지 분석 결과

K-DRUM 모형을 이용한 제주도의 수문총량 대비 총 증발산량 비율은 표토 토성 사용 때 25.7%, 심토 토성 사용 때 24.4%로 나타나, 기존 제주연구원 연구 결과(30%)보다 다소 낮게 산정되었다. 이는 K-DRUM 내에 월별 작물계수를 제주 특성에 맞춰 20~30% 보정한 결과로 해석된다. 토성에 의한 증발산량 차이는 토양의 공극률, 흡윤수두 등의 물리적 특성 차이에 기인하며, 이는 토양 수분 함량과 증발산량 간의 관계에 영향을 미친다. 다만 본 연구는 토지 이용도를 기존값을 사용하여 분석하였으며, 토지 이용도 변화가 증발산량에 미치는 영향에 대한 추가적인 분석이 필요하다.



<그림 45> 2011 연간 강우 및 증발산 모의 결과

상대적으로 증발산이 약한 겨울 (11월~3월) 기간엔 표토/심토 모두 거의 같은 값을 보여주었다. 반면, 봄과 여름엔 (4월~8월) 표토 토성 모의 증발산 값이 심토 토성 증발산 값보다 크게 나타났으며, 반면 가을에는 심토토성 증발산량이 더 높게 나타났다.

이러한 계절별 차이는 토양 깊이에 따른 수분 함량 변화뿐만 아니라, 강우량, 기온, 일사량 등 다양한 기상 요인의 복합적인 영향으로 발생한 것으로 판단한다.

강우 대비 증발산 모의 결과를 보면, 6월에 최대 강우가 나타났고, 이에 따라 보통 증발산량이 최고치에 도달하는 6월이지만, 3월이나 11월과 비슷한 증발산량을 보여주었다. 6월에 강우량도 최다였지만, 유의미한 강우를 기록한 일수도 13일 이상으로 구름이 태양복사 에너지를 차단한 일수가 많았다고 보이며 이는 급감한 증발산량으로 나타났다. 반면 8월엔 6월 다음으로 다우 기간이었지만, 증발산량은 연중

최곳값을 보여주는데, 이는 월간 유의미한 강수일수가 8일로 강우 강도로 보면 100mm 이상 집중호우가 나타난 2일을 제외하면 강우량이 적어서, 8월은 특정 며칠을 제외하면 태양 에너지가 지표면에 많이 도달하였기에, 증발산량 역시 높게 나타났음을 알 수 있다.

라. 지하 함양량과 물 수지 분석

지하수 모델과의 연계를 위해 본 연구에서는 지하 함양량의 정확한 산정에 주력하였다. 앞 장에서 언급하였듯, 제주지역의 형성과정에서 이뤄진 지층의 특성상 국내 내륙의 지형과는 매우 다른 구조로 되어 있으며 이에 따라 토성별 투수계수의 적용에 있어, 함양량과 물 수지와의 균형을 위해 매개변수에 따른 민감도 분석을 시행하였다.

결과적으로 표토와 심토의 토성을 사용했을 때, K-DRUM의 기본 설정 대비, 수문 총량 모의 성능이 5%에서 최대 13%까지 향상되는 것을 확인하였다. 표토토성을 사용하였을 경우, K-DRUM B와 C층의 수평 방향 투수계수를 수직 방향에 비해 6배 기준값에 비해 가중치를 주었으며, 포장용수량 (Field Capacity) 기능은 K-DRUM에 모듈화되어있지만, 아직 검증을 마치지 않은 상태라, 적용하지 않았고, C층의 바닥유출량을 지하 함양량 으로 간주하여 모형을 구축하였다.

<표 11> 매개변수에 따른 물 수지 총량 분석 비교

a. 물수지총량 분석

토양자료별		Rainfall		Evapotranspiration			Recharge			Runoff		수문총량 대비
		mm	10^6m^3	출력값	10^6m^3	%	m	10^6m^3	%	10^6m^3	%	
표토 자료 (Surface Soil)	기본 세팅	2,564	4,688	567	1,037	22.1	9,515	856	18.3	2,122	45.3	85.7%
	최적화 세팅	2,558	4,677	657	1,201	25.7	24,592	2,213	47.3	1,181	25.3	98.3%
심토 자료 (Deep Soil)	기본 세팅	2,564	4,688	517	945	20.2	19,936	1,794	38.3	1,498	32.0	90.4%
	최적화 세팅	2,564	4,688	625	1,143	24.4	21,493	1,934	41.3	1,386	29.6	95.2%

b. 물수지총량 분석 (파라미터 세팅)

토양자료별		B&C층 Ks	D층 Ks	B&C층 횡-종 비율	토심 계수	작물 계수	9번 토양
표토 자료 (Surface Soil)	기본 세팅	1.0	1.0	1.0 / 1.0	0.5 / 0.5 / 1.0	default	default (0.065)
	최적화 세팅	2.0	1.0	3.0 / 1.0	0.5 / 0.5 / 1.0	def + 0.3	0.595
심토 자료 (Deep Soil)	기본 세팅	1.0	1.0	1.0 / 1.0	0.5 / 0.5 / 1.0	default	default
	최적화 세팅	2.0	1.0	2.0 / 1.0	0.5 / 0.5 / 1.0	def + 0.2	default

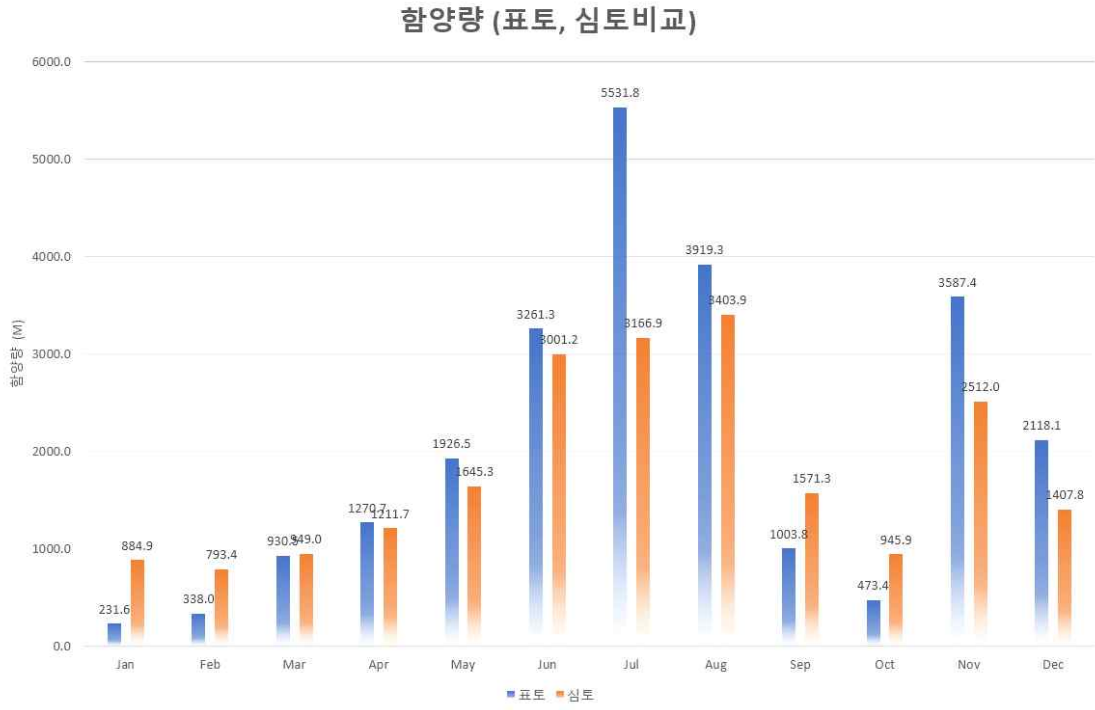
총 함양량은 표토토성을 사용하였을 때 47.3%, 심토토성을 사용하였을 때 41.3%로 산정되어 제주연구원의 결과(45.8%)와 비교하여, 표토는 다소 높고 심토는 다소 낮게 나타났다. 이러한 차이는 SWAT-K와 K-DRUM의 모형 구조 차이에 기인할 수 있다. SWAT-K는 준분포형 모형으로 HRU 단위의 평균적인 특성을 반영하는 반면, K-DRUM은 격자 단위로 함양 값이 부여되는, 즉, 완전 분포형 모형이기 때문이다. K-DRUM 모델의 파라미터를 정교화하고, 지표 특성자료의 정확도를 높임으로서 더욱 신뢰성 있는 함양량 산정결과를 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

표토의 경우, 7개의 토성 중 하나의 토성, 즉 미사질양토가 전체 면적의 90.7%를 차지하는 등, 제주지표 토양특성 상 투수와 지표유출을 모의하는데 그 정확성이 의심된다. 심토의 경우, 반대로 9가지 토성 중 미사질양토가 44.3%를 차지하고 있고, 미사사양질토와 식양질토 역시 10% 이상의 분포를 보이는 등, 제주의 지형 특성을 더욱 정확하게 모사할 수 있음을 시사한다.

<표 12> 표토와 심토 사용시 K-DRUM에서의 토양통별 전체 비율

분류번호	표토토성	격자개수	%	분류번호	심토토성	격자개수	%	K-DRUM 분류지정
0	기타	2	0.01%	1	사질	513	2.49%	10
2	식양질 내지 미사식양질	188	0.91%	2	사양질	1,431	6.95%	3
3	자갈이 있는 사양질	323	1.57%	3	미사사양질	3,502	17.00%	14
6	미사식양질	210	1.02%	4	식양질	2,129	10.33%	17
9	미사질양토	18,679	90.66%	5	미사식양질	9,129	44.31%	2
10	사질	301	1.46%	6	식질	1,254	6.09%	7
49	암석질	900	4.37%	7	역질	1,511	7.33%	10
				8	사력질	257	1.25%	10
				999	기타	877	4.26%	999

총 함양량은 표토와 심토 사이에 약 6%의 차이를 보였지만, 월별 함양량을 분석한 결과, 1월과 2월에는 표토대비 심토에서 2.3~3.8배 더 많은 함양이 발생하는 것으로 나타났다. 이러한 현상은 제주도의 특수한 지형 및 기후 조건과 관련이 있다. 즉, 겨울철 고산지대의 눈이 녹은 물이 지표면 유출보다는 대부분 토양으로 침투하여 지하수를 형성하는 현상을 심토 토성을 사용한 모형이 더욱 정확하게 반영한 것으로 해석된다.



<그림 46> 표토와 심토의 월별 함양량 비교

4월부터 8월까지는 표토토성의 모의 증발산량이 심토토성보다 높게 나타났다. 이는 증발산 값과 일치되는 현상으로, 4월부터는 표토토성일 때의 증발산 값이 심토토성의 값보다 크다는 것을 알 수 있다. 이는 표토토성의 경우, 투수성이 높은 토양비율이 높아 동일 기상 조건에서 증발산과 지하수 함양이 모두 활발하게 일어났기 때문으로 판단된다. 반면 심토 토성은 다양한 토성이 혼재되어 있어 투수성이 상대적으로 낮아 증발산과 함양이 적게 발생하는 것으로 해석된다.

7월의 함양 특성이 가장 큰 차이를 보이는데, 표토토성의 경우가 심토 토성에 비해 75% 이상 큰 함양 값을 보여주고 있다. 이는 상대적으로 7월에 강우량이 적었지만, 6월 말에 집중된 강우가 심토의 경우 6월과 7월에 고르게 분포되어 지하로 함양이 이뤄졌지만, 표토의 경우, 상당량이 7월 초에 이뤄진게 아닐까 예상된다. 이는, K-DRUM이 물 수지 분석에 있어서 개량이 이뤄지고, 단위격자별 또는 유역 전체로 작은 시간 단위 물 수지 분석이 이뤄진다면, 이러한 특성에 대해 좀 더 깊은 이해가 이뤄질 수 있다고 판단된다.

마. 종합 분석

종합적으로, 지하수 모델인 K-GW와 연계를 위한 K-DRUM의 제주지역 물 수지 분석과 지하로의 함양을 요약하면, 표토와 심토 모두 기존 연구에 유사한 (-4.5% ~ +1.5%) 수문 총량 대비 함양량의 비를 보여주고 있다. 이는 완전 분포형 모델로서

K-DRUM이 제주지역 같은 복잡하고 특이한 지질구조로 되어 있는 지역에서도 강우 유출 모델로서뿐 아니라, 지하수 모델과 커플링을 통한 연계가 가능하다는 걸 시사한다고 하겠다.

표토의 경우, 수문 총량 대비, 98.3%의 결과치를 보여주었고, 1.7%의 부족량이 발생했으며, 심토의 경우 수문 총량 대비 95.2%로 4.8%의 부족량을 보인다. 이는, K-DRUM이 융 적설 모의가 가능하기에, 11~12월 내린 강우 일부가 증발이나, 지표유출 또는 침투되지 못하고, 융설로 남아 있을 수 있음을 시사하며, 더불어, 지표유출 계산시, 모의 시간을 고려, 전체 해안선에 따른 총유출량을 계산한 게 아닌, 모의로 형성된 하천의 최 하단에서의 유출량을 모두 더한 값이기에, 이에 대한 차이 역시 고려해야 하며 B층과 C층의 수분 함량이 변화하며 일정 부분은 토양 안에 저장될 수도 있기에, 차이가 나는 것으로 판단된다.

표토토성을 사용한 모의가 수문 총량의 면에서는 98.3%로 보다 정확한 값을 보여줬으며, 지하로의 유출 역시 기존 연구 값과 근접한 결과를 보여준다는 것을 알 수 있다. 반면 심토토성을 사용한 경우, 하천으로의 유출량 모의시 좀 더 정확한 값을 보여주었다. 지하로의 함양 모의가 중요하다면 표토토성을, 강우 유출모델로 하천 유출량이 중요하다면 심토 토성을 사용하는게 현재 상황에서는 추천할 수 있다. 이는 비록 1방향이지만, K-DRUM에서 생성한 격자별 지하 함양량을 K-GW에 반영한 후 지하수 모델 결과를 실제 지하수 관측값과 지점 비교를 해보면, 표토와 심토 중 어떤 것을 사용할지에 대해 좀 더 구체적인 결과를 얻을 수 있을 것으로 판단된다. 동시에, 수문학적으로 매우 중요한 침투와 지표유출, 증발산에 중요한 역할을 하는 토지피복도의 개선이 이뤄진다면, 더욱 정밀한 모의가 가능할 것으로 보인다.

현재 수문관측망 기본계획에 반영되어 16개소에 대한 하천 유량 관측이 진행되고 있는데, 각각의 하천의 횡단 지형 측량 등 정밀한 지형 자료가 추가되고, 보다 신뢰도 높은 하천 유량 자료가 생산되면, K-DRUM 모형의 지표 유출량 정확도 분석에 활용하여 모형의 검증 및 개선에 큰 도움이 되리라 판단된다.

바. K-DRUM 모형의 시험적용을 통한 모형 개선방안

(1) 지표유출 개선사항

토양도를 표토토성과 심토토성 자료로 구분하여 실시해 본 결과, 심토 토성을 적용한 경우가 더 좋은 결과를 보여주었다. 이에 따라 지표유출에 영향을 미치는 레이어 중, 개선이 필요하다고 생각하는 토지이용도 레이어의 경우는 자문 결과 현재의 지표 상황 또는 2010년도의 토지이용도와 매우 다르다고 판단되어, 토지이용도를 추출하여 모의를 진행할 필요가 있다고 판단된다.

K-DRUM에 의해 생성되는 하천의 흐름이 단일 격자에 할당이 되므로 기술적으로는 300m의 하폭을 가진 하천이 생성되기에, 모의 격자를 100x100로 보다 고해상도로 설정하는 등 계산시간에 여유가 있다면 더욱 세밀하게 격자를 나누어 모의를 진행해볼 필요가 있다고 판단된다.

또한 제주처럼 방사형으로 하천이 흘러가는 형태를 모의하기 위해, 해안과 인접한 모든 격자에서의 해안으로 유출량을 모두 합하여 지표유출 값을 계산할 수 있도록 개선한다면, 물 수지 분석에 있어서 정확도를 높일 수 있다고 생각한다.

토지이용도에 따른 K-DRUM 기본 파라미터들에 대한 업데이트가 필요하다. 디폴트로 저장된 계수는 내륙 일반적인 지형에 적용에 유리하나, 제주 등 특이 지형에 적용하기 위해서는 파라미터들의 최적화 내지는, 실험을 통한 계수를 구하여 반영해야 한다.

최근 제주지역 16개 하천에 대한 실측 및 수심, 유량 관측연구가 시작되었고, 이에 따른 데이터를 이용하여 K-DRUM의 강우-유출 모형 속 파라미터들을 최적화하는 데 사용해야 한다.

(2) 증발산 개선사항

K-DRUM 기본 레이어 중 증발산량의 계산에 사용되는 토지이용도의 개선이 중요하다. 지표유출과 마찬가지로 본 연구에 사용된 레이어는 자문 결과 개선이 필요하다는 의견을 얻었으며, 이에 따라 적절한 토지이용도를 적용하고, 또한 토지이용도에 따른 계절별 작물계수에 대한 문헌 조사와 실험 등을 통해 계수 값을 조정해줘야 하겠다.

표토토성 또는 심토토성 모두 Green & Ampt 공식을 사용하여 침투량을 계산하는데, 계산을 위한 계수들 중 상당수는 토양 특성별 증발산에 영향을 미치는 것이 많기에 (i.e. 공극률, 포장용 수량, 윌팅포인트 등)이 값들에 관한 정밀한 연구가 필요하다고 판단된다.

증발산 계산을 위해 penman-Monteith 공식이 사용되었으며, 이에 따라 기상 데이터 4종이 사용되었다. 하지만 관측 지점이 모두 해안에 있기에, 저지대 및 고산지대의 기상 값을 해안관측소의 데이터로 보간하여 사용하기에는 무리가 있다고 판단되기에 제주 중산간, 고지대에 강우 관측소 외에 기상 관측소를 추가 설치하여, 데이터를 획득할 수 있도록 조치할 필요가 있다.

(3) 지하 함양량 및 물수지분석 개선사항

제주 지형 특성 중 가장 차별화를 이루는 숨골과 곶자왈에 대한 토양도 반영이 전혀 이뤄지지 못했다. 잘 알려진 것처럼 숨골과 곶자왈은 지표수가 지하수로 유입

되는 통로 같은 곳으로 토양 특성값을 특정화하기가 매우 까다로운 것으로 알려졌지만, 최근 제주연구원 등에서 숨골에 관한 연구가 활발히 진행되고 있기에, 이에 관한 결과를 모의에 반영해야만 보다 정확한 결과를 얻을 수 있다고 판단된다.

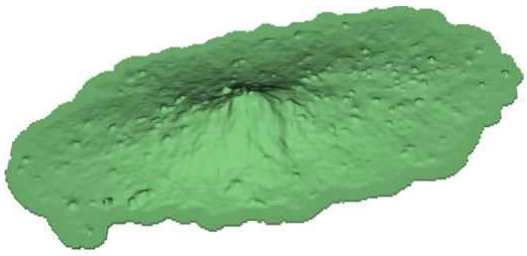
4.3 시험유역 K-GW 모형 구축 및 모의 결과

4.3.1 K-GW 모형 구축

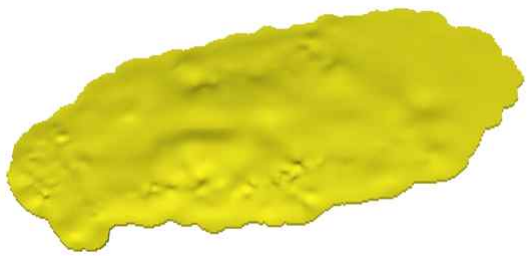
K-GW의 입력자료는 기본적으로 ASC파일형식(*.ASC)으로 입력되며, 대수층 격자 생성을 위한 지표면과 지하층서의 고도파일(dem_layer_n.asc), 대수층 수리지질속성 구분을 위한 파일(soil_zone_n.asc), 함양량 파일(recharge.asc), 초기 지하수위 파일(wl.asc) 등이 사용된다.

가. 대수층 격자 구축

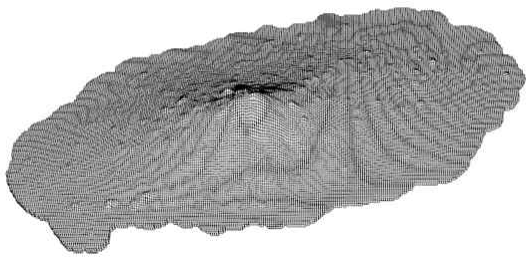
대수층은 수직 방향과 수평 방향으로 구분하여 구성하였다. 수직 방향은 고투수층과 저투수층(서귀포층)으로 이루어진 2층 구조로 설계하였으며, 수평 방향에서는 고도별 대수층과 지표의 암상을 기준으로 대수층이 구분하였다. 대수층 격자는 EPSG:5181(KGD2002 / Central Belt) 좌표계를 기반으로 생성하였다. 격자의 x, y 방향 원점은 각각 119836.0, -42493.0이며, 격자 크기는 300m × 300m로 설정하였다. x 방향으로는 260개의 격자가, y 방향으로는 201개의 격자가 배치되어 전체 대수층을 구성하였다.



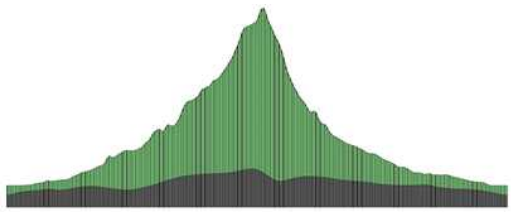
a. 지표 지형



b. 서귀포층 상부 지형



c. 대수층 격자

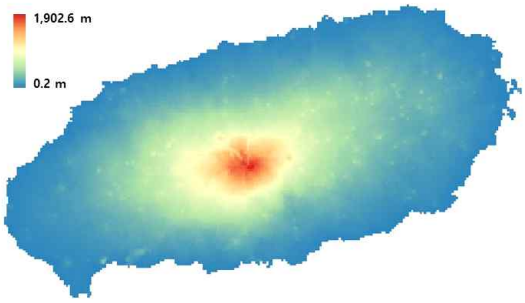


d. 대수층 격자 단면도

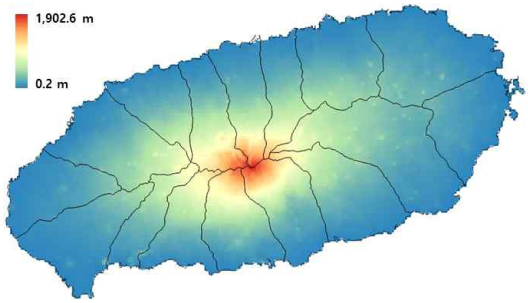
<그림 47> K-GW 대수층 격자 생성

지표면 격자는 K-DRUM에서 사용된 자료와 동일하게 설정되었다. 해당 자료는 국토지리정보원에서 제공하며, 국토지리정보원 홈페이지(http://map.ngii.go.kr/ms/map/NlipMap/do)를 통해 수치지형도 ver2.0을 shp 파일 형식으로 다운로드하여

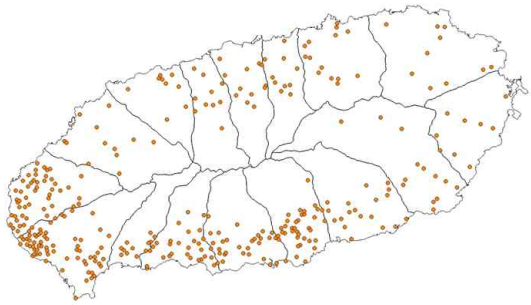
사용하였다. 서귀포층 상부 격자는 제주지하수연구센터(제주연구원)에서 제공한 364개소의 자료를 활용하였다. 이 중, 보간자료의 품질에 영향을 줄 수 있는 23개소는 제외하였으며, 300m 이내의 인접 자료 중 적합한 자료를 선택하여 사용하였다. 최종적으로 341개소의 자료를 Kriging(Ordinary - Spherical) 기법을 사용해 보간하고, 이를 격자화하여 분석에 활용하였다.



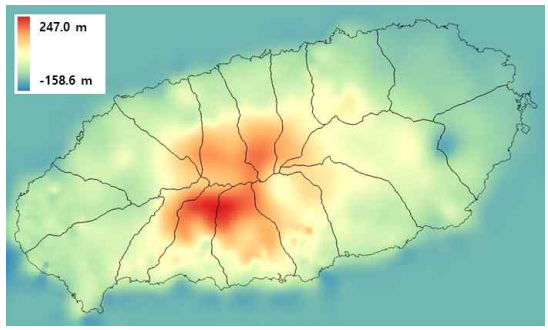
a. 지표면 지형



b. 지표면 지형 - 유역 구분



c. 서귀포층 심도자료 위치



d. 보간된 서귀포층 상부 지형

<그림 48> 지표면과 서귀포층 상부 격자 자료

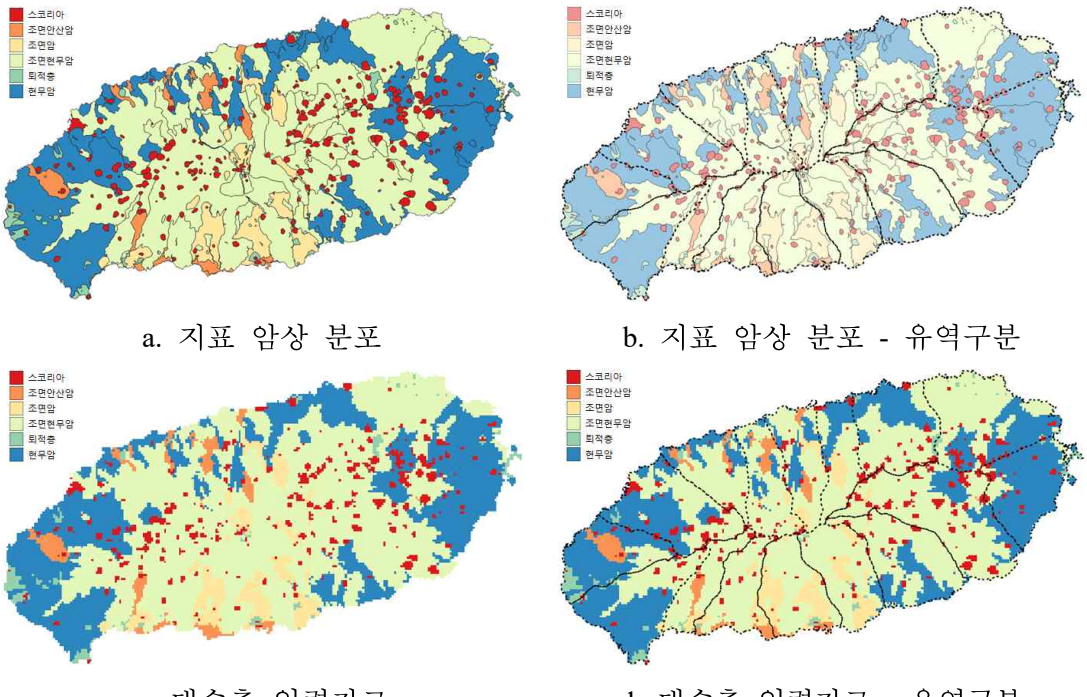
나. 대수층 수리지질 속성

대수층의 수리지질 속성은 고투수성 대수층과 저투수성 대수층으로 구분하여 구성하였다. 고투수성 대수층은 지표 암상의 분포를 기준으로 작성되었으며, 저투수성 대수층은 서귀포층을 단일층으로 설정하여 구성하였다. 지표 암상 분포는 총 6가지로 구분하였다. 조면암, 조면안산암, 현무암, 조면현무암, 분석층(스코리아), 퇴적층이 이에 해당한다. 이 자료의 출처는 환경부에서 발간한 제주지역 지하수 기초조사(보완) 보고서(환경부, 2018)이다. 해당 자료는 제주지역의 지하수 특성을 파악하고 대수층의 수리지질적 구성을 명확히 하기 위한 기초 자료로 활용하였다.

<표 13> 제주 지표 암상별 수리지질속성

번호	암상	포화수분함량 (θs, −)	비보유율 (θr, −)	비저류계수 (Ss, /m)	수평 수리전도도 (Kx, m/sec)	수직 수리전도도 (Kz, m/sec)
1	조면암	0.3**	0.1****	2.30E−05*	3.99.E−04***	3.99.E−05***
2	조면안산암	0.3**	0.1****	2.30E−05*	1.18.E−04***	1.18.E−05***
3	현무암	0.3**	0.1****	2.30E−05*	4.30.E−04***	4.30.E−05***
4	조면현무암	0.3**	0.1****	2.30E−05*	3.88.E−04***	3.88.E−05***
5	분석층	0.3**	0.1****	2.30E−05*	1.59.E−04***	1.59.E−05***
6	퇴적층	0.3**	0.1****	2.30E−05*	1.39.E−04***	1.39.E−05***
7	서귀포층	0.01**	0.002****	2.00E−05*	1.98.E−07*	1.98.E−08*

* (송성호 외, 2015), ** (김민철 외, 2015), *** (환경부, 2018),
**** 비보유율은 임의값 입력



a. 지표 암상 분포 b. 지표 암상 분포 - 유역구분

c. 대수층 입력자료 d. 대수층 입력자료 - 유역구분

<그림 49> 지표 암상 분포와 대수층 입력자료 자료

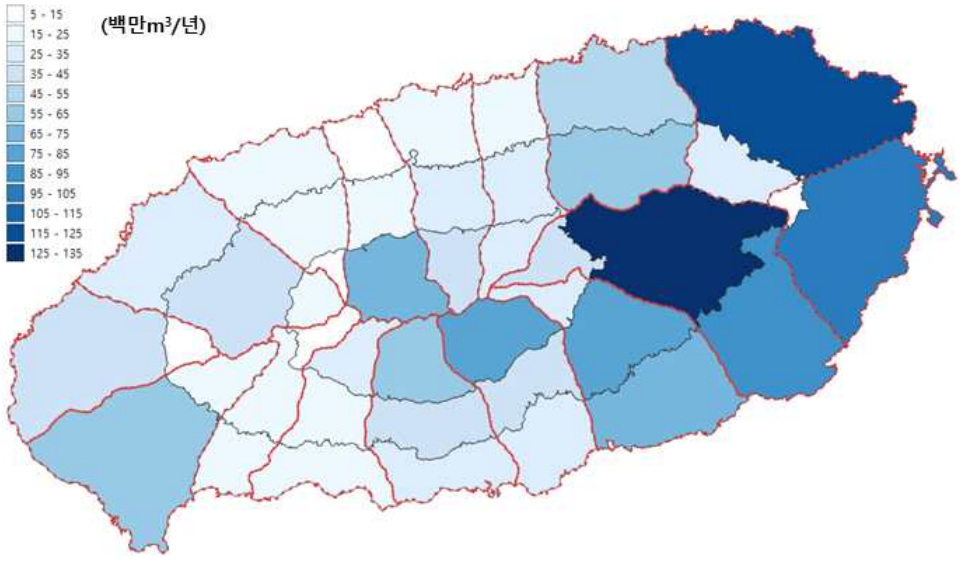
다. 지하수 함양량 입력자료

현재 K-GW에는 지하수 함양량을 자체적으로 산정하는 기능이 없으며, 격자별 함양량 혹은 격자별/시계열 함양량의 입력이 가능하다. 4.2절에서는 격자별 연평균 함양량을 입력하여 K-GW 모의를 진행하였다. 격자별 지하수 함양량 입력자료는 유역별 및 고도별 함양량 분포를 기반으로 구성하였다. 유역별 고도별 함양량 분포는

지하수 함양 구역을 소유역 단위로 나누고, 고도 200m와 600m를 기준으로 3개 구역으로 구분하여 작성하였다. 총 16개의 소유역이 존재하며, 이를 세분화하여 총 43개 구역으로 나누어 함양량을 분석하였다. 함양량 분포는 유역별, 고도별로 2000년부터 2020년까지의 평균 지하수 함양량(단위: 백만m^3/년)을 기반으로 산출하였으며, 해당 자료의 출처는 2023~2032 제주특별자치도 수자원관리종합계획(제주특별자치도, 2022)이다. 또한, 함양량 비율은 제주지역 전체 함양량 대비 각 구역별 비율을 산정하여 계산하였다. 이를 통해 지역별 지하수 함양의 기여도를 보다 명확하게 계산하였다.



a. 유역별 고도별 지하수 함양 구역



b. 유역별 고도별 평균 함양량 (2000~2020)

<그림 50> 제주 유역별 고도별 지하수 함양 구역 구분 및 함양량
(제주특별자치도, 2022에서 수정됨)

<표 14> 유역별 고도별 2000~2020년 평균 지하수 함양량 분포 (백만㎥/년)

(제주특별자치도, 2022에서 계산됨)

소유역	애월	동제주	중제주	서제주	조천	구좌	성산	표선	남원	동서귀	중서귀	서서귀	안덕	대정	한경	한림
200m 이하	23	18	18	11	51	123	105	87	74	33	26	25	16	58	44	29
200 ~600 m	23	29	28	22	65	32	5	132	79	38	38	25	24	16	7	42
600m 이상	5	34	41	69	–	–	–	41	30	78	59	28	15	–	–	16
유역별	51	81	87	102	116	155	110	260	183	149	123	78	55	74	51	87
중권역	**북부**				437	**동부**		525	**남부**				588	**서부**		212
전체																1762

<표 15> 유역별 고도별 2000~2020년 평균 지하수 함양량 분포 비율 (전체 대비 %)

(제주특별자치도, 2022에서 계산됨)

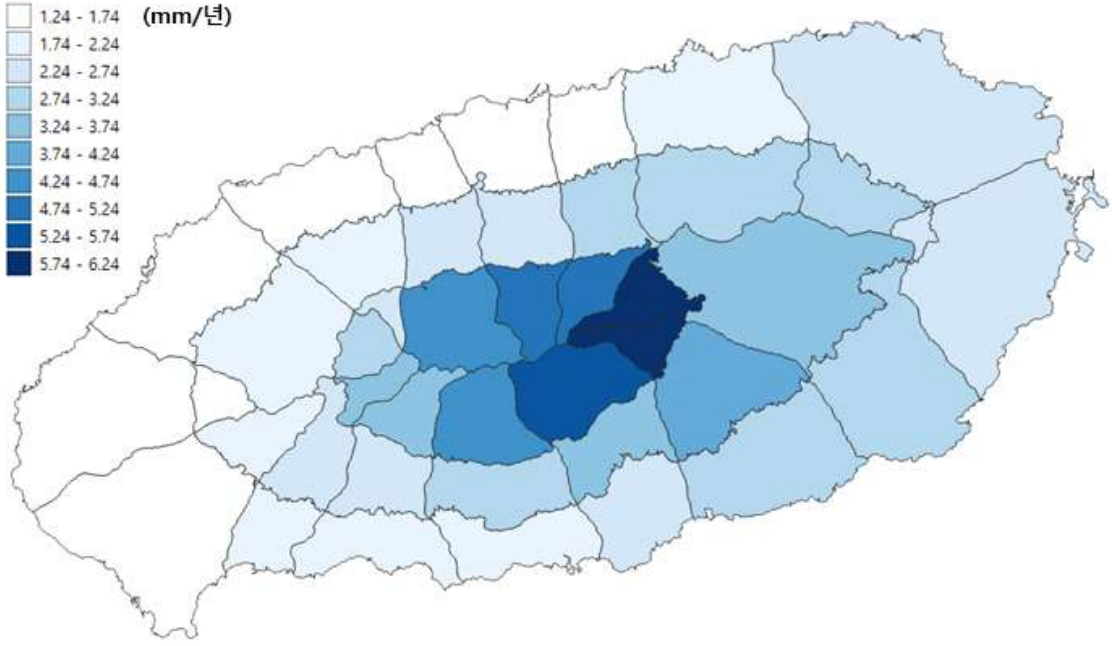
소유역	애월	동제주	중제주	서제주	조천	구좌	성산	표선	남원	동서귀	중서귀	서서귀	안덕	대정	한경	한림
200m 이하	1.31	1.02	1.02	0.62	2.89	6.98	5.96	4.94	4.20	1.87	1.48	1.42	0.91	3.29	2.50	1.65
200 ~600 m	1.31	1.65	1.59	1.25	3.69	1.82	0.28	7.49	4.48	2.16	2.16	1.42	1.36	0.91	0.40	2.38
600m 이상	0.28	1.93	2.33	3.92	–	–	–	2.33	1.70	4.43	3.35	1.59	0.85	–	–	0.91
유역별	2.89	4.60	4.94	5.79	6.58	8.80	6.24	14.76	10.39	8.46	6.98	4.43	3.12	4.20	2.89	4.94
중권역	**북부**				24.80	**동부**		29.80	**남부**				33.37	**서부**		12.03
전체																100

<표 16> 유역별 고도별 2011년 면적당 함양량 분포 (mm/day)

(제주특별자치도, 2022에서 계산됨)

소유역	애월	동제주	중제주	서제주	조천	구좌	성산	표선	남원	동서귀	중서귀	서서귀	안덕	대정	한경	한림
200m 이하	1.34	1.71	1.30	1.33	2.10	2.41	2.65	2.93	3.10	2.46	2.02	1.95	1.89	1.49	1.34	1.24
200 ~600 m	1.97	2.87	2.64	2.37	3.06	2.83	2.58	3.48	4.11	3.54	2.92	2.58	2.37	1.90	1.66	1.85
600m 이상	2.44	5.06	5.03	4.63	–	–	–	5.75	5.79	5.34	4.69	3.73	3.65	–	–	3.13

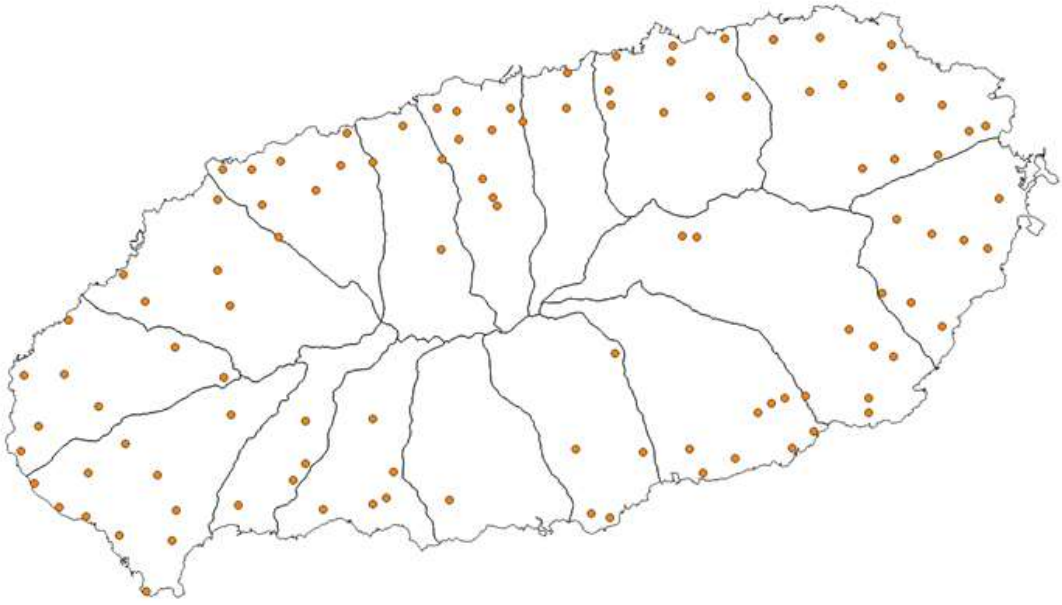
2011년 면적당 함양량은 상기 유역별 고도별 함양량 분포를 이용해 환산하였다. 2011년 기준 제주지역의 전체 함양량은 1,786백만m^3/년으로 기록되었으며, 해당 수치는 2023~2032 제주특별자치도 수자원관리종합계획(제주특별자치도, 2022)의 자료를 사용하였다. 2011년 함양 총량(단위: 백만m^3/년)은 유역별 및 고도별 분포 비율을 적용하여 면적당 함양량(mm/년)으로 환산하였다.



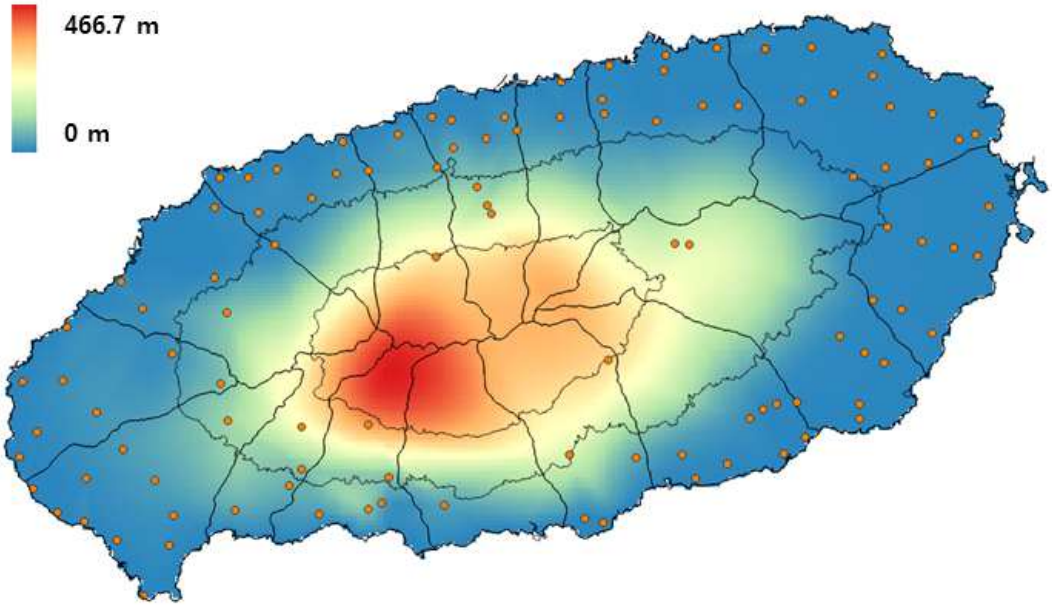
<그림 51> 유역별 고도별 2011년 면적당 함양량
(제주특별자치도, 2022에서 계산됨)

라. 지하수위 관측값 및 초기 지하수위

지하수위 관측값은 제주지하수정보관리시스템(https://water.jeju.go.kr/)의 관측소 174개소 중 2011년 관측자료가 있는 109개소에 대한 자료를 수집하여 사용하였다. K-GW 모의 시, 초기 지하수위는 상기 관측소의 2010년 12월 31일 일평균 자료를 보간하여 사용하였다<그림 52>.



a. 연구에 사용된 제주 지하수위 관측소 위치

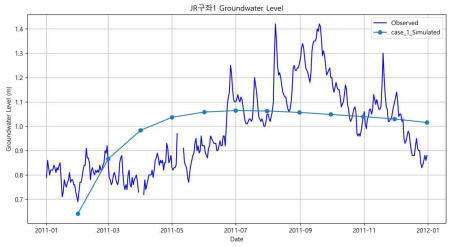


b. 2011년 지하수위 분포 (보간된 자료)

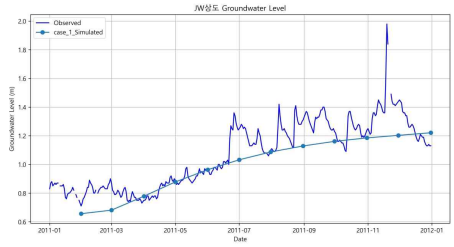
<그림 52> 제주 지하수위 관측소 및 2011년 지하수위 분포

4.3.2 K-GW 모의 결과

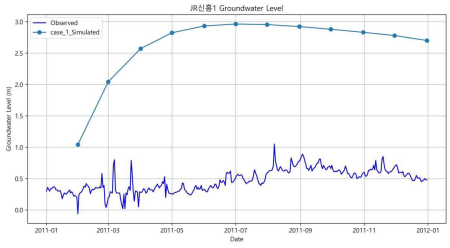
K-GW의 모의 결과는 30일 간격으로 출력되며, 첫 번째 결과는 1월 30일자이다. 2011년 유역별 고도별 연평균 함양량을 입력하여 수행한 K-GW 모의(K-GW case-1)에서는 제주도 전 지역의 지하수위 분포에 큰 변화가 나타나지 않았다<그림 54>. 그러나, 관측소별 2011년 동안의 일평균 지하수위 추세와 비교해본 결과, 관측값과 모의값 사이에 추세 차이가 존재함을 확인할 수 있었다. 특히, JR구좌1과 JW상도 관측소에서는 관측값과 모의값의 추세가 유사하게 나타나는 경향이 관찰되었다<그림 53.a,b>. 반면, 대부분의 관측소에서는 관측값과 모의값 사이에 추세 차이가 존재하였으며, 이러한 차이는 고도 200m 이하의 관측소(예: JR신흥1, JD한림2 <그림 53.c,d>)와 고도 200m 이상의 관측소(예: JI오등5, JH신례2 <그림 53.e,f>) 모두에서 동일하게 나타났다. 이러한 모의 결과는 제주 지역의 고투수성 대수층에 대한 수리지질 속성 분포가 실제보다 단순화되어 모의된 것이 주요 원인으로 판단된다. 또한, 연평균 함양량 입력 방식 역시 이러한 결과에 일정 부분 영향을 미친 것으로 보인다. 이에 따라 K-GW와 K-DRUM 통합 모형에서는 K-DRUM에서 모의된 시계열 지하수 함양량을 K-GW에 입력하여 보다 정밀한 모의를 수행하였다.



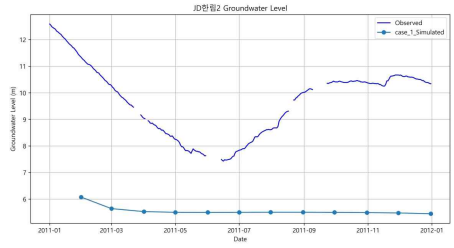
a. JR구좌1



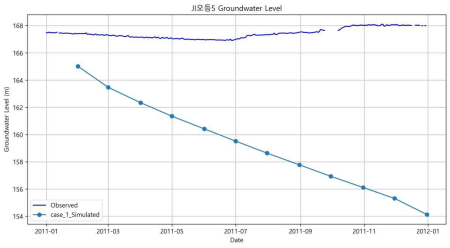
b. JW상도



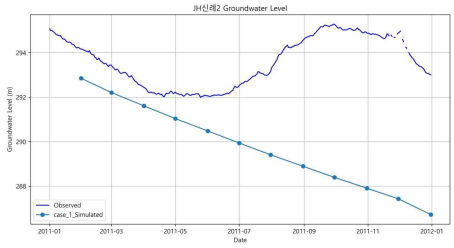
c. JR신흥1



d. JD한림2

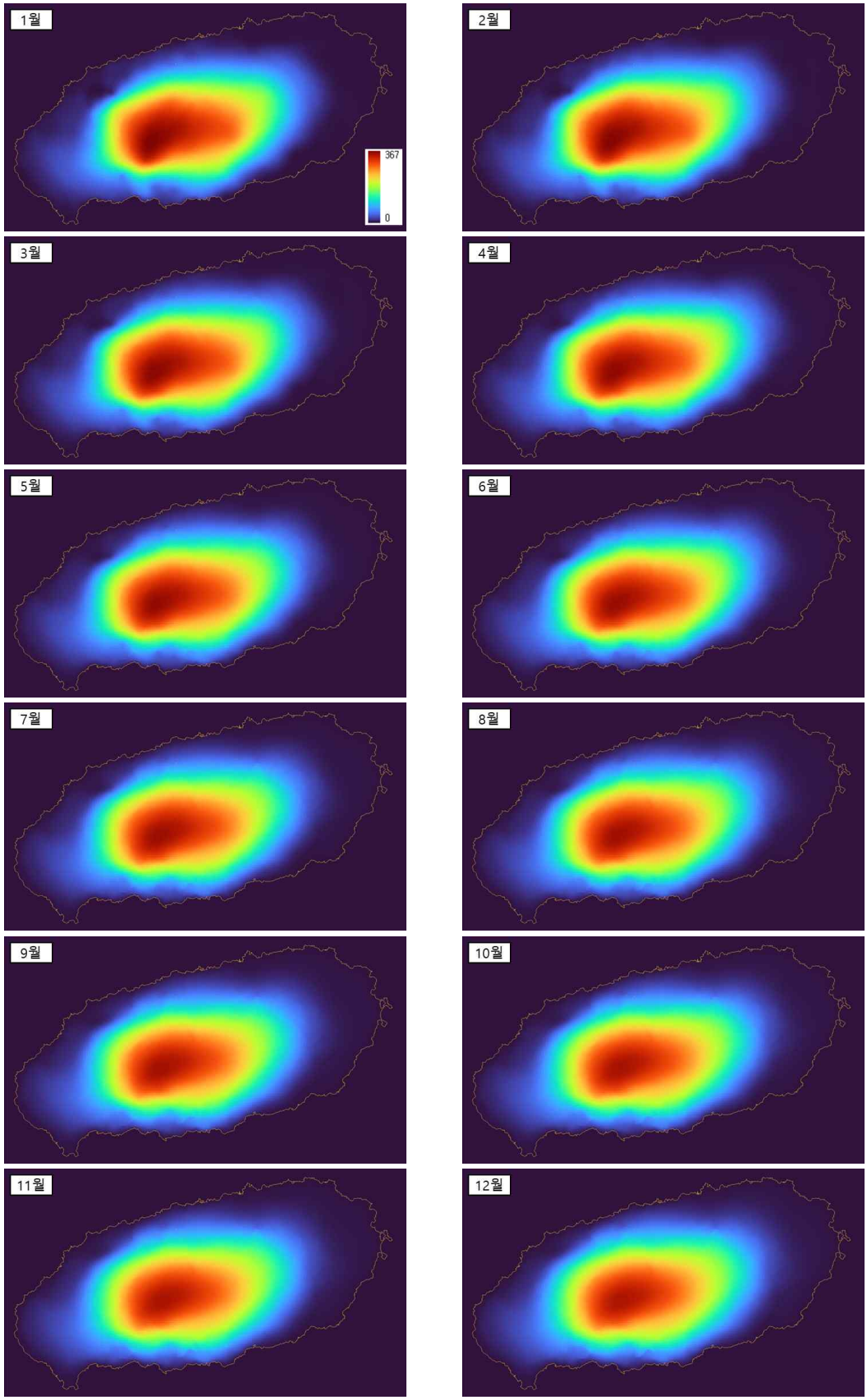


e. JI오등5



f. JH신례2

<그림 53> K-GW 관측소별 모의 결과 (2011년 유역별 고도별 연평균 함양량)



<그림 54> K-GW 모의결과-지하수위 분포 (E.L.m, 2011년 유역별 고도별 연평균 함양량)

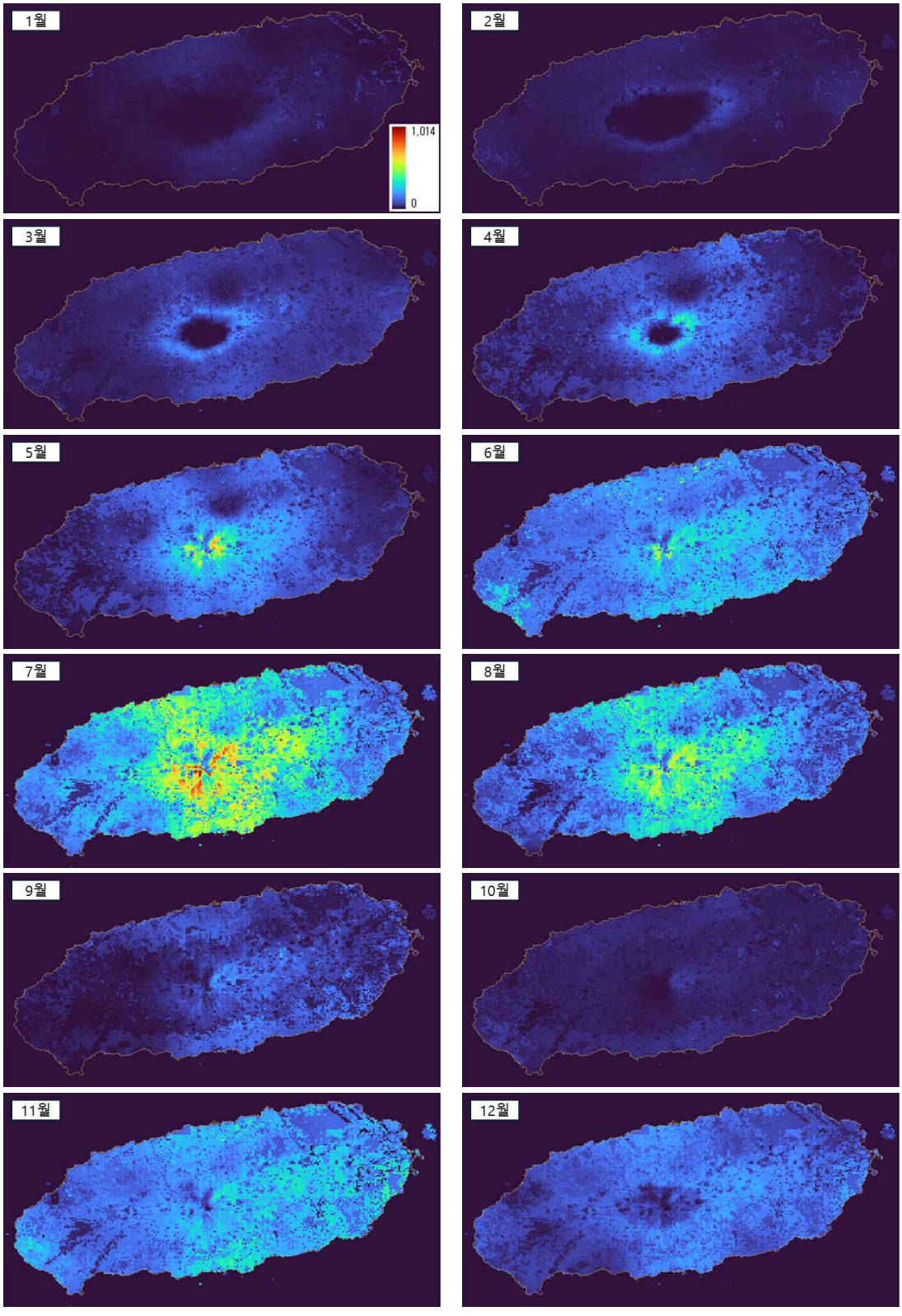
4.4 시험유역 지표수-지하수 통합모형 적용 및 모의 결과

앞서 3.3절과 4.3.2절에서 기술한 것처럼, 본 연구에서의 지표수-지하수 통합 모형(K-GW와 K-DRUM 연계)은 K-DRUM에서 모의된 지하수 함양량(격자별 시계열 자료)을 K-GW에 적용해 지하수 흐름을 모의하는 방식이다. 제주지역 하천의 특성상, 대수층과 하천 간의 상호작용은 미미하므로 하천에 대한 모의는 K-DRUM에서 전담하도록 설정하였다. 다만, 이번 시험적용에서 그치지 않고, 지표수-지하수 통합 모형의 연계 방안에 대해 5장에서 보다 진보된 방식을 제안할 예정이다.

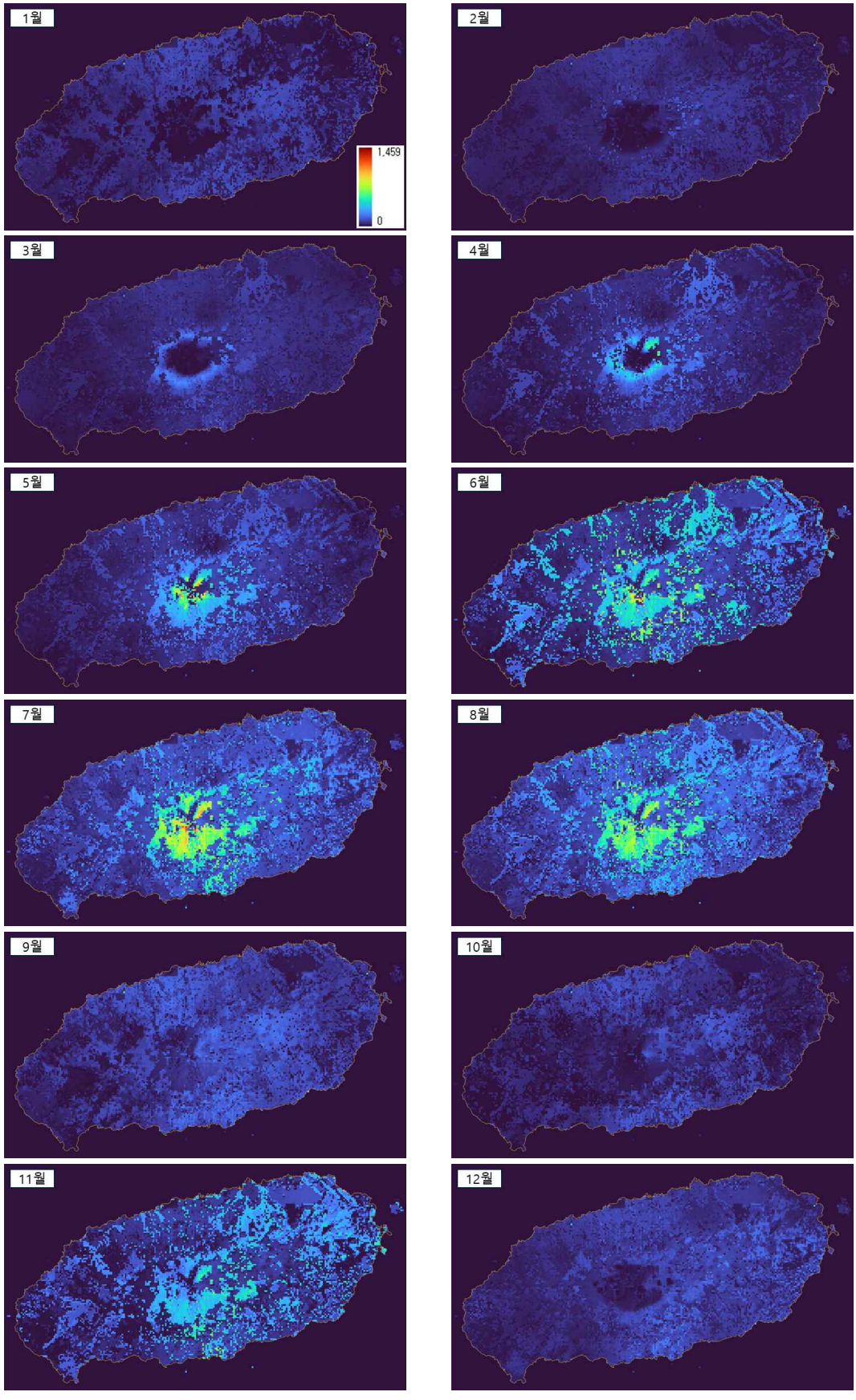
4.4.1 지표수-지하수 통합모형 적용

앞서 4.3절에서 구축한 K-GW 모형에 K-DRUM에서 모의된 지하수 함양량을 적용하여 지하수 흐름을 모의하였다. 적용된 지하수 함양량은 기존 문헌에서 제시된 수문량 비율(증발산, 하천 유출, 함양량)과 유사한 값을 가지는 두 가지 케이스로 구성하였다. 하나는 표토 토성을 최적화한 경우이며, 다른 하나는 심토 토성을 최적화한 경우이다. 각 케이스는 격자별로 계산된 일별 함양량을 적용하여 모의가 이루어졌다. <그림 55, 56>은 이러한 함양량을 월별로 합산하여 나타낸 결과이며, 4.2.2절 <그림 46>에 제시된 월별 함양량 분포와 유사하게 나타났다. 두 케이스 모두 강우량이 많은 시기(6~8월)에는 한라산을 중심으로 산간 지역의 함양량이 높게 나타나는 경향을 보였다. 특히, 심토의 속성값을 적용한 경우, 표토에 비해 산간 지역의 함양량 집중이 더욱 두드러지게 나타났다. 또한, 12월에서 4월 사이에는 한라산 인근의 함양량이 주변보다 낮게 나타나 마치 공동(空洞)처럼 보이는 현상이 관찰되었다. 이는 적설로 인해 함양량이 일시적으로 감소한 결과로 해석된다.

제주지역의 지하수 함양량의 공간적 분포에서, 고도에 따른 강수량 차이뿐만 아니라 지표 토양의 차이(지표 투수계수 분포 차이)가 상당히 큰 영향을 미치는 것으로 판단된다. 이러한 결과는 향후 제주도뿐만 아니라 다른 유역에 지표수-지하수 통합 모형을 적용할 때 중요한 고려 사항이 될 것으로 보인다.



<그림 55> 표토토성 적용 시 K-DRUM의 함양량 모의 결과(mm/month)

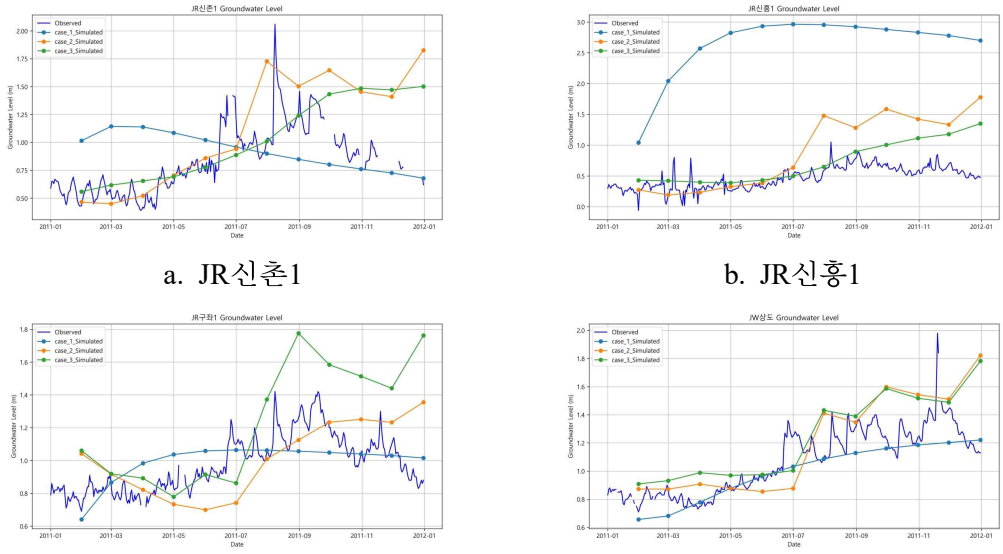


<그림 56> 심토토성 적용 시 K-DRUM의 함양량 모의 결과(mm/month)

4.4.2 지표수-지하수 통합모형 모의 결과

지표수-지하수 통합모형을 적용한 모의 결과는 <그림 58, 59>에 제시되어 있다. 앞서 K-GW 모의 결과 <그림 54>와 마찬가지로, 제주도 전 지역의 지하수위 분포에서 큰 변화는 관찰되지 않았다. 2011년 동안의 관측소별 일평균 지하수위 추세를 비교한 결과, 관측값과 모의값 사이에 추세 차이가 존재하는 것으로 확인되었다. 그래프에서 파란색 선은 지하수위 관측값을 나타내며, 파란색 점과 선은 K-GW 모의 결과(case 1), 주황색 점과 선은 통합모형에서 표토 토성을 적용한 경우(case 2), 초록색 점과 선은 통합모형에서 심토 토성을 적용한 경우(case 3)이다.

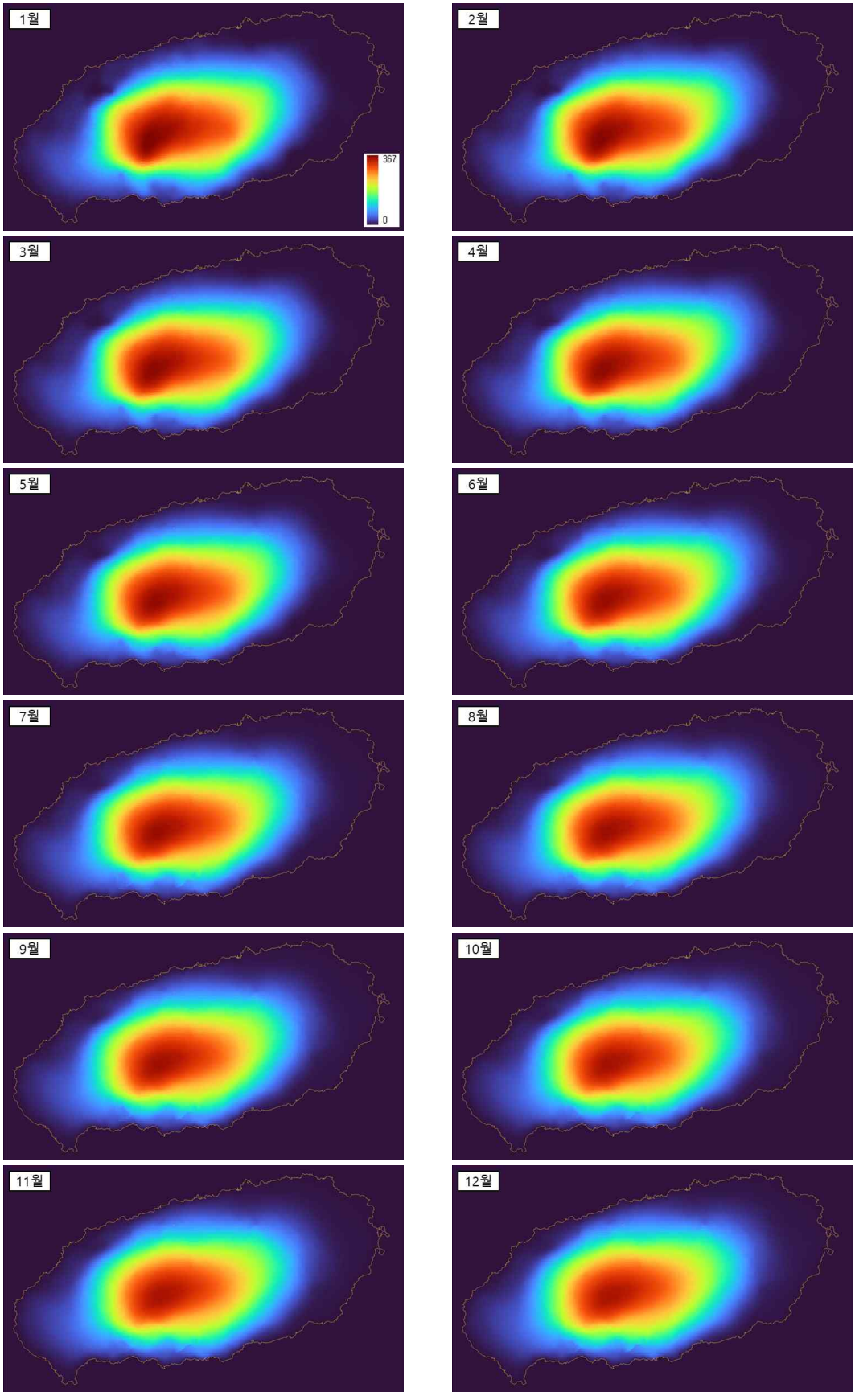
<그림 57>에 나타난 관측소에서는 시계열에 따른 지하수 함양량 변화에 따라 지하수위가 상승 또는 하강하는 추세를 보인다. 이는 연평균 지하수 함양량을 적용한 case 1과 차이를 보이며, 지표수-지하수 통합모형의 적용 가능성을 보여주는 결과로 판단된다. 그러나 이러한 추세는 모든 관측소에서 동일하게 나타나지는 않았다. <그림 60>에서는 관측값이 통합모형의 모의 결과와 유사하며, K-GW 모의 결과와는 차이를 보인다. 반면, <그림 61>에서는 관측값이 통합모형의 결과와는 차이를 보이나, K-GW 모의 결과와는 유사한 것으로 나타난다. <그림 62>에서는 통합모형과 K-GW 모의 결과 모두 관측값과 상이한 결과를 보인다. 이러한 결과는 통합모형에 적용된 입력값(기후, 기상, 대수층 등)의 정밀도에 한계가 있기 때문으로 판단된다. 이는 향후 통합 모형의 개선 및 발전 방향에 대한 중요한 시사점을 제공한다고 볼 수 있다.



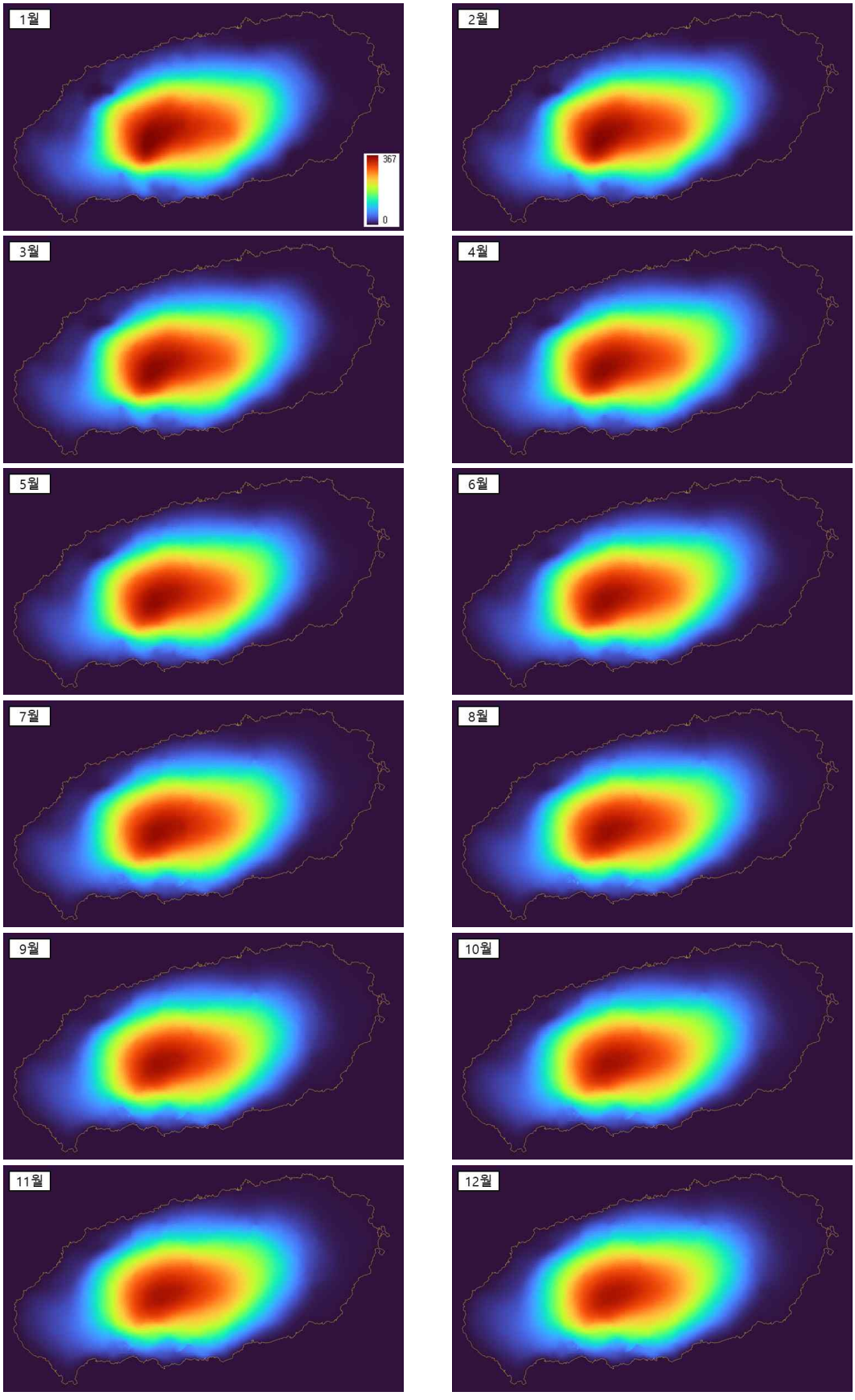
a. JR신촌1　　b. JR신흥1

c. JR구좌1　　d. JW상도

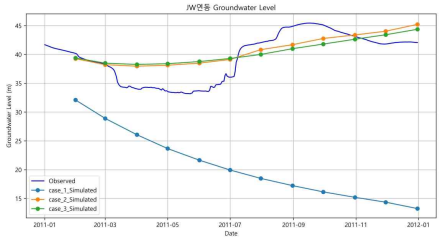
<그림 57> 지표수-지하수 통합모형 모의결과 비교 (지하수위 변화 추세)



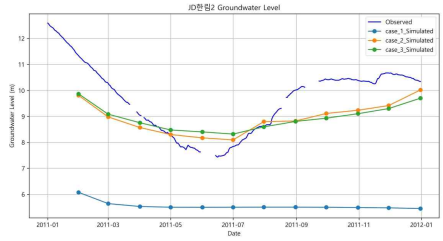
<그림 58> K-GW 모의결과-지하수위 분포 (E.L.m, K-DRUM 모의 함양량-표토 토성)



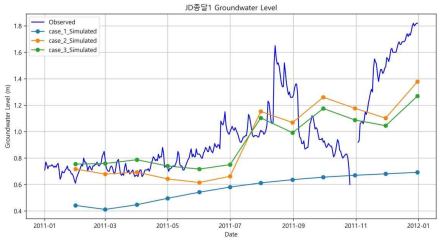
<그림 59> K-GW 모의결과-지하수위 분포 (E.L.m, K-DRUM 모의 함양량-심토 토성)



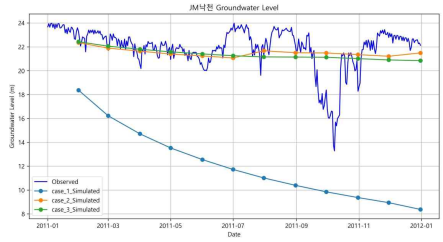
a. JW연동



b. JD한림2

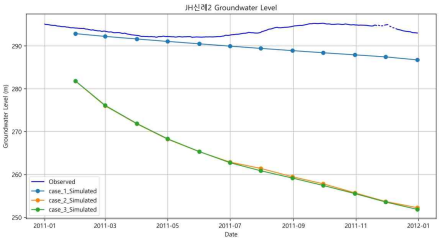


c. JD종달1



d. JM낙천

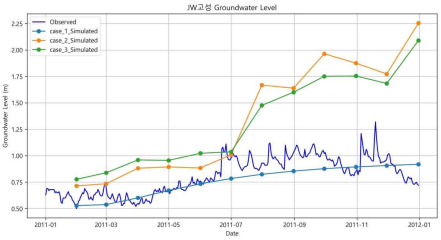
<그림 60> 지표수-지하수 통합모형 모의결과 비교 (통합모형 모의-관측값 유사)



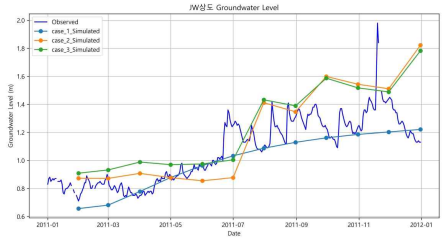
a. JH신례2



b. JI원종장3

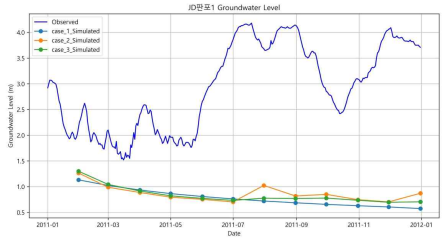


c. JW고성

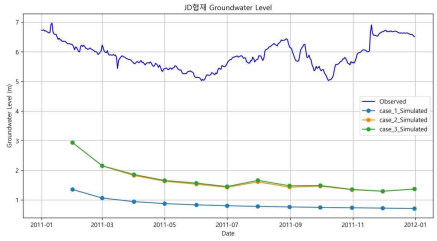


d. JW상도

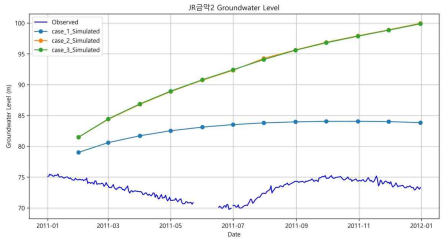
<그림 61> 지표수-지하수 통합모형 모의결과 비교 (통합모형 모의-관측값 상이)



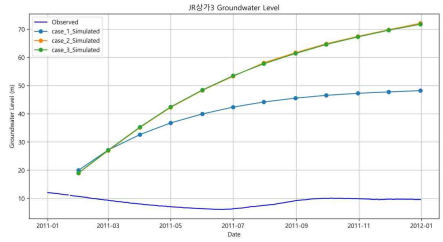
a. JD판포1



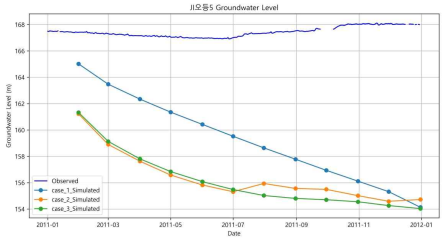
b. JD협재



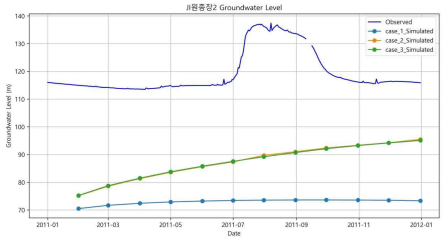
c. JR금악2



d. JR상가3



e. JI오등5



f. JI원종장2

<그림 62> 지표수-지하수 통합모형 모의결과 비교 (관측값과 모두 상이)

제 5 장 K-series 지표수-지하수 통합모형의 개선방향 및 향후 R&D 계획

5.1 K-series 지표수-지하수 통합모형의 개선방향

앞서의 시험적용을 바탕으로, 다음과 같은 분야별 지표수-지하수 통합모형의 개선방향을 도출하였다<그림 63>. 첫째, 지표수-지하수 통합모형 개발은 통합모형의 연계 방안, 연계 모의 방식, 그리고 유역 특성화 모형에 대한 개선을 포함한다. 둘째, 물순환 관측자료 수집은 통합모형의 입력자료 정밀도를 높이기 위한 방안으로, 기상, 하천 수위, 지하수위 자료의 수집 방법과 수문 관련 현장 측정 방법의 개선을 포함한다. 셋째, 유역 모델 구축은 기상, 토양, 대수층과 관련된 입력자료를 보다 정밀하게 구축하는 방법으로, 앞서 제시된 개선 사항을 토대로 구체화된다. 넷째, 모의결과 평가는 통합모형의 모의 결과에 대한 정확도를 평가하고 검증하는 방법의 개선을 목표로 한다.



<그림 63> 분야별 지표수-지하수 통합모형의 개선방향

5.1.1 지표수-지하수 통합모형 개발

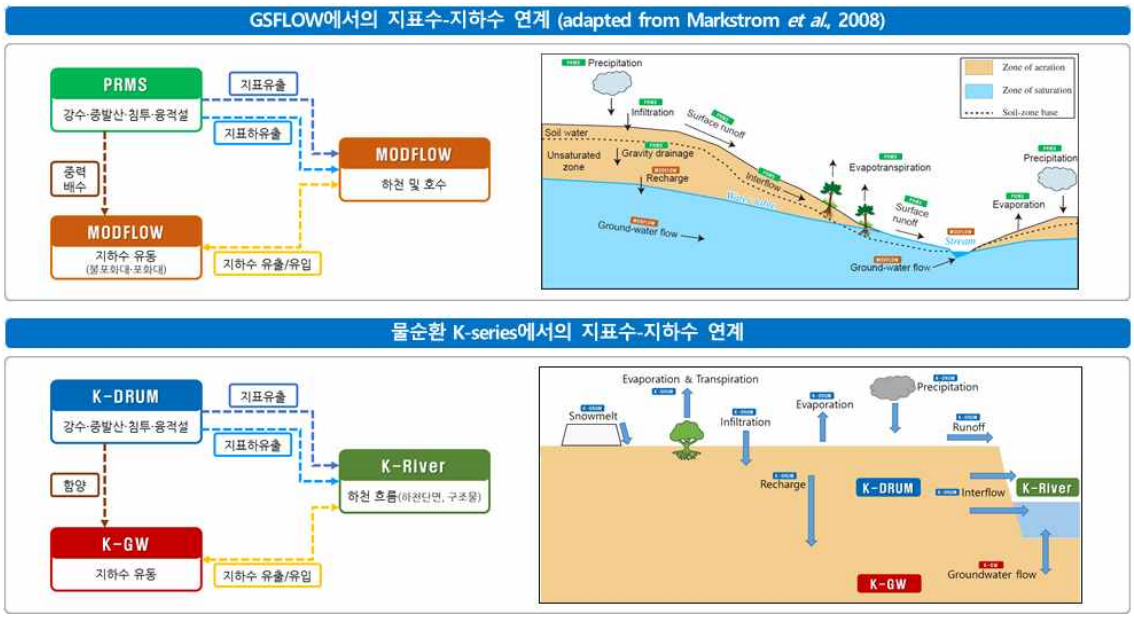
앞서 K-series 지표수-지하수 통합모형의 연계에 대해 설명한 것처럼, 강우-유출 모형(K-DRUM)과 하천 모형(K-River), 지하수 모형(K-GW)과 하천 모형(K-River) 간의 상호 연계(연동)는 이미 개발이 완료된 상태이다. K-series 지표수-지하수 통합모형은 K-DRUM, K-River, K-GW의 세 가지 모형을 상호 연계 또는 연동하는 것을 목표로 하며, 현재 K-DRUM과 K-GW 간의 연계 방법을 결정하고 개발하는 과정이 필요하다.

가. 지표수-지하수 통합모형의 연계 방안

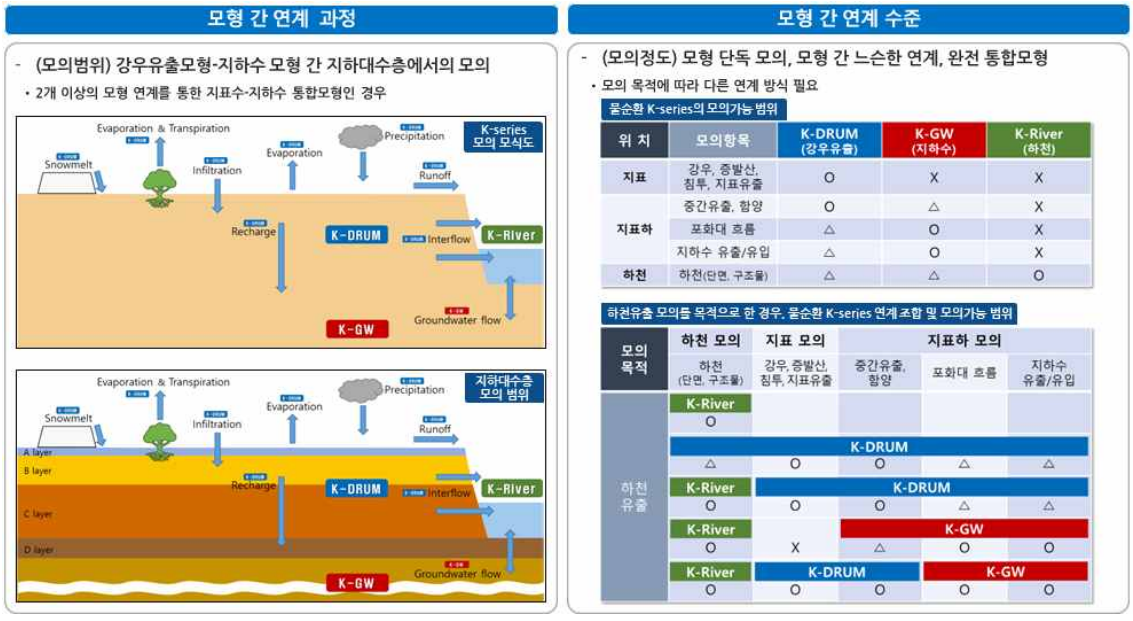
상용 지표수-지하수 통합모형인 GSFLOW와 K-series를 비교해보면, GSFLOW에서는 강수, 증발산, 침투, 융적설 등의 과정을 PRMS(Precipitation Runoff Modeling System)에서 모의하고, 지하수 흐름과 하천 및 호수의 모의는 MODFLOW(MODular

finite-difference FLOW model)에서 담당한다. 반면, K-series에서는 강우-유출(강수, 증발산, 침투, 융적설), 하천 흐름, 지하수 흐름을 각각 K-DRUM, K-River, K-GW라는 독립적인 수치 해석 모형에서 담당하는 방식으로 구성된다.

따라서, 모형 간 연계 과정에서 물순환 경로를 명확하게 설정하는 것이 필요하다. K-DRUM과 K-River 사이에서는 지표유출 및 지표하 유출이, K-GW와 K-River 사이에서는 지하수의 유출 및 유입(기저 유출)이 포함되는 것이 타당하다<그림 64>.



<그림 64> K-series(물순환)와 GSFLOW에서의 지표수-지하수 연계 비교



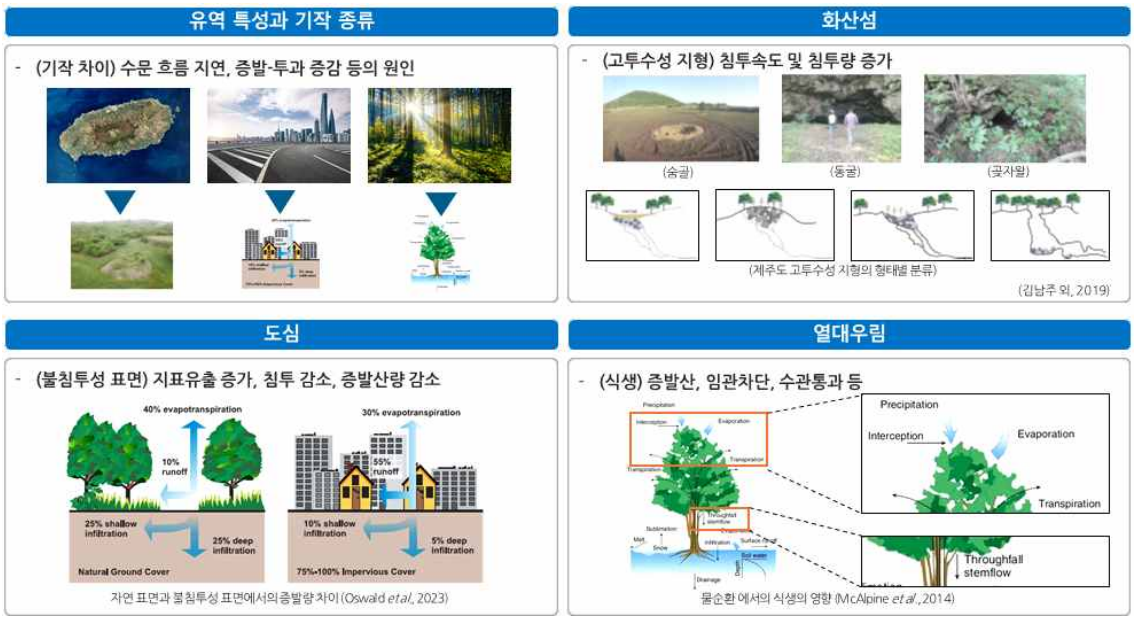
<그림 65> 지표수-지하수 통합모형의 모형 간 연계 과정 및 연계 수준

그러나, 본 연구의 시험적용에서처럼 두 개의 모형만으로도 일정 수준의 모의가 가능함이 확인되었다. 이에 따라, 모의의 목적과 범위에 따라 단독 모형을 활용한 모의, 모형 간의 느슨한 연계, 혹은 완전한 연동과 같은 다양한 방식에 대한 연구가 필요할 것으로 판단된다<그림 65>.

나. 지표수-지하수 통합모형의 연계 모의 방식

두 개 이상의 모형을 연계하는 과정에서는 시간적, 공간적 차이가 발생할 수 있으며, 이를 해결하기 위한 적절한 방안이 요구된다. 시간적 차이와 관련해서는 이미 K-GW와 K-River를 연계하는 과정에서 하천과 지하수의 수위 차를 계산하는 데 문제가 발생한 바 있다. 이에 따라, 상호 정보교환 시 각 모형의 시간 간격을 고려하여 계산 및 전달이 이루어지도록 개선이 이루어졌다.

또한, 본 연구의 시험적용에서는 K-DRUM과 K-GW의 격자를 동일하게 설정하여 연계하였으나, 경우에 따라 지역적 상세화가 필요한 격자 (비구조 격자)를 한쪽 모형에서 사용할 가능성이 있다. 이러한 상황에서도 연계가 가능하도록 하는 방향에 대한 추가 연구가 필요하다.

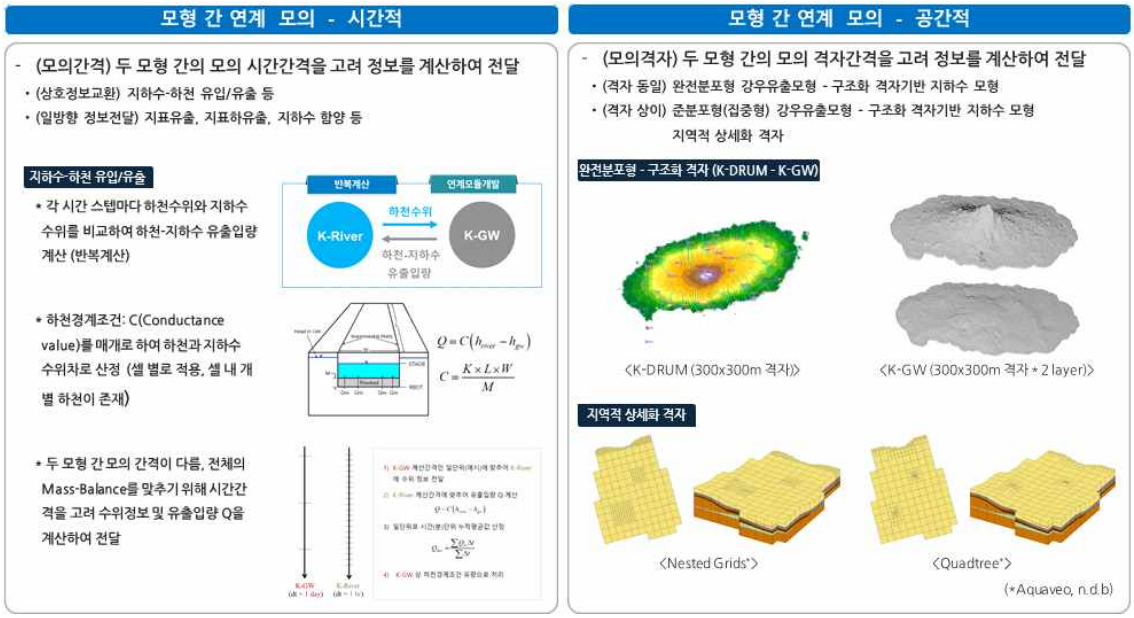


<그림 66> 지표수-지하수 통합모형의 모형 간 연계 모의 방식

다. 유역특성화 모형

일반적이지 않은 유역에 지표수-지하수 통합 모형을 적용할 경우, 유역의 특성에 맞는 기작을 연구하고 이를 통합모형에 포함하는 작업이 필요할 것으로 예상된다. 이러한 기작의 차이는 수문 흐름의 지연, 증발량 및 투과율의 증감 등과 같은 현상의 주요 원인이 되기 때문이다.

예를 들어, 화산섬에서는 숨골이나 곶자왈과 같은 비전형적인 고투수성 지형으로 인해 침투 속도와 침투량이 증가하는 현상이 발생할 수 있다. 반면, 열대우림 지역에서는 식생으로 인한 증발산이 증가하며, 임관차단이나 수관 통과와 같은 기작이 수문 흐름에 큰 영향을 미칠 수 있다. 이러한 지역별 특성을 반영한 통합모형은 보다 정확한 물순환 가능케 할 것이다.



<그림 67> 유역 특성에 맞는 기작들

5.1.2 물순환 관측자료 수집

모의 입력자료는 강수량, 기온, 일사량, 초기 지하수위 등으로 구성되며, 모의 결과 검증은 강우-유출 및 지하수 흐름에 대한 모의결과와 실제 관측자료를 비교하여 이루어진다. 따라서, 관측자료의 품질을 확보하기 위해 다음과 같은 사항이 요구된다. 지역적/시간적으로 편중되지 않고 균등하게 자료를 수집하는 것이 필수적이며, 유역 내 특성을 반영할 수 있는 관측 지점을 선정하여 정확성을 높여야 한다.

기상 관측자료(지점 자료)는 보간하여 격자 형태로 생성되어 모의에 사용된다. 그러나 이 과정에는 몇 가지 한계가 존재한다. 고지대 자료의 경우, 관측소 밀도가 낮아 자료의 정확성이 저하될 수 있으며, 고지대는 저지대에 비해 강수량이 높게 나타나는 경향이 있어, 이러한 차이는 보간 과정에서 왜곡을 발생시킬 수 있다. 결과적으로, 고지대에서의 관측 부족은 강수량과 같은 주요 기상 요소의 공간적 변화를 정확하게 반영하는 데 어려움을 초래할 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 고지대 관측소의 추가 설치 및 보완적인 보간 기법의 개발이 필요하다.

하천 수위 관측은 건천 지역이나 폭우 시 유량이 급등하는 지역에의 관측 또한 중

요하며, 일반적인 수위계가 아닌 비접촉식 수위 관측방법의 적용이 필요하다. 지하수위 관측은 특정 지역에 편중되지 않고 유역 내에서 균등하게 관측소를 설치하는 것이 요구된다. 이는 유역 전반의 지하수 흐름을 정확하게 파악하고, 지역별 특성을 반영한 데이터 수집을 가능하게 한다.

현장 측정은 물순환 과정과 관련된 함양, 증발산, 기저유출량 등을 파악하기 위해 수행된다. 이 자료는 지표수-지하수 통합모형의 모의 입력자료로 활용되며, 모의 결과와 비교하는 데 중요한 역할을 한다. 침투량은 지표투수시험을 통해 지표 투수계수를 산정하고, 이를 바탕으로 모의된다. 대형 증발계 등을 사용해 실제 증발산량을 측정하고, 통합모형에서 산출된 증발산 모의 결과와 비교하여 정확성을 검증한다. 수위 및 유속을 측정하고, 이를 통해 수위-유량 곡선을 작성하여 기저유출량을 평가한다.



<그림 68> 물순환 관측자료 수집

5.1.3 유역 모델 구축

유역 모델을 구축하기 위해서는 다양한 입력자료가 필요하다. 우선, 수치지형도는 유역의 표고, 경사도, 흐름 방향도 등과 같은 기본적인 지형정보를 제공한다. 국내 유역의 경우 수치지형도의 정밀도가 높아, 별다른 보정 없이 사용할 수 있다.

기상 입력자료는 관측소에서 수집된 지점 자료를 바탕으로 격자 형태로 변환하여 사용된다. 강수, 기온, 습도, 풍속, 일사량 등이 주요 입력자료로 포함되며, 이를 통해 유역 내 기후변화를 반영할 수 있다. 그러나 지점 자료를 격자로 변환하는 과정에서 일부 한계가 발생할 수 있다. 특히, 고지대에서는 관측소 밀도가 낮아 정확도

가 떨어지는 경우가 많다. 이를 보완하기 위해 레이더 자료를 활용해 강수량 입력 자료를 생성하는 방안이 적용된다. 또한, 장기적인 물순환 예측을 위해 미래 기후 시나리오를 바탕으로 기상 입력자료를 구축하는 작업도 필요하다.

토양 입력 자료는 주로 국토정보플랫폼과 농촌진흥청에서 제공하는 자료를 활용하여 구축된다. 토지피복도, 토양도, 토심도 등은 침투와 증발산 모의에 사용되며, 유역의 지표 상태를 파악하는 데 중요한 역할을 한다. 토지피복도는 도시, 논, 밭, 나지, 습지, 초지 등으로 구분되어 각 토지 유형별 특성을 반영한다. 토양도는 공극률과 지표투수계수 등 토양의 물리적 특성을 포함하며, 토심도는 유효 토심과 식생의 뿌리 범위를 결정하는 데 사용된다. 특히, 유역에 따라 토양특성이 다를 수 있기 때문에, 실제 현장 조사를 통해 자료를 검증하고 보완하는 과정이 필요하다.



<그림 69> 물순환 모의 입력자료 구축

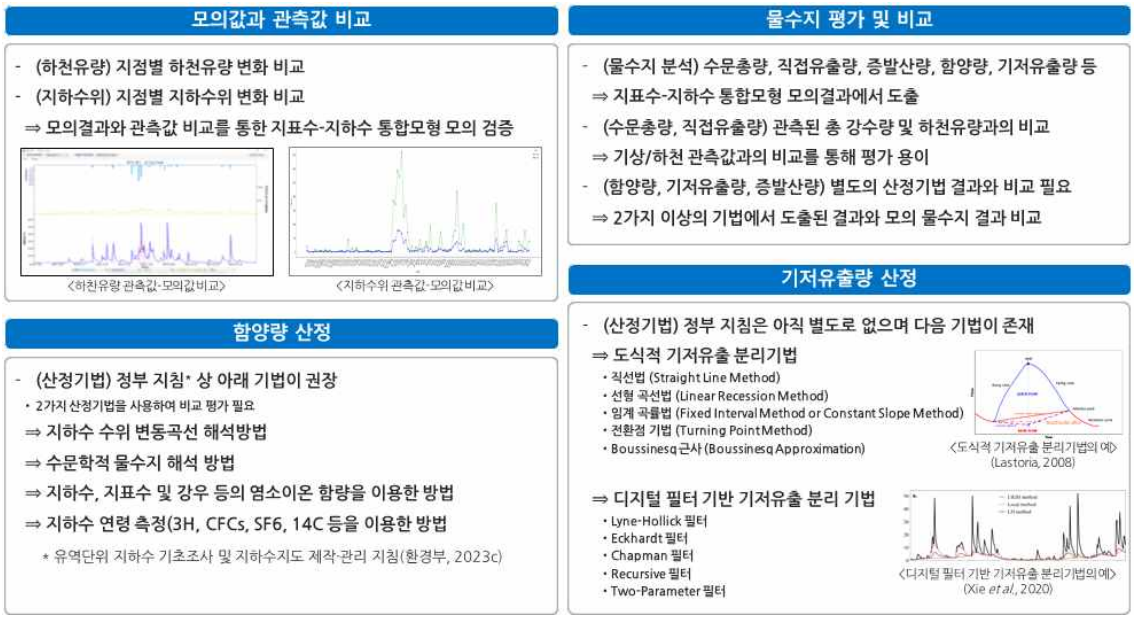
대수층 입력자료는 지하수 관측정 설치 시 작성된 지질주상도를 기반으로 구축된다. 이 자료는 지하 지질 분포, 지질 매체의 투수계수, 공극률 등 지하수 흐름에 영향을 미치는 요소를 포함한다. 대수층 층서를 생성하는 과정에서는 지질주상도를 바탕으로 보간 기법을 적용하여 유역 전체에 대한 정보를 확보한다. 그러나 수집된 자료가 충분하지 않은 경우에는 시추 조사, 대수층 수리전도도 시험, 실내 시험 등 현장 조사를 통해 추가 자료를 보완해야 한다.

5.1.4 모의결과 평가

지표수-지하수 통합 모형의 신뢰성과 정확성을 검증하기 위해서는 모의값과 실제 관측값을 비교하는 과정이 필수적이다. 이 과정은 모형의 물순환 예측 능력을 평가

하고, 현장 조건에 대한 모형의 적합성을 확인하는 중요한 단계이다.

모의값과 관측값 비교에 있어 하천 유량과 지하수위를 기준으로 지점별로 비교한다. 하천 유량의 경우, 지점별 유량 변화를 비교하여 모형이 하천 흐름을 얼마나 정확하게 재현하는지 평가한다. 지하수위는 관측 지점에서 지하수위의 변화를 비교해 지하수 흐름에 대한 모형의 신뢰성을 검증한다. 이러한 비교를 통해 지표수와 지하수의 상호작용을 모의하는 통합모형이 실제 물순환을 얼마나 잘 반영하는지 확인할 수 있다.



<그림 70> 물순환 모의결과 평가

모형의 물수지(수문량) 분석은 수문총량, 직접 유출량, 증발산량, 함양량, 기저유출량 등 다양한 요소를 포함한다. 이러한 수치는 통합모형의 모의 결과에서 도출되며, 실제 관측된 총 강수량 및 하천 유량과 비교하여 평가된다. 특히, 수문총량과 직접 유출량은 기상 및 하천 관측값을 이용해 비교하기 용이하다. 반면, 함양량, 기저유출량, 증발산량 등은 별도의 산정 기법을 통해 얻은 결과와 대조해야 한다. 최소 두 가지 이상의 산정 기법을 적용해 모의 결과와 비교하는 방식이 권장된다. 이를 통해 모형의 정확성을 높이고, 유역 내 물순환 과정을 보다 정밀하게 분석할 수 있다.

함양량 산정은 지표에서 지하로 스며드는 물의 양을 평가하는 과정으로, 정부 지침에 따라 두 가지 이상의 기법을 사용해 산정하는 것이 바람직하다. 대표적인 기법으로는 지하수 수위 변동곡선을 해석하는 방법과 수문학적 물수지 해석 방법이 있다. 또한, 지하수, 지표수, 강우의 염소이온 함량을 이용해 함양량을 산정하거나, 지하수 연령 측정(^{3}H, CFCs, SF_6, ^{14}C 등)을 통해 장기적인 함양량을 추정하는 방법

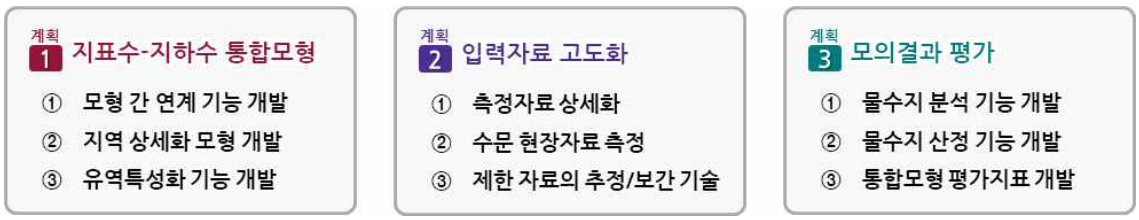
도 있다.

기저유출량 산정은 지표수-지하수 통합 모형에서 중요한 부분을 차지하지만, 현재까지 정부 차원의 명확한 지침은 마련되지 않았다. 그러나 현장에서 널리 사용되는 다양한 기법이 존재한다. 도식적 기법으로는 직선법(Straight Line Method), 선형 곡선법(Linear Recession Method), 임계 곡률법(Fixed Interval Method), 전환점 기법(Turning Point Method) 등이 있다. 디지털 필터를 기반으로 한 기법도 있으며, 대표적으로 Lyne-Hollick 필터, Eckhardt 필터, Chapman 필터, Recursive 필터, Two-Parameter 필터 등이 사용된다.

5.2 K-series 지표수-지하수 통합모형의 R&D 계획

지표수-지하수 통합모형 개발을 위해 다양한 분야의 세부적인 계획을 다음와 같이 제안한다. 계획은 크게 [계획1]지표수-지하수 통합모형 분야, [계획2]입력자료 고도화 분야, [계획3]모의결과 평가 분야로 분류하였다. 그리고 각 분야 계획에는 세부계획을 <그림 71>와 같이 수립하였다. 세부계획들은 [계획1]지표수-지하수 통합모형 분야에서는 모형 간 연계 기능 개발, 지역상세화 모형 개발, 유역특성화 기능 개발을, [계획2]입력자료 고도화 분야에서는 측정자료 상세화, 수문 현장자료 측정, 제한자료의 추정/보간기술 개발을, [계획3]모의결과 평가 분야에서는 물수지 분석 기능 개발, 물수지 산정 기능 개발, 평가지표 개발을 선정하였다.

시급성에 따라 세부연구의 우선순위를 다음과 같이 판단하였다. 완전 통함모형의 개발을 목표로 한 강우유출모형과 지하수 모형의 2단계 연계, 레이더 자료 활용 강수량 입력자료 생성 기술, 기후시나리오 활용 물순환 장기 예측 기술, 모의-산술식-관측에 의한 물수지 분석 결과 비교 및 평가지표 개발 등이 가장 시급하다고 판단되었다. 특히, 격자 경계별 유입/유출량 산정 기능 및 물수지 분석 모듈 개발 (지하수 모형)과 모의결과 검증을 위한 지하수 함양량/ 하천 기저유출량 산정 모듈 개발은 신규 연구과제로 제의되어 2025년부터 연구가 진행될 예정이다.



<그림 71> K-series 지표수-지하수 통합모형 R&D 계획

시급성	R&D계획	세부연구과제
연구 예정 과제	2-③ 제한 자료의 추정/보간 기술	· 시추자료로 부터 대수층 층서 생성 기능 개발 (지하수 모형)(‘25)
	3-① 물수지 분석 기능 개발	· 격자 경계별 유입/유출량 산정 기능 및 물수지 분석 모듈 개발 (지하수 모형)(‘25)
	3-② 물수지 산정 기능 개발	· 모의결과 검증을 위한 지하수 함양량 산정 모듈 개발(‘26) · 모의결과 검증을 위한 하천 기저유출량 산정 모듈 개발(‘27)
시급 연구과제 (제의 예정)	2-③ 제한 자료의 추정/보간 기술	· 레이더 자료 활용 강수량 입력자료 생성 기술 개발 · 기후시나리오 활용 물순환 장기 예측 기술 개발
시급 연구과제	1-① 모형간 연계 기능 개발	· 강우유출모형-지하수 모형 연계 기능 개발 · 완전 연동형 지표수-지하수 통합모형 개발
	3-① 물수지 분석 기능 개발	· 격자 경계별 유입/유출량 산정 기능 및 물수지 분석 모듈 개발 (강우유출 모형)
	3-③ 통합모형 평가지표 개발	· 모의-산술식-관측에의한 물수지 분석 결과 비교 및 평가지표 개발

<그림 72> K-series 지표수-지하수 통합모형 R&D 계획 중 시급 연구과제 목록

세부계획①-①	모형 간 연계 기능 개발
필요성	지표수-지하수 통합모형의 완성도 향상을 위해 개별모형 간의 연계 기능 개선 필요
세부연구	· 강우유출모형-하천모형 연계 기능 개발 기 완료 · 지하수 모형-하천 모형 연계 기능 개발 기 완료 · 강우유출모형-지하수 모형 연계 기능 개발 1단계 완료 시급성 1순위 · 완전 연동형 지표수-지하수 통합모형 개발 최종목표
기대효과	지표수-지하수 통합모형의 적용성 확대 및 각 개별 모형의 기능 보완

세부계획①-②	지역 상세화 모형 개발
필요성	모의 대상에 따라 유역(대,중권역) 내 부분적인 물순환 예측 정밀도 향상 필요
세부연구	· 비구조 격자(Unstructured grid) 지하수 모형 개발 시급성 2순위 · 지역 분할 연산 기능 개발 (강우유출 모형, 지하수 모형) 시급성 2순위
기대효과	광역적인 흐름과 지역적 상세 동시 모의를 통해 좁은 대상지역의 정밀한 예측 가능

세부계획①-③	유역특성화 기능 개발
필요성	지표수-지하수 통합모형의 해외사업 적용 시, 특정 자연환경을 고려한 기능 필요
세부연구	· 화산섬 고투수성 지형에의한 빠른 침투 기작 기능 개발 (강우유출모형) 시급성 2순위 · 열대우림 대형 수목에 의한 임관차단, 수관통과 기능 개발 (강우유출모형) 시급성 2순위
기대효과	화산섬 및 열대지방의 물순환 해석의 정밀도 향상

<그림 73> 지표수-지하수 통합모형 분야 (계획1)의 세부계획 및 세부연구과제 제안

세부계획 ②-①	측정자료 상세화
필요성	통합모형의 입력자료 및 모의결과의 평가자료로 기상/하천/지하수 측정자료가 중요
세부연구	· 기상 관측소 확대를 위한 지형 고려 (고도, 해안거리 등) 우선 위치/순위 선정 연구 현장연구 · 유량 변동성이 큰 하천의 자동관측기술 적용 연구 현장연구 · 지하수위 분포 추정을 위한 지하수 관측소 확대 우선 위치/순위 선정 연구 현장연구
기대효과	정밀 입력자료로 인한 모의결과 정확도 및 평가기준 향상

세부계획 ②-②	수문 현장자료 측정
필요성	모의결과의 평가를 위해 실제 물순환 수치 (함양, 증발, 기저유출 등)의 확보 필요
세부연구	· 현장 지표투수시험을 통한 유역 내 지표투수계수 추정 연구 현장연구 · 대형 증발계 시험을 통한 유역 내 증발산량 구득 및 산정기법 비교 연구 현장연구 · 하천변 수온 변화 관측을 통한 하천 기저유출량 추정 연구 현장연구
기대효과	통합모형 모의결과와의 비교를 통해 통합모형의 개선방향 발굴

세부계획 ②-③	제한 자료의 추정/보간 기술
필요성	통합모형의 입력자료 작성 시, 부족한 관측/측정 자료로 인한 모의 정밀도 제한
세부연구	· 레이더 자료 활용 강수량 입력자료 생성 기술 개발 과제 제의 예정 시급성 1순위 · 기후시나리오 활용 물순환 장기 예측 기술 개발 과제 제의 예정 시급성 1순위 · 시추자료로 부터 대수층 층서 생성 기능 개발 (지하수 모형) 연구예정('25)
기대효과	통합모형 모의의 정확도 향상 및 물순환 장기 예측 기술 확보

<그림 74> 입력자료 고도화 분야 (계획2)의 세부계획 및 세부연구과제 제안

세부계획 ③-①	물수지 분석 기능 개발
필요성	지표수-지하수 통합모형의 모의 결과에 대한 신속한 물수지 분석기능 필요
세부연구	· 격자 경계별 유입/유출량산정 기능 및 물수지분석 모듈 개발 (강우유출모형) 시급성 1순위 · 격자 경계별 유입/유출량산정 기능 및 물수지분석 모듈 개발(지하수모형) 연구예정('25)
기대효과	지표수-지하수 통합모형을 이용한 물수지 분석 편의 향상

세부계획 ③-②	물수지 산정 기능 개발
필요성	지표수-지하수 통합모의 모의 결과 검증을 위한 산정기법(산술식) 적용 모듈 필요
세부연구	· 모의결과 검증을 위한 지하수 함양량 산정 모듈 개발 연구예정('26) · 모의결과 검증을 위한 하천 기저유출량 산정 모듈 개발 연구예정('27) · 모의결과 검증을 위한 증발산량 산정 모듈 개발 시급성 2순위
기대효과	통합모형 모의결과의 검증 및 모의값-산정기법값-관측값 비교 시스템 완성

세부계획 ③-③	통합모형 평가지표 개발
필요성	지표수-지하수 통합모형에 의한 모의결과의 물수지 검증 지표 필요
세부연구	· 모의-산술식-관측에 의한 물수지 분석 결과 비교 및 평가지표 개발 시급성 1순위 · 지표수-지하수 통합모형 모의결과 평가 모듈 개발 시급성 2순위
기대효과	통합모형 평가지표를 이용하여 모의결과의 신속한 정확도 개선

<그림 75> 모의결과 평가 분야 (계획3)의 세부계획 및 세부연구과제 제안

제 6 장 결론 및 제언

6.1 결론

본 연구에서는 K-water에서 자체 개발한 물순환 K-series 소프트웨어인 K-DRUM과 K-GW을 이용한 지표수-지하수 통합모형 개발을 위해 시험적용을 하고 개선사항을 발굴, 향후 지표수-지하수 통합모형 개발을 위한 R&D 계획을 세우고자 하였다. 시험적용을 위해 지하수 관측 밀도가 높은 제주도를 선정하여 지표수-지하수 통합모형을 적용하였다. K-DRUM과 K-GW를 단독 적용 시에도 다양한 개선사항을 도출할 수 있었으며, K-DRUM과 K-GW의 연계 시 향후 통합모형의 가능성을 엿볼 수 있었다. 수치해석모형에서 입력자료의 정밀성은 당연히 필요한 요소이나, 제주도에서의 특히 정밀성이 필요한 입력자료들이 있었다. K-DRUM에서는 해안과 한라산 사이의 고도 차이에 의해, 고고도에서의 기상/기후 관측자료의 정밀성이 필요하다고 판단되었으며, 화산섬의 특징으로 지표의 토양도에 따라 지하수 함양량의 분포가 크게 영향받는 것으로 나타났다. 또한 K-GW에서는 내륙과 다른 복잡한 층서구조로 인해 대수층 모형을 구축하는 데 정밀성이 필요하다고 판단되었다.

마지막으로 지표수-지하수 통합모형 개발을 위한 개선사항을 정리하고, 향후 필요한 R&D 내용을 정리하고 시급성이 필요한 부분을 정리하였다.

6.2 제언

국외 이미 다양한 상용 지표수-지하수 통합모형들이 존재하는 상황에서 K-series 지표수-지하수 통합모형은 기존의 모의 기능을 답습하는 데 그치지 않고, 강우유출모형, 하천모형, 지하수 모형이 개별로 존재하는 점을 이용하여 국내외 다양한 수자원 사업에 맞춰 유연하게 대응할 수 있는 통합모형으로 개발되어야 한다고 생각된다.

참 고 문 헌

1. 고기원, 김범훈, 박준범, 손영관, 윤석훈, 문덕철, “한라산의 지형과 지질(한라산총서 개정증보판)”, 제주특별자치도・한라산생태문화연구소, 333, 2021.

2. 고기원, 박준범, 손영관, 윤석훈, “제주도 시추코어 지질검층 지침서”, 하나출판, 2017.

3. 기상청, “제주지방기상청 예보구역・관측망도”. https://www.kma.go.kr/jeju/images/info/area15.jpg, n.d.

4. 김남원, 김현준, 박선호, “PRMS 의 HRU 크기에 따른 장기유출특성”. 한국수자원학회논문집, 38(2), 167-177, 2005.

5. 김남주, 유영권, 전병추, 김대성, “제주도 투수성지형의 형태별 분류 및 오염취약성 평가기법 제안”, 지질학회지, 55(2), 247-256, 2019.

6. 김민철, 양성기, 오승태, “제주도 성산유역의 저투수층 구조에 따른 지하수 흐름 분석”, 한국환경과학회지, 24(4), 449-459, 2015.

7. 대한민국 정부, “대한민국 기후변화 적응보고서”, 2023.

8. 박진혁, 허영택, “홍수유출해석을 위한 운동파기반의 분포형모형 개발 및 적용”, 한국수자원학회논문집, 제41권, 제5호, pp. 455-462, 2008.

9. 송성호, 이규상, 안중기, 전선금, 이명재. “제주도 표선유역의 물수지 평가를 위한 지하수 유동 모델링”. 한국환경과학회지, 24(4), 495-504, 2015.

10. 제주도, 한국수자원공사. “제주도 수문지질 및 지하수자원 종합조사(Ⅲ)”, 425, 2003.

11. 제주매일, “‘건천’ 지표수·복류수 부족, 하상용천 결핍 때문”, https://www.jejumaeil.net/news/articleView.html?idxno=136519, 2015.

12. 제주지방기상청, “[보도자료] 제주특별자치도 색달동에 ‘자동기상관측소’ 신설”, https://www.weather.go.kr/jeju/html/news/notice_view.jsp?pageNo=1&articleno=12706&boardId=press2, 2024.

13. 제주특별자치도, “제주특별자치도 수자원관리종합계획(2023~2032)”, 2022.

14. 제주특별자치도, “제주 물정보 GIS 시스템”, https://water.jeju.go.kr/gis/ain.cs#, n.d.

15. 한대영, 이지완, 장원진, 김성준, “SWAT-MODFLOW 를 활용한 남한강 복하천유역의 지하수 모의 평가”, 한국수자원학회, 53(11), 985-997, 2020.

16. 환경부, “제주지역 지하수 기초조사(보완) 보고서”, 한국수자원공사, 2018.

17. 환경부, “2023 지하수측정연보”, 한국수자원공사, 2023a.

18. 환경부, “영산강·섬진강유역 가뭄백서 2022-2023”, 한국수자원공사, 2023b.

19. 환경부, “유역단위 지하수 기초조사 및 지하수지도 제작·관리 지침”, 한국수자원공사, 2023c.

20. Ahn, U.S., Koh, D.C., Heo, J., Cho, B.W., Kim, T., & Yum, B.W., “Conceptualizing a multi layered shingle aquifer model based on volcanic stratigraphy and water inflow to lava caves in Jeju Island, Korea”, Hydrological Processes, 35(8), e14316., 2021.

21. Aquanty, “HGS Theory Manual”, https://aquanty-artifacts-public.s3.amazonaws.com/hgs/hydrosphere_theory.pdf, 2015.

22. Aquaveo, “Customized Watershed Modeling Tools”, https://www.aquaveo.com/software/wms-tools, n.d.a

23. Aquaveo, “MODFLOW-USG progress”, https://aquaveo.com/blog/post/modflow-usg-progress, n.d.b.

24. Bailey, R.T., Park, S., Bieger, K., Arnold, J.G., & Allen, P.M., “Enhancing SWAT+ simulation of groundwater flow and groundwater-surface water interactions using MODFLOW routines”, Environmental Modelling & Software, 126, 104660, 2020.

25. California Water Science Center, “GSFLOW model”, https://www.usgs.gov /media/images /gsflow-model, n.d.

26. Downer, C.W. and Ogden, F.L., “Gridded surface subsurface hydrological analysis (GSSHA) user’s manual; version 1.43 for watershed modeling system 6.1”, 2020.

27. Hamm, S.Y., Cheong, J.Y., Jang, S., Jung, C.Y. and Kim, B.S., “Relationship between transmissivity and specific capacity in the volcanic aquifers of Jeju Island, Korea”, Journal of Hydrology, 310(1-4), 111-121, 2005.

28. Hubbel, J., Bishop, C., Johnson, G., and Lucas, J., “Numerical ground

water flow modeling of the Snake River Plain aquifer using the superposition technique", Groundwater, 35(1), 59-66, 1997.

29. Kim, J.T., Lee, C.H. and Lee, N., "Improvement and Analysis for Accuracy of Baseflow Using SWAT-CUP Premium in the Yongjeon Stream, South Korea", Pure and Applied Geophysics, 181(1), 293-307, 2024.

30. Kim, N.W., Chung, I.M. and Won, Y.S., "An Integrated Surface Water-Groundwater Modeling by Using Fully Combined SWAT MODFLOW Model", KSCE Journal of Civil and Environmental Engineering Research, 26(5B), 481-488, 2006.

31. Kim, N.W., Chung, I.M., Won, Y.S. and Arnold, J.G., "Development and application of the integrated SWAT–MODFLOW model", Journal of Hydrology, 356(1-2), 1-16, 2008.

32. Kim, N.W., Chung, I.M., Yoo, S.Y., Lee, J.W. and Yang, S.K., "Integrated surface-groundwater analysis in Jeju Island", Journal of Environmental Science International, 18(9), 1017-1026, 2009.

33. Lastoria, B., "Hydrological processes on the land surface: A survey of modelling approaches", Universita di Trento. Dipartimento di ingegneria civile e ambientale, pp.21-23, 2008.

34. Markstrom, S.L., Niswonger, R.G., Regan, R.S., Prudic, D.E. and Barlow, P.M., "GSFLOW-Coupled Ground-water and Surface-water FLOW model based on the integration of the Precipitation-Runoff Modeling System (PRMS) and the Modular Ground-Water Flow Model (MODFLOW-2005)", US Geological Survey techniques and methods, 6, 240, 2008.

35. McAlpine, J., "The potential hydrological consequences of deforestation and afforestation MSc assignment 2014", 2014.

36. Mein, R.G. and Larson, C.L., "Modeling the infiltration component of the rainfall-runoff process", Water Resources Research, Bull. 43, pp. 72, 1971.

37. Neitsch, S., Arnold, J., Kiniry, J. and Williams, J., “Soil and water assessment tool; the theoretical documentation (version 2000, US Agricultural Research Service)”, Texas Water Resources Institute, College Station, TX. US., 2001.

38. Oswald, C.J., Kelleher, C., Ledford, S.H., Hopkins, K.G., Sytsma, A., Tetzlaff, D., ... and Voter, C., “Integrating urban water fluxes and moving beyond impervious surface cover: A review”, Journal of Hydrology, 618, 129188, 2023.

39. Reilly, T.E., Franke, O.L. and Bennett, G.D., “The principle of superposition and its application in ground-water hydraulics”, 2331-1258, 1984.

40. Self, S., Keszthelyi, L. and Thordarson, T., “The importance of pāhoehoe”, Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 26(1), 81-110, 1998.

41. Simpson, M.J. and Clement, T.P., “Improving the Worthiness of the Henry Problem as a Benchmark for Density-Dependent Groundwater Flow Models”, Water Resources Research, 40(1), p.W01504, 2004.

42. Singh, V.P., “Computer Models of Watershed Hydrology - Watershed Modeling”, pp. 1-19, 1995.

43. Sánchez-Gómez, A., Schürz, C., Molina-Navarro, E. and Bieger, K., “Groundwater modelling in SWAT+: considerations for a realistic baseflow simulation”, Groundwater for Sustainable Development, 26, 101275, 2024.

44. Timani, B. and Peralta, R., “Aggregated surrogate simulator for groundwater-surface water management via simulation-optimization modeling: Theory, development and tests”, Environmental Modelling & Software, 96, 210-231, 2017.

45. Water Resources Mission Area, “Diagram of channel cross section with subsections”, https://www.usga.gov/media/images/diagram-channel-cross-section-subsections, 2011.

46. Won, J.H., Kim, J.W., Koh, G.W. and Lee, J.Y., “Evaluation of hydrogeological characteristics in Jeju Island, Korea”, Geosciences Journal, 9, 33-46, 2005.

47. Won, J.H., Lee, J.Y., Kim, J.W. and Koh, G.W, “Groundwater occurrence on Jeju Island, korea”, Hydrogeology Journal, 14, 532-547, 2006.

48. Woo, K.S., Sohn, Y.K., Yoon, S.H., San Ahn, U. and Spate, A., “Jeju Island Geopark-a volcanic wonder of Korea (Vol. 1)”, Springer Science & Business Media, 2013.

49. Xie, J., Liu, X., Wang, K., Yang, T., Liang, K., and Liu, C., “Evaluation of typical methods for baseflow separation in the contiguous United States”, Journal of Hydrology, 583, 124628, 2020.

50. Zahner, R., “Refinement in empirical functions for realistic soil-moisture regimes under forest cover”, Forest hydrology, 261-274, 1967.

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
이상길	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : 지하수 통합모형 구축/평가, 중장기 R&D 계획 수립 ○ 참여내역 - 2, 3, 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2	- '24.2 ~ '24.12 - K-water연구원 수자원환경연구소 - 042-870-7618
허영택	○ 참여분야 : 지표수 모형 구축 및 평가 ○ 참여내역 - 3.1, 4.2, 5.1	- '24.2 ~ '24.12 - K-water연구원 수자원환경연구소 - 042-870-7414
김연수	○ 참여분야 : 지표수 모형/ 통합모형 구축 및 평가 ○ 참여내역 - 3.1, 3.3, 4.2, 4.4	- '24.2 ~ '24.12 - K-water연구원 수자원환경연구소 - 042-870-7336
최현구	○ 참여분야 : 지표수 모형 구축 및 시험적용 ○ 참여내역 - 3.1, 4.2, 5.1	- '24.2 ~ '24.12 - K-water연구원 수자원환경연구소 - 042-870-7404
강수환	○ 참여분야 : 지하수 모형 구축 및 시험적용, K-water 관련사업 적용방안 검토 ○ 참여내역 - 3.2, 4.3, 5.1	- '24.2 ~ '24.12 - K-water연구원 물인프라안전연구소 - 042-870-7644
김준영	○ 참여분야 : 모형 입력자료 수집/정리 및 모형해석 정확도 비교 ○ 참여내역 - 2, 4.1, 4.2, 4.3,	- '24.4 ~ '24.12 - K-water연구원 수자원환경연구소 - 042-870-7438
김성일	○ 참여분야 : 제주도 신규사업 발굴 검토 및 자료조사 ○ 참여내역 - 4.1, 5.1	- '24.2 ~ '24.12 - 제주지역협력단 - 064-798-5315

부 록

부록 1 : 지표수-지하수 통합모형 관측소별 모의결과[별첨]

부록 2 : 제주도 수리수문특성 자문보고서[별첨]

부록 3 : 제주도 지하수 지질 특성 자문보고서[별첨]

부록 4 : 제주도 지표수-지하수 통합모형자문 보고서[별첨]

서 지 자 료

(1) 기술분류	(2) 수행방법 자체	(3) 제출일 2024.12.31
(4) 제목/부제 지표수-지하수 통합모형의 실제유역 시험적용을 통한 성능 개선사항 도출		(5) 연구기간 2024.02.01. ~ 12.31. (11개월)
(6) 연구수행부서 한국수자원공사, K-water연구원 수자원환경연구소		(7) 연구수행자(소속) 이상길, 허영택, 김연수, 최현구, 강수환, 김준영, 김성일(K-water)
(8) 수행부서 주소 대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125		(9) 연구의뢰기관

(10) 초록

본 연구에서는 K-water에서 자체 개발한 물순환 K-series 소프트웨어인 K-DRUM과 K-GW을 이용한 지표수-지하수 통합모형 개발을 위해 시험적용을 하고, 개선사항을 발굴, 향후 지표수-지하수 통합모형 개발을 위한 R&D 계획을 세우고자 하였다. 시험적용 지역으로 지하수 관측 밀도가 높은 제주도를 선정하여 지표수-지하수 통합모형을 적용하였다. K-DRUM과 K-GW를 단독 적용 시에도 다양한 개선사항을 도출 할 수 있었으며, K-DRUM과 K-GW의 연계 시 향후 통합모형의 가능성을 엿볼 수 있었다. 수치해석모형에서 입력자료의 정밀성은 당연히 필요한 요소이나, 제주도에서의 특히 정밀성이 필요한 입력자료 분야가 있었다. K-DRUM에서는 해안과 한라산 사이의 고도 차이에 의해, 고고도에서의 기상/기후 관측자료의 정밀성이 필요하다고 판단되었으며, 화산섬의 특징으로 지표의 토양도에 따라 지하수 함양량의 분포가 크게 영향받는 것으로 나타났다. 또한 K-GW에서는 내륙과 다른 복잡한 층서구조로 인해 대수층 모형을 구축하는 데 정밀성이 필요하다고 판단되었다. 마지막으로 지표수-지하수 통합모형 개발을 위한 개선사항을 정리하고, 향후 필요한 R&D 내용을 정리하고 시급성이 필요한 부분을 정리하였다.

(11) 키워드
K-series, 지하수 순환, 수치해석모형, 가늠터, 제주도

(12) #태그

(13) 공개여부	(14) 총면수
예	96

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Classification of Technology	(2) Research Method	(3) Submission Date
		Dec. 31, 2024

(4) Title/Subtitle	(5) Research Period
A study on deriving performance improvement through application of actual basin test of integrated surface water-groundwater model	Feb. 1, 2024 ~ Dec. 31, 2024
(6) Performing Organization	**(7) Author(s)**
Water Resources & Environmental Research Center, KIWE, K-water	Sang Gil Lee
(8) Performing Organization Address	**(9) Sponsoring Agency**

(10) Abstracts

This study aimed to develop an integrated surface water-groundwater model using K-DRUM and K-GW, part of the water cycle K-series software independently developed by K-water. The objectives were to conduct a pilot application, identify areas for improvement, and establish a research and development (R&D) plan for future integrated modeling. Jeju Island, known for its high density of groundwater observation wells, was selected as the pilot application site for the integrated model. The independent applications of K-DRUM and K-GW revealed various improvement areas, and their combination highlighted the potential for future integrated modeling. While data precision is a fundamental requirement for numerical models, specific input data for Jeju Island were found to demand exceptional accuracy. For K-DRUM, the significant altitude differences between the coastal areas and Hallasan Mountain underscored the need for precise meteorological and climatic observation data at high altitudes. Additionally, the volcanic island's characteristics showed that groundwater recharge distribution is significantly influenced by surface soil properties. For K-GW, the complex stratigraphic structures unique to the island highlighted the necessity of precise aquifer modeling. Finally, the study summarized the improvements required for developing the integrated surface water-groundwater model, outlined future R&D directions, and prioritized urgent areas requiring attention.

(11) Keyword

K-Series, Groundwater cycle, Numerical Analysis Model, Test bed, Jeju

(12) # Tag

(13) Security	(14) No. of Pages
Yes	96

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2024
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 윤석대
발행일 : 2024. 12.
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870-7618

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2000. 12. 00 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.